



华南理工大学
South China University of Technology

博士学位论文

SWAT 模型与迁移时间理论的耦合及
变化环境下的水文水质响应

作者姓名	李务华
学科专业	船舶与海洋工程
指导教师	程香菊 教授
所在学院	土木与交通学院
论文提交日期	2024 年 4 月 15 日

Coupling SWAT model with transit time theory and the responses of hydrologic water quality in changing environments

A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy

Candidate: Li Wuhua

Supervisor: Prof. Cheng Xiangju

South China University of Technology
Guangzhou, China

分类号：P33

学校代号：10561

学 号：202010101633

华南理工大学博士学位论文

SWAT 模型与迁移时间理论的耦合及 变化环境下的水文水质响应

作者姓名：李务华

指导教师姓名、职称：程香菊 教授

申请学位级别：博士学位

学科专业名称：船舶与海洋工程

研究方向：

论文提交日期：2024 年 4 月 15 日

论文答辩日期：2024 年 5 月 24 日

学位授予单位：华南理工大学

学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会成员：

主席：

委员：

摘 要

水文模型历经长足发展,已成为水文水资源管理的有力工具。其中,基于过程的水文模型(PBHMs, Physically-based Hydrologic Models)具有明确的物理机制,有助于分析变化环境下的水文水质响应。然而,目前大部分 PBHMs 对流域内部的溶质迁移过程过度简化,一方面没有考虑水文响应和水质传输之间的差异,另一方面没有考虑流域内部过程的异质性,导致此类模型的水质模拟性能较差,且在地下异质性较强(如干旱地区和岩溶地区)地区的适用性受限。改进 PBHMs 对流域内部过程的模拟不仅有助于正确评估污染物遗留,也有助于正确分析水文水质响应以应对变化环境的挑战。

本论文利用迁移时间理论改进 PBHMs 内部迁移过程的表示,提出耦合模型,并在一般流域(德国 Selke 流域)和岩溶流域(漓江流域)验证模型的有效性和适用性,然后进一步分析变化环境下的流域水文水质响应。主要研究内容及结论如下:

(1) 基于国内外研究现状和存在的不足,并考虑 PBHMs 和迁移时间理论各自的优缺点,提出利用迁移时间模块改进 PBHMs 对地下迁移过程的表示,使得耦合模型既能考虑地表过程的异质性,也能反映流域内部的综合过程。PBHMs 采用 SWAT (Soil and Water Assessment Tool) 模型,迁移时间模型采用 SAS (StorAge Selection) 函数,耦合模型称为 SWAT-SAS。耦合模块基于 *tran*-SAS 框架求解 SAS 控制方程,该方法求解速度较快且具有较高的数值精度。

(2) 以德国 Selke 流域为例,通过建立 SWAT 和 SWAT-SAS 模型,模拟流域日尺度的径流和硝酸盐浓度过程,并对比原模型和耦合模型在性能、含水层动态过程和水龄结构方面的差异,以验证耦合模型在一般流域的有效性。结果表明,原模型和耦合模型在 Selke 流域均能较好地反映水文水质过程(达到“满意”的模拟标准),但 SWAT-SAS 的性能(评价指标包括 *KGE*、*NSE*、*PBIAS* 和 R^2)总体上优于 SWAT。尽管两个模型产生相似水平的出流响应,但其含水层的氮储量水平却不相同,反映了基于充分混合假设和水龄偏好方法估计氮遗留的差别。SWAT-SAS 模拟结果反映含水层出流水龄中位值(TT_{50})变化范围为 0.5~2.3 年,与基于高频水文水质数据和同位素数据估算的表观水龄较为接近,说明模型结果与观测数据推导结果吻合,可用于解释水质和同位素数据,并通过水龄信息揭示流域内部综合行为。

(3) 以漓江流域为例,模拟流域日尺度的径流和氨氮负荷过程,验证耦合模型在岩溶流域的适用性。耦合模型基于迁移时间理论改善了内部迁移过程,也适用于地下异质

性复杂（如岩溶流域）的地区。模拟结果显示，SWAT-SAS 能够较准确地模拟漓江流域日尺度的径流和总氮负荷过程， KGE 分别达到 0.84 和 0.73，其他性能指标均达到“满意”的标准。硝酸盐一般在雨季随径流渗漏进入含水层，含水层的出流偏好为新水优先，模拟含水层的迁移时间中位值（ TT_{50} ）变化范围为 0.05 ~ 1.7 年，平均迁移时间（ MTT ）为 25.8 ~ 37 年， RT_{50} 为 19.2 ~ 49.6 年， MRT 为 1.0 ~ 3.8 年。

（4）基于漓江流域的模拟结果和历史水文水质数据，深入分析流域的水文水质过程。流域在春夏季节的产流系数和降雨事件强度较大，在湿润年份容易产生强度和水量共同主导的降雨事件。流域产流具有较明显“阈值”现象，反映流域随着前期湿润条件和含水层储量水平，流域内不同的水流路径被激活，水文连通性增加，产流量迅速增加。漓江流域在春季和冬季的氨氮和总磷浓度较高，且总体上磨盘山断面水质较差，季节变异性更大。水质浓度随流量变化呈现不同的模式，其中，上游和中游随流量增大，从化学稳定模式转变为吸积模式，下游出口断面则主要表现为吸积模式。

（5）基于漓江流域的历史土地利用变化和 SSPs（Shared Socioeconomic Pathways）未来土地利用变化情景，分析变化环境下的水文水质响应。流域 2010—2020 年的土地利用变化比 2000—2010 年的土地利用变化剧烈，主要表现为城镇面积增加而耕地和林地减少。2000 年土地利用情景下径流量变化不大，但总氮负荷增加 5.5%；2020 年土地利用情景下流域总产流量减少但地表径流增多，总氮负荷增加 5.6%。SSPs 未来土地利用情景下，流域林地面积大幅度减少而耕地面积增多，城镇化面积在 3.7% ~ 4.7% 之间。所有 SSPs 未来土地利用情景下流域的径流量均减少，且总氮负荷增加。其中 SSP3 和 SSP4 情景下的变化幅度较小，这两种情景是城镇化面积较小的；而 SSP1、SSP2、SSP5 的变化幅度较大，变化幅度与耕地增加面积相关。

本研究结合迁移时间理论从机理上改进了 PBHMs 的内部迁移过程表示。通过在一般流域和岩溶地区的应用和验证，表明耦合模型能有效估算水龄信息并适用于不同地区。本研究开发的耦合模型不仅有助于分析水文系统内部的迁移过程，也有助于解决地下异质性复杂地区的水质模拟难题，为水生态治理和应对变化环境提供有力的模拟工具。

关键词：迁移时间理论；储量选择函数（SAS）；SWAT 模型；岩溶流域；土地利用变化

Abstract

Hydrologic modeling has evolved over a long period of time and has become a powerful tool for hydrologic water resources management. Among them, Physically-based Hydrologic Models (PBHMs) have well-defined physical mechanisms, which helps analyze the hydrological and water quality response in changing environments. However, most current PBHMs oversimplify the solute transport process within watersheds. On the one hand, the differences between hydrologic response and water quality transport are not considered, and on the other hand, the heterogeneity of intra-basin processes is not taken into account, resulting in poor water quality simulation performance of such models and limited applicability in areas of high subsurface heterogeneity (e.g., arid and karst regions). Improving the simulation of transport processes by PBHMs will not only help to correctly assess pollutant legacy but will also help to analyze the hydrologic water quality response to meet the challenges of a changing environment.

In this thesis, the transit time theory is used to improve the representation of the transport process within the PBHMs (SWAT), and the coupled model SWAT-SAS is proposed to validate the model in a general watershed (Selke catchment, Germany) and a karst watershed (Lijiang River Basin) and to further analyze the hydrological and water-quality effects of the watershed under changing environments. The main research content and conclusions are as follows:

(1) Based on the current status and deficiencies of domestic and international research, and considering the respective advantages and disadvantages of PBHMs and the transit time theory, it is proposed to improve the subsurface migration module of the original model by utilizing the transit time module, so that the coupled model can not only take into account the heterogeneity of the surface processes, but also reflect the integrated processes within the watershed. The distributed hydrological model adopts the SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model, and the migration time model adopts the StorageAge Selection (SAS, StorAge Selection) function. The coupling module solves the SAS governing equations based on the *tran*-SAS framework, which is fast and has high numerical accuracy.

(2) Using the Selke watershed in Germany as an example, the SWAT and SWAT-SAS models were applied to simulate the daily-scale runoff and nitrate concentration processes in the watershed, and the differences in performance, aquifer dynamics, and water age structure between the original model and the coupled model were compared to validate the validity of the coupled model in general watersheds. The results indicate that both the original and coupled models reflect hydrologic processes well in the Selke watershed (meeting the "satisfactory"

simulation criterion), but that SWAT-SAS generally outperforms SWAT, and that although the two models produce similar levels of outflow response, they do not have the same level of aquifer nitrogen storage, reflecting the fact that the two models are based on the assumption of adequate mixing and water age structure. Differences in estimating nitrogen legacy based on the assumption of adequate mixing and water-age preferences. SWAT-SAS simulations reflect aquifer outflow water ages TT_{50} varying over a range of 0.5 ~ 2.3 years, which is closer to the apparent water age estimated based on $C-Q$ data and isotope data, suggesting that the model can be used in combination with tracer data, thebe used to explain tracer behavior or to use tracer data to reduce model uncertainty.

(3) The coupled model improves the internal transport process and is theoretically applicable to areas with strong subsurface heterogeneity. This paper takes the Lijiang River Basin as an example to verify the adaptability of the coupled model in karst areas. The simulation results show that SWAT-SAS can accurately simulate the daily-scale runoff and total nitrogen loading in the Lijiang River basin, and the KGE reaches 0.84 and 0.73, respectively, while the other performance indexes reach the "satisfactory" standard. Nitrate generally enters the aquifer with runoff leakage in the rainy season, and the outflow preference of the aquifer is the priority of new water, and the TT_{50} of the simulated aquifer varies in the range of 0.05 ~ 1.7 years, MTT is 25.8 ~ 37 years, RT_{50} is 19.2 ~ 49.6 years, MRT was 1.0 ~ 3.8 years.

(4) Based on the simulation results and historical hydrological and water quality data of the Lijiang River basin, the hydrological and water quality processes in the basin are analyzed in depth. The flow production coefficients and event intensities in the basin are larger in the spring and summer seasons, and the basin is prone to produce rainfall events dominated by both intensity and water quantity in wet years. The flow production in the basin is characterized by the phenomenon of "threshold", which reflects that with the pre-wet conditions and aquifer storage level, different flow paths in the basin are activated, hydrological connectivity is increased, and the flow production increases rapidly. Ammonia nitrogen and total phosphorus concentrations were higher in the Lijiang River basin in spring and winter, and in general the water quality was poorer at the Mopanshan section, with greater seasonal variability. Water quality concentrations showed different patterns with flow, with the upstream and middle reaches changing from chemically stabilized to accretion modes with increasing flow, and the downstream outlet section showing mainly an accretion mode.

(5) Analyze the hydrological and water quality effects under the changing environment based on the historical land use changes in the Li River basin and the future land use change scenarios of the SSPs. The land use change in the watershed from 2010 to 2020 is more drastic

than that from 2000 to 2010, which is mainly characterized by an increase in urban area and a decrease in cropland and forested land. 2000 land use scenario has little change in runoff volume, but the total nitrogen load increases by 5.5 %; 2020 land use scenario has the watershed Total yield flow decreases but surface runoff increases, and total nitrogen loads increase by 5.6 %.The SSPs future land use scenarios show a significant decrease in the area of forested land in the watershed and an increase in the area of cropland, with the urbanized area ranging from 3.7 % to 4.7 %.All of the SSPs future land use scenarios have a decrease in runoff and an increase in total nitrogen loading to the watershed. The magnitude of change is smaller for the SSP3 and SSP4 scenarios, which are the ones with smaller urbanized areas, while the magnitude of change is larger for SSP1, SSP2, and SSP5, and the magnitude of change is related to the area of cropland increase.

Keywords: transit time theory; StorAge selection function (SAS); SWAT model; karst watershed; land use change

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究进展.....	3
1.2.1 水文模型的发展.....	3
1.2.2 岩溶流域的水文模拟.....	6
1.2.3 迁移时间理论.....	8
1.2.4 耦合模型的发展.....	12
1.3 目前研究的不足.....	12
1.4 研究内容和目标.....	13
第二章 SWAT-SAS 模型的耦合机理.....	15
2.1 引言.....	15
2.2 SWAT 模型机理.....	15
2.2.1 水文过程模拟.....	15
2.2.2 氮的转化和迁移过程模拟.....	17
2.3 储量选择函数(SAS).....	18
2.3.1 发展.....	18
2.3.2 基本定义.....	19
2.3.3 公式推导.....	20
2.3.4 水龄特征计算.....	22
2.4 SWAT-SAS 耦合.....	23
2.4.1 SAS 数值计算.....	23
2.4.2 代码及参数说明.....	24
2.5 本章小结.....	26
第三章 SWAT-SAS 耦合模型在一般流域的验证及与原模型的对比.....	27
3.1 引言.....	27
3.2 研究区概况和数据.....	27
3.3 模型构建.....	31
3.4 模型校准.....	32
3.5 结果对比与分析.....	35
3.5.1 参数敏感性分析.....	35
3.5.2 模型性能对比.....	38
3.5.3 含水层动态对比.....	43
3.5.4 含水层水龄分析.....	47

3.6 本章小结.....	49
第四章 SWAT-SAS 耦合模型在岩溶地区的验证及岩溶流域水文水质过程分析	50
4.1 引言.....	50
4.2 研究区概况和数据.....	51
4.2.1 自然地理概况.....	51
4.2.2 社会经济概况.....	53
4.2.3 水质概况.....	53
4.2.4 污染物特征.....	54
4.2.5 基础数据.....	55
4.3 模型构建.....	58
4.4 水文水质模拟结果.....	60
4.4.1 参数敏感性分析.....	60
4.4.2 模型性能.....	62
4.4.3 含水层动态.....	65
4.4.4 含水层水龄分析.....	67
4.5 水文水质过程分析.....	72
4.5.1 水文响应分析.....	72
4.5.2 历史水质数据分析.....	78
4.6 本章小结.....	82
第五章 变化环境下的水文水质响应	84
5.1 引言.....	84
5.2 情景工况设置.....	85
5.2.1 历史土地利用情景.....	85
5.2.2 未来土地利用变化.....	87
5.3 水文水质响应分析.....	90
5.3.1 历史土地利用情景的水文水质响应.....	90
5.3.2 未来土地利用情景的水文水质响应.....	92
5.4 本章小结.....	95
第六章 结论与展望	96
6.1 主要结论.....	96
6.2 主要创新点及研究特点.....	97
6.3 不足与展望.....	98
参考文献.....	99

缩写对照表

缩写	全称	中文
ARMA	Auto Regression Moving Average	自动回归平均
aSAS	absolute StorAge Selection	绝对储量选择
BMM	Bimodal Mixture Model	双峰混合模型
CFSR	Climate Forecast System Reanalysis	气候预测系统再分析
DDS	Dynamically Dimensioned Search	动态维度搜索
DEM	Digital Elevation Model	数字高程模型
DM	Dispersion Model	弥散模型
DWD	Deutscher Wetterdienst (德语)	德国气象局
EGRET	Exploration and Graphics for RivEr Trends	河流环境趋势探索与图形
EM	Exponential Model	指数模型
EPM	Exponential-Pistol Model	指数-活塞流模型
ESA CCI	European Space Agency Climate Change Initiative	欧洲航天局气候变化倡议
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations	联合国粮食及农业组织
FIHM	Finite Volume-Based, Integrated Hydrologic Modeling	基于有限体积的综合水文模型
FLUS	Future Land-Use Simulation	未来土地利用模拟
GCAM	Global Change Analysis Model	全球变化分析模型
GIS	Geographic Information System	地理信息系统
GLEAM	Global Land Evaporation Amsterdam Model	全球陆地蒸发阿姆斯特丹模型
GLUE	Generalized Likelihood Uncertainty Estimation	广义似然法不确定性估计
GNIP	Global Network of Isotopes in Precipitation	全球降雨同位素网络
GRACE	Gravity Recovery and Climate Experiment	重力恢复和气候实验
HBV	Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (瑞典语)	瑞典水文研究所水分平衡部
HEC-HMS	Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System	水文工程中心-水文模拟系统
HRU	Hydrological Response Unit	水文响应单元
HSPF	Hydrological Simulation Program-FORTRAN	水文模拟程序-FORTRAN
HWSD	Harmonized World Soil Database	世界土壤协调数据库
IAM	Integrated Assessment Model	综合评估模型
InHM	Integrated Hydrology Model	综合水文模型
IHDM	Institute of Hydrology Distributed Model	水文研究所分布式模型
IHM	Integrated Hydrologic Model	综合水文模型
KGE	Kling-Gupta Efficiency	Kling-Gupta 效率

续表

缩写	全称	中文
LHS	Latin hypercube sampling	拉丁超立方采样
LHW	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (德语)	州防洪和水管理办公室
LLG	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (德语)	萨克森-安哈尔特州农业与园艺研究所
LUC	Land Use Cover	土地利用覆盖
LOADEST	Load Estimation Program	负荷估算程序
LOWESS	Locally Weighted Scatterplot Smoothing	局部加权散点平滑
LREW	Little River Experimental Watershed	小河实验流域
MCMC	Markov Chain Monte Carlo	马尔科夫链蒙特卡洛
METI	Ministry of Economy, Trade and Industry	经济、贸易和工业部
mHM	mesoscale Hydrological Model	中尺度水文模型
mHM-OGS	mHM-OpenGeoSys	mHM 与 OpenGeoSys 耦合模型
MODFLOW	MODular finite-difference groundwater FLOW model	模块化有限差分地下水流模型
<i>MRT</i>	Mean Residence Time	平均滞留时间
<i>MTT</i>	Mean Transit Time	平均迁移时间
NASA	National Aeronautics and Space Administration	国家航空航天局
<i>NSE</i>	Nash-Sutcliffe efficiency coefficient	纳什效率系数
ParaSol	Parameter Solution	参数解决方案
ParFlow-SLIM	Parallel Flow System Large-scale Integration Model	并行水流系统大尺度集成模型
PBHM	Physically-based Hydrologic Models	基于过程的水文模型
<i>PBIAS</i>	Percent Bias	偏差百分比
PFM	Pistol Flow Model	活塞流模型
PSO	Particle Swarm Optimization	粒子群优化法
RS	Remote Sensing	遥感
rSAS	ranked StorAge Selection	排序储量水龄选择
<i>RT</i>	Residence Time	滞留时间
<i>RT₅₀</i>	Median Residence Time	滞留时间中位值
SCS-CN	Soil Conservation Service-Curve Number	水土保持局-曲线数法
SHE	System Hydrologic European	欧洲水文系统
SSARR	Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation model	水流综合和水库调节模型
SSPs	Shared Socioeconomic Pathways	共享社会经济路径
SRTM	Shuttle Radar Topography Mission	航天飞机雷达地形探测任务

续表

缩写	全称	中文
SUFI-2	Sequential Uncertainty Fitting version 2	序列不确定性分析版本 2
SWAT	Soil and Water Assessment Tool	土壤和水评估工具
SWATTERS	SWATTERS Work As Tools To Efficiently Run SWAT	SWAT 模型数据预处理软件
SWOT	Surface Water and Ocean Topography	地表水和海洋地形
SWM	Stanford Watershed Model	斯坦福流域模型
STOP	Storage Outflow Probability	储量出流概率
TERENO	TERrestrial ENvironmental Observatories	陆地环境观测站
TOPKAPI	TOPographic Kinematic Approximation and Integration	地形运动学近似和积分
TOPMODEL	Topography Based Hydrological Model	基于地形水文模型
TT/TT	Travel/Transit Time	迁移时间
TTD	Transit Time Distribution	迁移时间分布
TT ₅₀	Median Transit Time	迁移时间中位值
UFZ	Umweltforschungszentrum (德语)	环境研究中心
USDA-SCS	United States Department of Agriculture-Soil Conservation Service	美国农业部-水土保持局
USGS	United States Geological Survey	美国地质调查部
VIC	Variable Infiltration Capacity	可变下渗能力
WRTDS	Weighted Regressions on Time, Discharge, and Season	时间、流量和季节加权回归法
WWTP	Waste Water Treatment Plant	废水处理厂
2RNEM	two-Region NonEquilibrium Method	双区域非平衡法
95PPU	95 Percent Prediction of Uncertainty	95%不确定性预测

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

水文模型是流域水资源管理的有力工具，其中 SWAT (Soil and Water Assessment Tool) 是功能最全面的模型之一，涉及陆地和河道水文生态过程，可模拟人类活动和管理措施对水文水质的影响。SWAT 模型应用广泛，主要研究领域包括径流模拟、非点源污染模拟和变化环境下的水文影响等方面^[1]。许多研究表明，SWAT 模型能够进行年度或月度有效的仿真和测试，以满足多种研究目的和应用需求。然而，诸如 SWAT 等大多数水文模型在离散单元内部基于平均值或有效值计算水质，这种计算方法简化了迁移过程的表达，主要存在两方面的局限性。

从单一水流路径来看，这种简化不能反映响应速度 (celerity) 和传输速度 (velocity) 之间的差异。响应速度取决于水力梯度在系统内部传播的快速性；传输速度则由平流决定，受局部水力传导系数、优先流路径和大孔隙等控制。流量变化过程即为水文响应过程；但水质（如污染物浓度）的变化关系到不同水源的传输速度，两者差异如图 1-1 所示。许多实验观测也报告了“旧水悖论”现象，即降雨引起的河道响应有很大一部分来源于流域内储存的“旧水”（也叫雨前水、蓄积水），反映流域旧水在降雨事件发生时对河流的贡献^[2]，以及旧水对水质的长期效应^[3]。Kirchner 等^[4,5]通过分析流域的水化学指标变化，发现英国 Plynlimon 流域的水质变化具有很强的“水化学记忆”，水质时序呈现“长尾效应”和“迟滞”现象。不同流域内部的传输行为不同，即使在地貌相似的流域也会出现截然不同的下游响应^[2]；也有一些流域的水质“迟滞响应”并不明显，意味着系统传输速度较快，降雨快速经过流域，则河道的水文水质变化大部分由当次降雨引起^[6]。尽管旧水对水质的影响很早就被注意到，越来越多详细的水化学数据被用于分析水文响应和水质传输的相互作用和联系^[7]，但现有的大部分水文模型仍缺乏对这种作用的表示，故难以同时模拟水文和水质变量的动态过程，导致其水质模拟结果在较细的时间尺度（如日尺度、小时尺度）上表现较差，且对系统污染物遗留的评估也会出现较大偏差。

从多个水流路径来看，该简化没有考虑离散单元内部的异质性。然而，土壤、基岩、含水层等含水介质中异质性无处不在^[8]，并导致水文参数（如田间持水量、导水率、贮水系数等）产生不同程度的差异。例如，土壤中的动物活动和植物根系生长会形成裂隙或大孔隙，成为土壤下渗的优先流路径；在干旱或半干旱地区，土壤在干燥条件下会形

成龟裂，形成表面和浅层优先流通道；基岩的风化侵蚀（如岩溶系统）也会形成不同大小的裂隙、管道，并产生极不均匀的存储和流动特征。因此，大部分水文模型在地下异质性较小的地区（如湿润地区、非岩溶地区）表现较好，而在干旱地区和岩溶地区表现较差。

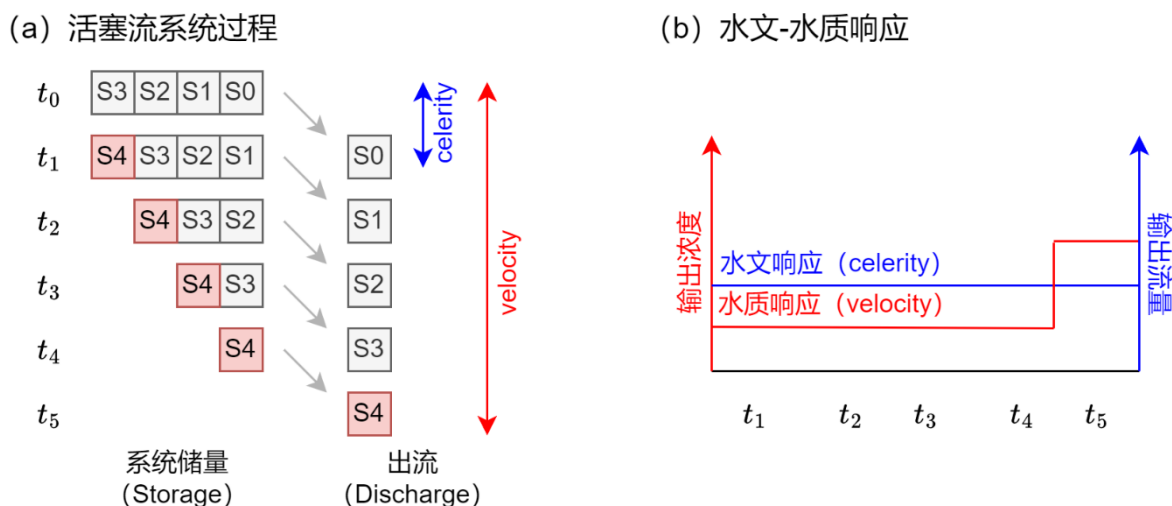


图 1-1 响应速度和传输速度的对比

注：假设水文系统为具有单个水流路径的活塞流系统，S4 在 t_1 时刻输入系统并对追踪系统对 S4 的响应。系统迅速产生水文响应，但 S4 需要在 t_5 时刻才被传输到出口，可见响应速度要快于传输速度。对水质响应而言，水质的平均浓度立即产生变化，水质响应速度与水文响应速度一致；若区分传输速度，输出浓度在 t_5 时刻才会发生变化。

污染物评估和变化环境的水文水质响应是水文模型的主要应用和研究方向^[1]。探讨水文现象的正确成因并基于正确的机理模拟水文水质过程至关重要。忽略水文系统的内部机理，除了难以复现水文水质过程并错误估计治理措施的效果外，当环境变化超出先前的经验范围（如极端降水事件发生或土地利用变化）时，人们无法参照历史数据得到正确的答案。比如，为治理水污染问题，各地区政府实施了广泛或具有针对性的政策和治理措施。然而，大量报告表明流域的污染治理并未达到预期效果^[9,10]，如中国永安河流域^[11,12]，美国的密西西比河、墨西哥湾^[13,14]和切萨皮克湾^[15]。其中，忽略流域遗留营养物是错误估计治理效果的主要原因之一^[9,14,16]。在一些地区，氮磷等污染物会在流域存留数年甚至数十年^[17]，实施措施后地表水水质可能需要 4~20 年才能产生积极的缓解效果^[18]。此外，水循环具有高度时空变异性，除流域物理特性所固有的变异性外，人类活动和自然环境变化也加剧了这种变异性，也进而降低了地表水的可靠性，人们未来将更加依赖地下水作为淡水来源。然而许多报告指出，地下水极易受到污染^[19]，但由于对

地下过程的过度简化，目前的大多数水文模型无法对地下水水质做出合理的评估。

综上，鉴于目前水文模型的机理缺陷和面临的挑战，迫切需要基于对水文系统全面而深入的理解，对水文模型作出改进^[3]，使模型结果更准确地复现实验和观测数据，并有助于更好地分析变化环境下的水文水质响应。同时，可持续发展战略的制定也需要基于稳健可靠的模型预测，提供关于污染物遗留和流域内部迁移过程等更详尽的信息^[12]。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 水文模型的发展

水文模型是人们基于对自然水文系统的假设和认知，用数学语言描述现实水文过程的数学模型，是对复杂水循环过程的抽象和概化，能够模拟水循环过程的主要特征。因此，水文模型的发展一方面离不开人们对水文理论的探讨，另一方面离不开数学表达和计算工具的推动。近现代以来，计算机技术对水文模型的发展产生深远的影响，大致可将水文模型的发展历程分为计算机技术革命之前和之后两个阶段。

20 世纪 60 年代以前，人们对水文循环的认知较为松散，大多源自对地表径流、土壤下渗、蒸散发、水动力等不同组分过程的研究。这阶段的水文理论有的基于数学物理原理推导，有的基于实验和历史数据总结归纳，为水文学奠定了基础^[20]。19 世纪，防洪、灌溉、供水等工程应用是水文学发展的重要驱动力。这个时期的工程师和水文学家主要关注地表径流计算。随着人们逐渐意识到下渗将降雨分成了地表径流和地下径流两部分，并希望通过研究下渗过程来简化各种水文问题，水文学研究进入“下渗时代”^[21]，这时期的理论成果有 Green-Ampt 下渗公式^[22]、霍顿产流理论^[23]以及美国农业部土壤保持局（USDA-SCS, United States Department of Agriculture-Soil Conservation Service）提出的 SCS 曲线数法（SCS-Curve Number method）^[24]等。同时，对渗透理论的研究也发展了基流分割、衰退分析等分析方法，以从流量过程中分离出地下径流部分。在地下水流动研究方面，理论成果主要有达西定量、理查兹方程等。在蒸发量计算方面，经 Penman 开发和 Monteith 修改的 Penman-Monteith 方法至今仍是计算水体和植被表面蒸发的有效方法。

20 世纪 60—70 年代，计算机普及成为水文模型发展的重要节点。计算机前所未有的计算能力使分析大量数据和模拟整个水文循环成为可能，水文模型实现飞跃式的发展。根据对水文过程描述的复杂程度，水文模型可分为三类^[25]：随机模型、概念模型和基于过程的水文模型。随机模型从统计角度考虑降雨-径流关系，如回归模型 ARMA（Auto

Regression Moving Average) 等。随机模型基于历史数据推求系统的响应函数, 不描述物理过程, 被称为“黑箱”模型。近年来, 蒙特卡洛分析、人工神经网络、元胞自动机等各种智能算法继续推动着随机模型不断发展。概念模型虽然考虑物理过程, 但其形式高度简化, 是对水文系统的描述性表示, 因而也称“灰箱”模型。国内外著名的概念水文模型有斯坦福流域模型 (SWM, Stanford Watershed Model)、新安江模型、HBV 模型 (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning, 瑞典语) 和 SSARR 模型 (Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation model) 等。

基于过程的水文模型多基于以连续方程、能量方程和动量方程为中心的物理方程, 具有很强的物理机制, 也称“白箱”模型。基于过程的水文模型的构想和实现较前两类模型发展晚。虽然早在 1969 年, Freeze 和 Harlan 发表了名为《基于物理的、数字模拟的水文响应模型的蓝图 (*Blueprint for a physically-based, digital simulated hydrologic response model*)》的文章, 在国际上首次提出了基于过程的水文模型 (PBHMs, Physically-based Hydrologic Models) 的蓝图^[26], 对地下水流、非饱和多孔介质流、坡面流和河道流等水循环中的各要素进行详细描述, 但受限于计算机的运算能力和普及程度, 直至 80—90 年代, 各类 PBHMs 才如雨后春笋般涌现, 发展出大量优秀且被广泛应用的模型。其中, SHE (System Hydrologic European)^[27]、TOPMODEL (Topography Based Hydrological Model)^[28]、HSPF (Hydrological Simulation Program-FORTRAN)^[29]、SWAT^[30]、VIC (Variable Infiltration Capacity)、HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System) 等模型开发较成熟, 至今保持着活跃的开发和用户群体。

PBHMs 一般将流域离散成若干个基本计算单元, 因此也称分布式水文模型, 能够考虑流域物理特征 (如地形、土壤和植被) 和气象强迫变量 (如降水、温度和辐射) 空间异质性, 以及离散单元过程模拟的差异性。近二三十年, 在 3S 技术、计算机技术和数值分析理论的发展推动下, PBHMs 成为水文模拟的研究热点之一, 其对异质性的表示得到进一步完善。3S 技术的发展为 PBHMs 模型的构建扩展了空间分布数据源。一方面由于地理信息系统 (GIS, Geographic Information System) 和遥感技术 (RS, Remote Sensing) 的不断完善, 能够获取高程、土壤分布、植被分布、土壤湿度等数据集, 有助于更好地描述下垫面因子复杂的空间分布; 另一方面则是雷达测雨和卫星云图等技术的进步, 为获得不同时空分辨率的降雨、温度等气象输入提供了条件。此外, 卫星、遥感等数据在模型校准上的价值逐渐凸显。Dembélé 等^[31]利用遥感土壤水分数据 ESA CCI (European Space Agency Climate Change Initiative) 和 GRACE (Gravity Recovery and

Climate Experiment) 数据, 基于水文模型的蒸发模块 GLEAM (Global Land Evaporation Amsterdam Model) 改进了半分布式水文模型的模拟空间模式。Huang 等^[32]基于 Jason-2 卫星测高水位与 Landsat 衍生的类 SWOT (Surface Water and Ocean Topography) 数据估算河流流量, 表明有限的遥感数据也能帮助改进流量估计, 反映了卫星水位数据对流量预测的价值以及对无观测地区建立 PBHMs 进行水文建模的潜力。

计算机技术和数值分析理论的发展, 进一步提高了模型的运行速度和计算能力, 也为用数值方法求解二维或三维的流域产汇流过程奠定了基础。目前已开发出一些具有更高复杂度的全分布式 PBHMs 和综合水文模型 (IHM, Integrated Hydrologic Model)。全分布式 PBHMs 有 mHM (mesoscale Hydrological Model)^[33]、SHE、TOPKAPI (TOPographic Kinematic Approximation and Integration)^[34]、IHDM (Institute of Hydrology Distributed Model)、HILLFLOW 等。IHM 旨在模拟水文循环的地表和地下过程及其相互作用。一些 IHM 通过结合两个成熟且广泛使用的模型来模拟地表-地下水文过程, 如 HSPF-MODFLOW。其中, HSPF 用于模拟地表和包气带过程, MODFLOW (MODular finite-difference groundwater FLOW model) 用于模拟饱和地下水过程。类似的耦合还有 SWAT-MODFLOW^[35]、InHM (Integrated Hydrology Model)^[36]、HydroGeoSpere^[37]、PIHM (the Penn State Integrated Hydrologic Model)^[38]、FIHM (Finite Volume-Based, Integrated Hydrologic Modeling)^[39]、MIKE-SHE^[40]、mHM-OGS (mHM-OpenGeoSys)^[41]、ParFlow-SLIM (Parallel Flow System Large-scale Integration Model)^[42]、EcoSLIM^[43]等。这些模型基于小尺度的水动力学机制 (如理查兹方程和拉普拉斯方程), 综合表示流动和传输机制, 有助于提高对山坡尺度水文过程的理解。然而, 随着模型考虑的过程和异质性增加, 复杂的模型也会相应地引入更多的参数, 通常需要一定程度的校准, 以获得有效的参数。此外, 这些模型在流域尺度上的应用存在着尺度效应的问题^[3]。流域属于有组织的复杂性领域, 兼具随机异质性和空间组织性^[44], 小尺度机理可能不适合上升到相应离散单元尺度应用^[45]。由于参数不确定性和尺度效应, 以及高昂的计算成本, 这类模型在流域尺度的应用仍受到很大的限制, 也因此出现了从完全分布式的 PBHMs 回归概念模型的趋势。

PBHMs 具有明确的物理意义, 借助 PBHMs 有助于分析数据和检验假设, 确定我们理解不足的领域, 从而不断提高对水文过程及其相互作用的理解^[46,47]。目前更详尽的地表覆盖和气候数据有助于更好地表示并检验地表过程和气象输入的合理性和一致性, 但人们对地下异质性和流域内部迁移过程的理解仍存在许多局限性。已知溶质在流域内的

传输差异主要来源于三方面：即流动介质如土壤、岩石裂隙等结构的差异（“运动分散”）、不同水流路径长度差异（“地貌分散”）以及溶质本身在水体中的分子扩散^[3]。地下异质性在水文系统中随处可见，并会对整个水文循环以及上述溶质传输的三方面产生重要影响，如在土壤、包气带和基岩中引起优先流、影响对水的流动和存留、下游的水质响应等^[8]。然而，目前大多数 PBHMs 对地下过程过度简化。一方面，地下水流过程一般基于多个线性水库的串联或并联，能表示的水流过程有限，限制了 PBHMs 在干旱、岩溶等水流路径差异较大地区的应用。另一方面，对溶质过程主要基于充分混合假设，溶质浓度输出一般采用平均值或有效值，使不同时期进入系统的水流对输出具有同等的贡献，与“旧水悖论”等实验观测现象不符。由于水力响应和传输速度之间的差异，要改善水文和水质的并行模拟需要对 PBHMs 模型的内部过程进一步考虑和修改。SWAT 和 HSPF 等半分布式 PBHMs 很好地平衡了空间异质性和离散化计算效率，常被二次开发用于解决内部过程模拟的局限性。一些研究和模型通过引入滞后函数^[48]、滞留池/被动储量^[49]、新的水流路径和新参数^[50]来改善模拟结果。然而，这些处理方法也引入了很多不确定性，在现有的测量技术下，难以获得有效参数进行验证；对于更复杂的水流路径，模型可能会变得庞大繁杂；此外，改善的模型也难以推广到其他流域。需要一种统一的理论来描述流域内部过程^[3,51,52]。

1.2.2 岩溶流域的水文模拟

岩溶系统可能是地下异质性最极端的表现^[8]，岩溶系统中往往同时包含表层岩溶带、溶洞、裂隙通道等多种含水介质，并表现出裂隙流和管道流双重水流特征。由于岩溶含水层独特的水文地质结构，了解和模拟岩溶水文过程极具挑战性^[53]。不同复杂程度的水文模型在岩溶地区均有应用。物理（如降雨、泉流量、水温、电导率等）、化学（pH、离子成分、同位素等）和生物指标是岩溶水循环的信息载体，随机模型基于这些信息可建立输入—输出响应模型，分析岩溶水的动态响应规律、滞后或延迟效应，以及确定补给来源等。比较常用的黑箱分析方法有回归模型方法、线性水库法、水量平衡法^[54]、衰减曲线分析^[55]、水文分析法、小波分析法等。近年来一些智能算法，如人工神经网络方法、遗传算法等也被用于模拟岩溶地区泉流量动态，并取得较好的效果^[56-59]。这种方法对于分析整个岩溶系统的水文过程响应具有很大的优势^[60]，但需要较长的时间序列的数据才能保证模型的可靠性，这也限制了其在无资料地区的应用。

由于岩溶含水层具有多重水流特征，人们将岩溶含水系统的内部结构和水文过程概

化为不同的水箱,并通过一定的方式连接来模拟岩溶地区流量过程。1971年,Shuster 和 White 最早提出岩溶流域的概念模型^[61],并进一步发展为岩溶双重介质模型^[62],即在岩溶含水系统中考虑管道流和扩散流介质。此后,学者们结合典型流域的实验和观测工作相继提出三重介质模型^[63]和四重介质模型。其中也不乏将一些常用的概念模型应用到岩溶流域,如美国 SWM、日本 TANK 模型^[64]、中国新安江模型^[65,66]等。此外一些根据当地岩溶特征提出的模型也得到广泛认可,如崔光中基于能量转换原理和质量守恒原理提出的北山模型^[67]、袁道先等考虑岩溶地下水调蓄功能和岩溶泉含水结构提出的丫吉模型^[68]等。随机模型和概念模型不考虑空间异质性和人为干扰因素,主要是对岩溶含水系统总体特性及功能描述^[69],一般用于研究含水系统的调蓄能力、储水量、补给范围和补给方式等方面^[70,71],其中一些概念模型耦合其他方法能模拟溶质运移和泉水的水质变化^[72]。

近年 PBHMs 在岩溶地区的应用也受到广泛的关注,然而其地下水模块一般基于土壤水文学和线性水库假设,这明显不适用于达西流和非达西流并存的岩溶地区,一般需要对模型进行改进以提高其在岩溶地区的适用性。SWAT 模型是使用最为广泛的分布式水文模型之一,目前已有不少研究基于 SWAT 作出改进以增强对岩溶流域的代表性,并得到成功应用。改进方法主要包括概化岩溶特征、二次开发和耦合其他工具。

岩溶特征概化的方法主要是通过对比岩溶构造和一般地形结构的差异,并尝试利用模型现有的功能或调整参数来表示岩溶特征。2000年, Spruill 等^[73]最早将 SWAT 模型应用到岩溶地区,并指出模型对饱和水力传导度、基流系数、排水区域、河道长度和河道宽度等几个参数最为敏感; Wilson 等^[74]将子流域分为岩溶区和非岩溶区,假设受岩溶影响的子流域浅层地下水对径流的贡献更大,地下水响应更快,并通过调查、测量等手段调整河床水力传导率; Baffaut 和 Benson^[75]的研究考虑了密苏里州詹姆斯河流域落水洞和暗河等岩溶特征,将落水洞概化为坑塘、将暗河概化为支流; Palanisamy 等^[76]经过对 Cane Run 流域的实地调查,发现流域内大部分落水洞位于干流上,于是将落水洞视为子流域出口,并通过孔口出流公式计算子流域出口流量。Reza Eini 等^[77]提出的 SWAT-CF 模型把岩溶裂隙看作干燥土壤中存在的凹陷或裂缝,用裂隙流/优先流模拟岩溶裂隙的水流。中国学者们根据地表水系发育、形成和演化规律,论证了地下河系统与地表水系统相似性,同时对 SWAT 模型进行改进,用线性水库刻画浅层岩溶裂隙网络的调蓄作用,在刁河流域建立了岩溶地区地下河系统水文模型^[78,79]。

模型二次开发是指在现有模型的基础上通过修改算法、扩充模块等方法完善 SWAT 对岩溶水文过程的模拟。Baffaut 和 Benson^[75]提出将含水层的补给来源分成两部分,分

别是通过土壤剖面的水量补给和通过落水洞、暗河等岩溶特征的补给，并据此修改了含水层的水量计算公式，修改的方法后来也被称作 SWAT B&B^[80,81]。Yactayo^[81]的研究沿用 SWAT B&B 修改的含水层补给公式，但在落水洞和暗河的模拟上，为了避免考虑过多参数，其通过新参数在 HRU 尺度上对水量和营养物进行分配和负荷计算。Yactayo 引入一个新参数 *sink* 来表示地表径流和侧向流中通过落水洞补充含水层的比例，同时，该参数也被用于计算通过落水洞运输的硝酸盐负荷。对于暗河，Yactayo 仍将其视为损失的支流，但同时引入养分分配系数 *ss* 来模拟伏流中的硝酸盐损失。Wang 等^[82]将非线性算法引入到 SWAT 中，开发出 ISWAT 以改善对基流量的模拟。为模拟岩溶含水层对径流的贡献，并解释由于岩溶构造导致的流量衰退的可变性，Nikolaidis 等^[83]通过串联岩溶流模型（Karst-flow model）来改进 SWAT。提出的岩溶流模型是一个双水库模型，以对深层地下水进行再分配。其中，上层水库流量响应更快，代表岩溶系统中的管道流；下层水库响应慢，模拟裂隙流。此外，岩溶流模型根据质量守恒考虑了在这部分水量中硝酸盐氮的负荷。Nerantzaki 等^[84]沿用该岩溶流模型，并基于质量守恒修改了岩溶特征中泥沙的输移，取得较好的模拟效果。该方法后也被越来越多学者所认可，并应用到不同岩溶流域以及河岸林地恢复和防洪规划^[85]、气候变化引起的水文效应^[86,87]等多方面。

除了对 SWAT 模型本身做出改进，也有学者将 SWAT 与其他模型或者方法耦合起来，以弥补 SWAT 模型在岩溶地区应用的局限性。Salerno 等^[88]通过观测日径流量和 SWAT 模拟径流量之间差值，利用小波分析研究岩溶地下水对流量的贡献。Malagò 等^[89]则既考虑地表的岩溶特征，也考虑岩溶地下水过程，将 SWAT B&B 和岩溶流模型耦合成 KSWAT，并以希腊克里特岛为例，模拟大尺度流域的径流量。Wang 等^[90]提出的三水库模型与之类似，并在我国湖南香花岭地区应用，使水文模拟效果从 0.6 左右提高到了 0.8 以上。此外，Mahoney 等^[91]将沉积物连通概率模型与 SWAT 耦合，并考虑了岩溶地形在流域沉积物连通性模拟中的影响以更好地模拟泥沙连通性。

这些研究主要关注岩溶流域水文过程，改进模型以更好地复现岩溶影响下的流量过程，其中少数研究考虑流域的水质模拟，如 Yactayo^[81]和 Nikolaidis 等^[83]的研究。但这些研究仍缺乏统一的框架考虑岩溶含水层的异质性，使这些改进模型在其他岩溶流域的适用性受到怀疑。

1.2.3 迁移时间理论

迁移时间理论是建立水流运动统计力学最一致的方法^[92]。为追踪水流和物质的迁移

过程，将系统内一起运动的水和溶质的集合定义为“水包”（water parcel）。水包的“年龄”（也称“水龄”）蕴含着其流动和传输的信息。迁移时间（TT, Travel/Transit Time）指水包进入到离开系统所经历的时间。不同水包迁移时间的集合则定义为迁移时间分布（TTD, Transit Time Distribution），是表征不同水流路径综合特性的统计描述符，与系统水流路径复杂性相关联^[93-96]。迁移时间理论将复杂的三维水流运动轨迹用一维的时间变量表示，反映流域对水文输入的综合效应，如图 1-2 所示。通过解读 TTD，可以了解流域如何储存和释放水和溶质，进而控制生物地球化学循环以及污染物对水质影响的持久性^[95]。

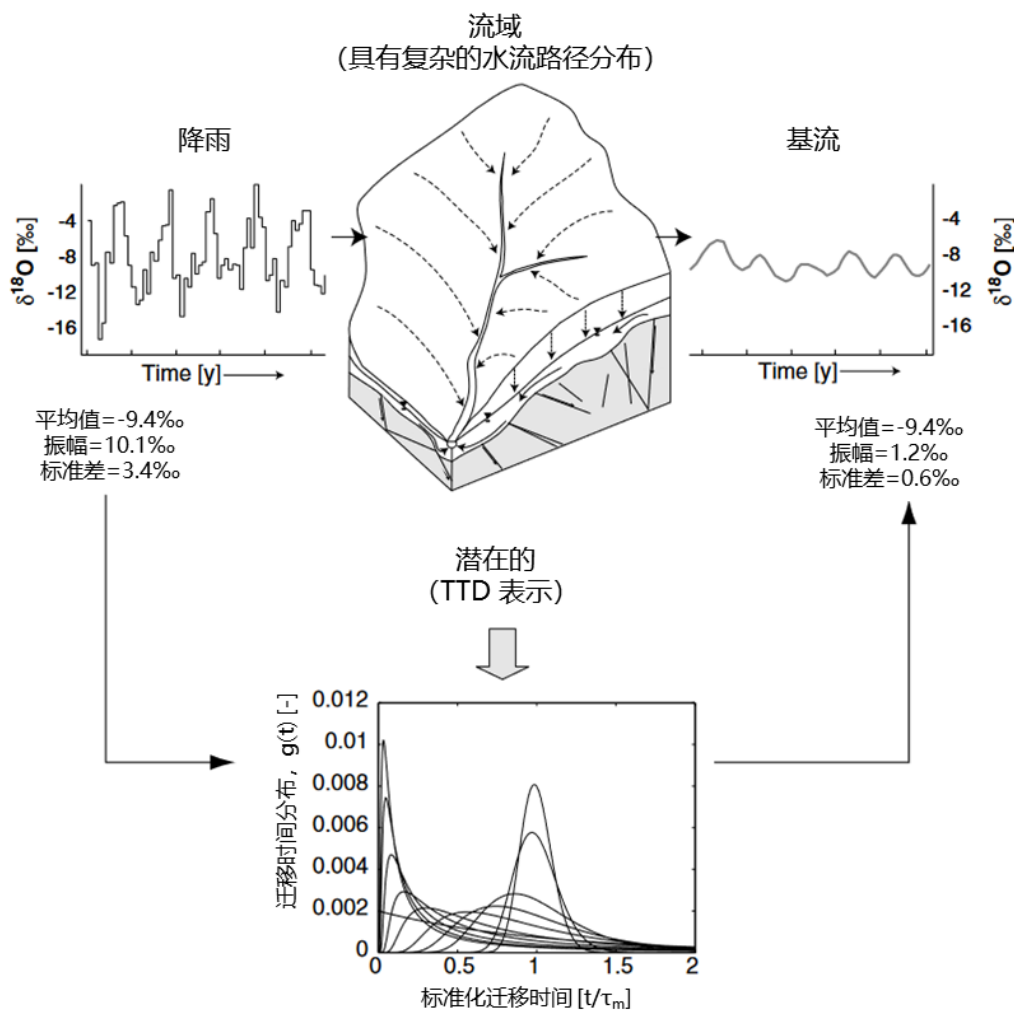


图 1-2 TTD 反映流域对水文输入的综合效应（来自 McGuire 和 McDonnell^[95]）

尽管 TTD 对了解流域内部过程很重要，但 TTD 或 TT 不能直接测量，通常需要使用描述示踪剂的集总参数模型来推断 TTD。20 世纪 70 年代，稳定同位素示踪技术被应用于地下水系统研究，使 TTD 得到发展，并以 Niemi^[97]等的开创性工作为代表。80 年

代, Maloszewski 和 Zuber 等^[98]发展了集总卷积模型, 以估算地下水滞留时间。保守示踪剂在流域的迁移过程可以用卷积形式表示如下:

$$c_{out}(t) = \int c_{in}(t - \tau) \cdot g(\tau) \cdot d\tau \quad (1-1)$$

式中, $c_{out}(t)$ 表示流域出口的示踪剂浓度; $c_{in}(t - \tau)$ 为注入时的示踪剂浓度; $g(\tau)$ 为迁移时间概率分布 (即 TTD)。该式表明任意时刻的出流成分 $c_{out}(t)$ 都由 $t - \tau$ 时输入示踪剂组成, 并根据迁移时间分布 $g(\tau)$ 滞后响应。尽管式 (1-1) 的形式类似线性系统中的水文单位线方法, 但水头波动在流域中的传播速度比示踪剂的传输速度要快得多, 它们的响应函数 $g(\tau)$ 是不一样的^[99]。

1.2.3.1 时不变 TTD

在早期研究中, 流域迁移时间建模侧重于确定 TTD 的形状。TTD 通常被假定为先验形式 (即假设了流域内部的传输机制), 且其数学形式是时不变的^[95], 然后通过示踪剂数据来确定 TTD 参数^[4,95,97,100-102]。常见的 TTD 包括: 活塞流 (PFM, Piston Flow Model)、指数 (EM, Exponential Model)、指数-活塞流模型 (EPM, Exponential-Piston Model)、弥散模型 (DM, Dispersion Model) 等形式^[98]。Amin 和 Campana^[103]提出广义集总参数模型, 模型可通过调整一两个拟合参数灵活地重现上述各种分布形式。除了基于时间序列数据根据式 1.1 进行卷积计算, 也可以将时域信号转换为频域信号, 扩展到傅里叶域或拉普拉斯域, 以过滤信号噪声或干扰, 获取水文信号中的主要频率成分, 帮助理解信号的周期性或频率特性。如 Kirchner 等^[4]基于谱分析方法发现流域的 TTD 具有 $1/f$ 的分形特征。

1.2.3.2 时变 TTD

随着示踪剂检测技术的发展, 迁移时间理论得到越来越多的数据支持和发展^[104], 逐渐成为描述流量和物质输运的常用方法。TTD 的形式经历了从时变到时不变形式的发展。正如许多示踪实验和模拟^[93,105-110]所证明的那样, 水文系统在空间和时间上通常是异质的, 由于水流路径、土壤湿度和导水率的内部变化, 以及气象条件和地表变化等外部因素, 水文系统的 TTD 应该是时变的, 需要发展时变 TTD 理论来反映系统的动态变化。SAS (StorAge Selection) 函数是近年来推出的时变 TTD 形式之一。SAS 函数并不先验地确定 TTD, 而是通过函数建立储量和出流之间的联系, 反映不同水龄的储量如何形成出流和蒸散发^[106], 可用于时变系统^[93,96]。SAS 函数主要有以下优点: (1) SAS 函数具有清晰的物理意义; (2) SAS 函数在数学上简洁灵活, 只需几个参数就能描述系统

不同的迁移过程; (3) SAS 函数随时间变化稳定, 比其他形式的 TTDs 容易参数化^[110];

(4) SAS 函数与蓄泄函数结合, 提供描述水文响应和水力传输的统一框架^[3,111]。SAS 函数逐渐成为迁移时间建模的热点^[96,112-114], 并被应用到不同尺度和地区, 包括物理模型尺度^[112,115,116]、山坡尺度^[117]、深谷地区^[118]、农业地区^[119]、低洼地区^[120]、密集管理地区^[42]以及岩溶地区^[121,122]等。

1.2.3.3 迁移时间理论在岩溶地区的应用

示踪实验及评估流域的 TTD 一直是探明岩溶含水系统水流通路和水力连通性的重要方法。示踪剂种类包括人工示踪剂和天然示踪剂。人工投放示踪剂的实验主要考虑优先流路径, 这些路径的水力传导度相较于裂隙流更大, 呈管道系统的流动特性, 表现出较短的迁移时间和流速。Morales 等^[123]对 11 个岩溶系统进行了 26 次示踪试验, 确定了这些含水层中的优先流通道。尽管试验条件涵盖不同的水文地质条件 (包括流域大小、坡度、地貌和水文类型) 和不同的水动力状态, 但试验结果都遵循类似的趋势。通过建立关于流速、峰值浓度和迁移时间的关系, 能为流域的管理和决策提供宝贵工具。Doummar 等^[124]在黎巴嫩 Jeita 岩溶系统进行人工示踪剂试验, 并确定若干溶质运移参数 (峰值浓度、流速、迁移时间、分散性和移动/非移动区域的比例), 并使用双区域非平衡方法 (2RNEM, two-Region NonEquilibrium Method) 解释观测的示踪剂突破曲线。在岩溶地区的示踪试验中, 示踪剂的突破曲线一般表现为长拖尾和低回收率^[125], 这可能归因于未知的地下水流路径^[126]、慢流区/滞水区的存在^[127]、岩溶导水通道的几何变化^[128]或管道和孔隙之间的扩散交换, 使示踪剂在系统中滞留一段时间后再释放^[129]。

除了优先流/快速管道流, 裂隙流也对岩溶系统的储水和流量过程起着重要作用和影响, 如美国肯塔基州 Cane Run 岩溶流域的表层岩溶流对硝酸盐的贡献率约为 90%^[130]。一般通过分析流域的环境同位素特征来识别岩溶含水层的长期特性。在过去几十年已经建立了使用稳定同位素作为天然示踪剂的方法^[131]。Malík 等^[132]通过分析 295 个岩溶泉和降雨中 $\delta^{18}\text{O}$ 的含量估计指示性 MTT 和 $e_{max}MTT$ 。Wang 等^[133]通过分析广西环江地区的同位素和水化学特征, 得到岩溶泉和溪流的季节性补给来源和过程。Zhang 等^[122,134]通过分析贵州陈旗小流域降雨和径流中的氢氧同位素 (δD 和 $\delta^{18}\text{O}$), 并基于 SAS 函数分析岩溶系统出流和蒸散发的水龄分布变化。

然而, 时变和时不变 TTD 都属于集总方法, 仅能在一定范围内尺度和反映流域的综合行为, 无法考虑水文过程的空间异质性, 这一局限也限制了 TTD 在中尺度以上流域的应用。

1.2.4 耦合模型的发展

过去 15 年,人们逐渐认识到综合水文过程和迁移时间信息来评估流域系统功能的重要性^[3,96,104,135],同时也为水文建模与水质研究人员之间的对话合作提供了重点课题,以共同了解流域内部迁移过程并改善传统水文模型的表示。同位素检测、高分辨率监测技术以及更加完善的水质监测网使获得时空分辨率更高的污染物和水化学数据成为可能。利用示踪剂数据整合流域行为,即示踪剂辅助水文模拟,有助于对模型进行多目标评估,并提高模型的整体可识别性^[136]。

据 Birkel 和 Soulsby 的^[137]归纳,目前的示踪剂辅助水文模拟主要通过四种不同的策略实现,分别是:基于状态变量、基于数据的传递函数、基于水龄分布和基于随机粒子跟踪。其中,策略一通过状态变量以量化水文储水单元的示踪剂浓度,并由通量方程控制示踪剂运动。该方法引入的额外参数不影响水力响应,但增加了可用于混合的有效储量,最为常用;策略二使用传递函数,将不同水力响应部分(快速流/慢速流)的水和溶质响应概化,以模拟流量和浓度。但这种方法仅限于事件尺度的模拟;策略三使用状态变量来直接量化每个模型单元在任意时间的水龄分布,则示踪剂浓度可通过水龄分布与相应输入浓度进行卷积计算得出;策略四则是利用速度分布定义不同的流动路径(如管道流、裂隙流、优先流等),路径之间的水交换由迁移概率分布控制。通过标记进入系统的颗粒,可直接计算水龄分布。在示踪剂辅助建模中,除了常用稳定同位素作为示踪剂,近年来也有研究利用硝酸盐等水质指标作为示踪剂来确定流域内部过程的。如 Yang 等^[138]通过硝酸盐浓度拟合小型农业流域的 SAS 函数参数,并评估参数的不确定性。

然而,目前的示踪剂辅助水文模型仍存在较高的获取壁垒和学习门槛,大部分模型为独立开发,较为小众,用户群体缺乏广泛的交流,且在不同尺度的适用性仍有待验证。基于较为成熟的水文模型耦合迁移时间理论的研究仍很有限,如 2019 年 Ilampooranan 等基于 SWAT 和时不变 TTD 改进的 SWAT-LAG 模型^[139];2021 年 Nguyen 等基于 mHM 和 SAS 函数改进的 mHM-SAS 模型^[113,114]。

1.3 目前研究的不足

根据以上对国内外研究进展的归纳,目前研究存在以下几点不足:

(1) 目前对 PBHMs 地下迁移过程的机理研究几乎处于空白状态。近年来 PBHMs 的研究进展主要集中在依赖计算机技术和 3S 技术改善模型的空间异质性表示上,大多数 PBHMs 对地下迁移过程的描述仍基于充分混合假设,且水文建模群体对这一机理缺

陷缺乏广泛的关注。

(2) 目前关于 PBHMs 地下水文过程的相关研究缺乏广泛的适用性和可推广性。相关研究主要包括高复杂度 PBHMs (如全分布式水文模型和综合水文模型) 和对地下异质性复杂地区 (如岩溶地区) 的改进。前者一般对算力的要求较高, 计算成本高昂, 且需要较详细的地下水位和水化学资料支持。后者一般针对特定流域开发, 缺乏统一的框架考虑地下异质性, 同时也引入了更多的不确定性, 其改进方法的适用性受到质疑; 此外, 改进的模拟变量一般仅限于流量, 对水质模拟的改进仍较少。

(3) 示踪剂辅助水文建模是迁移时间理论与水文模型的耦合应用, 但目前此类模型存在较高的获取壁垒和学习门槛, 且此类模型对不同尺度流域的适用性仍有待验证。

1.4 研究内容和目标

基于目前国内外研究现状和存在的不足, 本论文的主要研究目标是改进现有 PBHMs 内部溶质迁移过程的表示, 以求模型能更好地复现水文水质过程并分析变化环境下的水文水质响应。本论文的技术路线如图 1-3 所示, 主要研究内容包括三部分: (1) 基于国内外研究现状和进展提出耦合 SWAT 和迁移时间理论; (2) 验证耦合模型在一般流域和岩溶流域的适用性; (3) 基于耦合模型分析岩溶流域在变化环境下的水文水质响应。基于此, 本论文的研究内容具体如下:

1. 基于国内外研究现状和进展提出耦合 PBHMs 模型和迁移时间理论。绪论部分总结归纳了国内外在水文水质模拟和迁移时间理论研究方面的现状, 且两种模拟方法各有优缺点。PBHMs 能考虑气象和地表的空間異質性, 但其內部遷移過程往往被過度簡化; 遷移時間理論雖然是描述水文和水質的統一框架, 反映流域內部綜合行為, 但難以綜合考慮地形、土地利用、土壤和流域管理等方面的異質性。本研究綜合兩類模型的優點並克服這兩類在物理過程表示的局限性, 使之既能反映地表過程的空間異質性, 又能表述地下溶質遷移的綜合過程。研究採用的 PBHMs 是 SWAT 模型, 遷移時間模塊為 SAS 函數, 耦合模型稱為 SWAT-SAS。

2. 驗證耦合模型在一般流域和岩溶流域的適用性。本研究選取德國 Selke 流域和漓江流域分別作為一般流域和岩溶流域的典型案列, 通過建立流域非點源污染模型並模擬流域水文水質過程, 驗證耦合模型對這些地區的適用性。在一般流域的研究中, 本文通過建立德國 Selke 流域的 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型並對比模擬結果, 驗證原模型和耦合模型在性能、含水層動態、水齡結構特點幾方面的區別。由於岩溶地區的地下異質

性较高，水文模型在岩溶流域的应用一直存在较大的局限性。在岩溶流域的研究中，本文通过建立漓江流域的 SWAT-SAS 模型，并结合历史水文水质分析流域的水文水质过程，以揭示岩溶流域的水文水质响应规律。

3. 基于耦合模型分析岩溶流域在变化环境下的水文水质响应。本研究对构建的水文水质模型设置不同的土地利用情景工况，对漓江流域的在不同环境下进行水文水质模拟并分析变化环境下的响应规律。研究中用到的土地利用情景包括历史土地利用情景和基于 SSPs 的未来土地利用情景。对不同工况下的水文水质响应进行模拟将为流域水生态治理和应对变化环境提供科学支持。

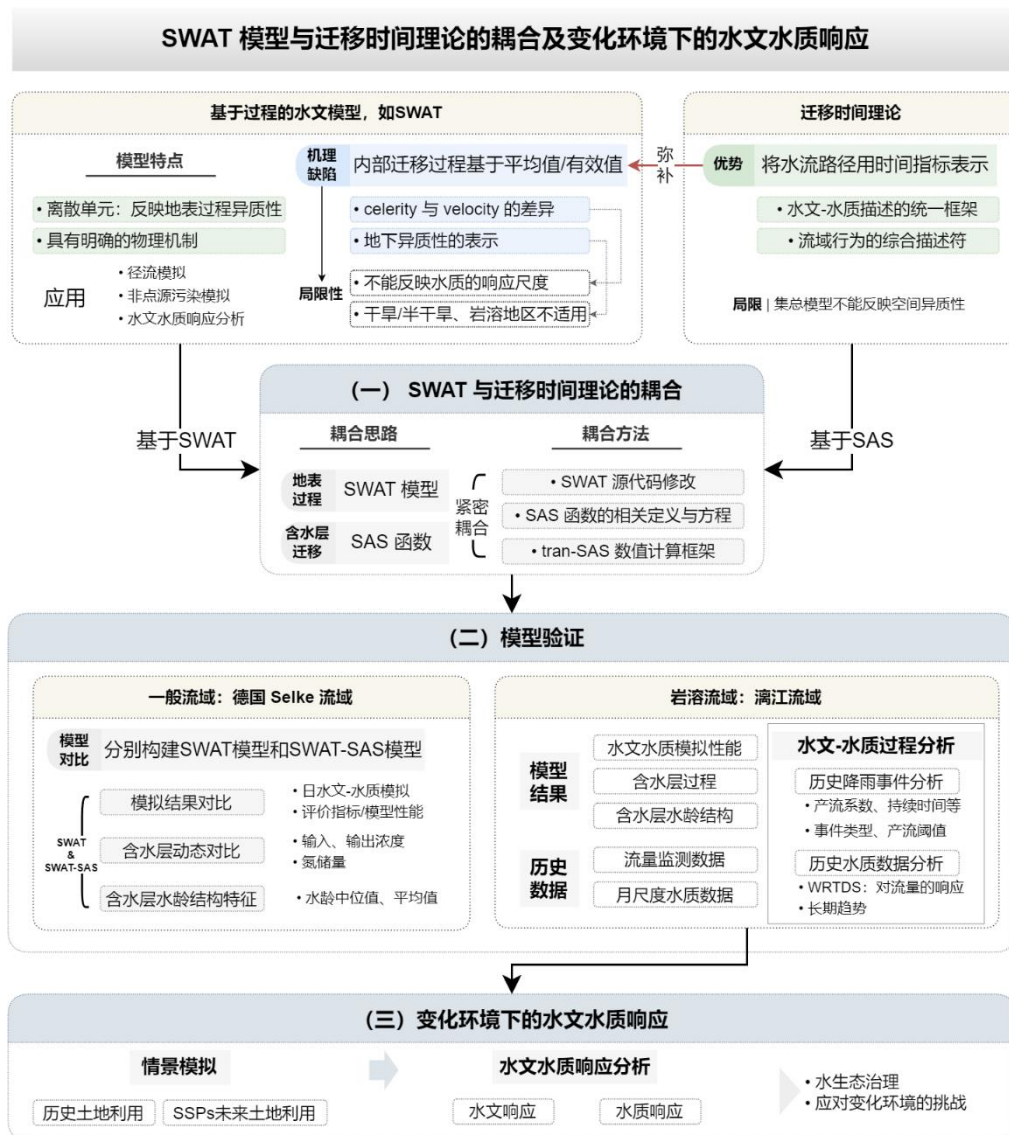


图 1-3 本文研究内容及技术路线

第二章 SWAT-SAS 模型的耦合机理

2.1 引言

第一章简述了改进 SWAT 等 PBHMs 的研究背景和必要性，并介绍了国内外在水文模拟和迁移时间理论方面的研究现状和目前研究存在的不足。在了解 PBHMs 的机理缺陷和迁移时间理论的前沿进展后，本章将介绍 SWAT-SAS 模型的耦合机理，以便后续对一般流域和地下异质性复杂地区建模。

2.2 SWAT 模型机理

SWAT 是基于物理过程的半分布式水文模型，模拟流域的水文循环、营养物迁移转化、泥沙侵蚀等过程，其运行所需数据包括地理数据、气象数据和流域管理数据等。SWAT 首先基于数字高程数据（DEM，Digital Elevation Model）划分子流域和水系，然后根据土地利用（LUC，Land Use Cover）、土壤和坡度范围将子流域进一步划分为不同的水文响应单元（HRUs，Hydrological Response Units）。HRU 是模型的最小计算单元，其计算结果将在子流域尺度汇总并向下游传递，进一步计算河道过程。

2.2.1 水文过程模拟

2.2.1.1 水量平衡方程

每个 HRU 的水文过程包括地表产流、土壤下渗、含水层产流等过程。如图 2-1（a）所示，HRU 内有若干储水单元，分别代表冠层、积雪层、土壤剖面（0~2 m）、浅层含水层（2~20 m）和深层含水层（>20 m）^[30,140]。整个 HRU 和单个储水单元的水文计算都基于水量平衡方程。对 HRU，其水量平衡关系可表示为：

$$\Delta S = P - \sum Q - \sum E \quad (2-1)$$

式中， ΔS 表示 HRU 内的储水量变化，mm； P 为降水量，包括降雨和降雪，mm； $\sum Q$ 为不同水成分的产水量，包括地表径流、侧向径流和地下水，mm； $\sum E$ 为不同部分的蒸散发量，mm。降雪可能滞留在积雪层中，当温度达到一定临界值时会融化成为地表径流。部分降雨被植被截留，随后蒸发，其余降雨则到达土壤表面，形成地表径流或沿土壤剖面渗透。蒸发作用发生在积雪层、植被、土壤和浅层含水层中，分别对应升华、蒸腾、蒸发和再蒸发等过程。

对于土壤剖面，其水量平衡方程可表示为^[141]：

$$\Delta SW = R - E_{surf} - Q_{surf} - Q_{lat} - \omega_{seep} \quad (2-2)$$

式中, R 为到达土壤表面的降水量, mm; E_{surf} 为地表蒸发量, mm; Q_{surf} 和 Q_{lat} 分别表示地表径流和壤中流, mm; ω_{seep} 为从土壤底部渗漏的水量, mm。

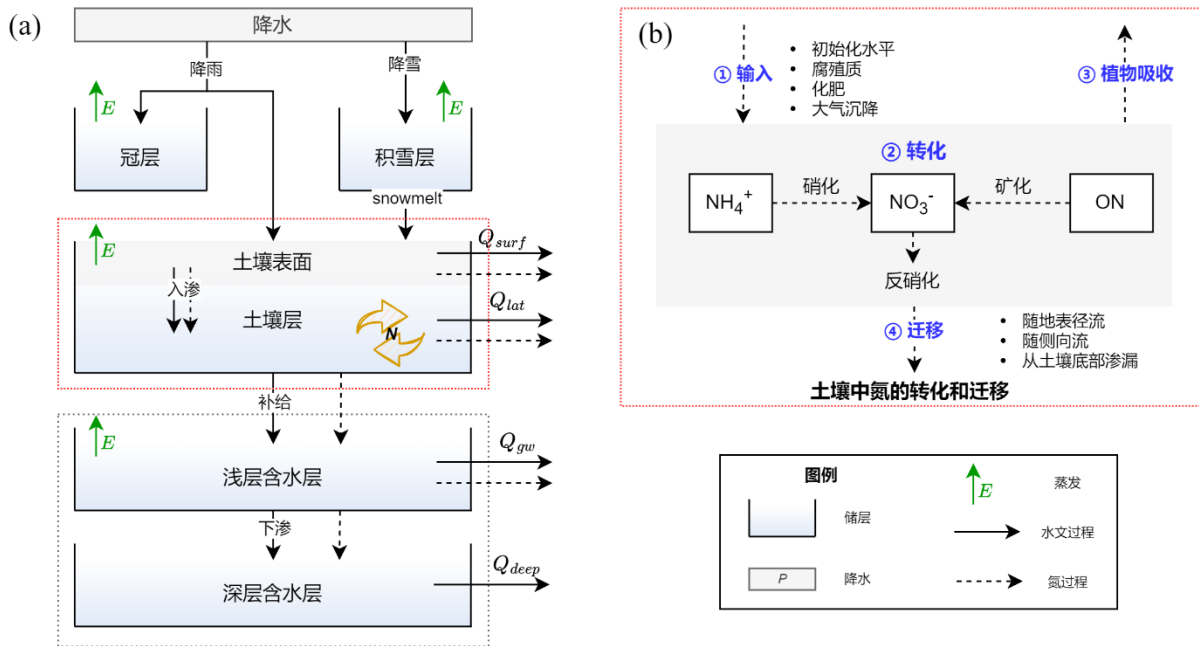


图 2-1 HRU 水文过程和氮模拟机理图示

2.2.1.2 地表径流

SWAT 可通过 SCS 曲线数法或 Green-Ampt 下渗法计算地表径流^[141]。其中 SCS 曲线数法是美国农业部水土保持局在 20 世纪 50 年代提出的经验模型^[24]。该方法计算过程简单,所需参数较少,至今应用广泛。根据 SCS 曲线数法,地表径流计算公式表示如下:

$$Q_{surf} = \frac{(R_{day} - I_a)^2}{(R_{day} - I_a + S)} \quad (2-3)$$

式中, R_{day} 为当天的降雨量, mm; 为初损量, 受填洼、冠层截留等因素的影响, 一般取为 $0.2S$, mm; S 是滞留参数, 经验计算公式如下:

$$S = 25.4 \cdot \left(\frac{1000}{CN} - 10 \right) \quad (2-4)$$

式中, CN 表示径流曲线数, 与土壤渗透性、土地利用类型和前期土壤水分条件有关。

则地表径流计算公式可进一步表示如下:

$$Q_{surf} = \frac{\left(R_{day} - \frac{5080}{CN} - 50.8 \right)^2}{R_{day} - 203.2 + \frac{20320}{CN}} \quad (2-5)$$

降落到地面的降雨减去地表径流量则为下渗到土壤的水量。土壤水有三种不同的去向，分别为：通过土壤蒸发或植物吸收离开系统；成为壤中流流入河道；继续向下渗漏进入含水层。

2.2.1.3 地下水

SWAT 模型的含水层为两层结构，分别为浅层含水层和深层含水层。浅层含水层中的水一部分会流入河道，成为地下径流（又称基流），另一部分则补给深层含水层。深层含水层中的水会缓慢补给河流或成为迁移损失。

浅层含水层的补给计算如下：

$$Q_{rchrg,i} = \left(1 - \exp\left[\frac{-1}{\delta_{gw}}\right]\right) \cdot \omega_{perc} + \exp\left[\frac{-1}{\delta_{gw}}\right] \cdot Q_{rchrg,i-1} \quad (2-6)$$

式中， $Q_{rchrg,i}$ 和 $Q_{rchrg,i-1}$ 分别为第 i 天和第 $i-1$ 天浅层含水层的补给水量，mm； ω_{perc} 为从土壤底部渗漏的水量，mm； δ_{gw} 为响应滞后时间。

2.2.2 氮的转化和迁移过程模拟

SWAT 模拟氮的转化和迁移，如图 2-1（b）所示。模型氮的输入可能来自初始氮水平、化肥施用、残留物和大气沉降。氮的转化在土壤中进行，并模拟五个氮库，分为无机氮库（ NH_4^+ 和 NO_3^- ）和有机氮库（新鲜有机氮、稳定有机氮和活性有机氮）。其中，硝酸盐（ NO_3^- ）来源包括初始浓度、化肥输入、有机氮的矿化转化和氨氮的硝化。硝酸盐的流失途径则包括植物吸收、反硝化以及深层渗漏。硝酸盐随水文过程在储水单元间迁移，并根据储水单元的平均浓度释放到河流中。例如，随浅层地下水排出的硝酸盐负荷由式（2-7）计算得出。

$$NO3_{rchrg,i} = \left(1 - \exp\left[\frac{-1}{\delta_{gw}}\right]\right) \cdot NO3_{perc} + \exp\left[\frac{-1}{\delta_{gw}}\right] \cdot NO3_{rchrg,i-1} \quad (2-7)$$

式中， $NO3_{rchrg,i}$ 为第 i 天补给含水层的水量和硝酸盐负荷，kg/ha； $NO3_{rchrg,i-1}$ 为第 $i-1$ 天补给含水层的水量和硝酸盐负荷，kg/ha； $NO3_{perc}$ 为从土壤底部渗漏的硝酸盐负荷，kg/ha； δ_{gw} 为滞后时间。

$$NO3_{gw} = \frac{NO3_{sh,i-1} + NO3_{rchrg,i}}{aq_{sh,i} + Q_{gw} + \omega_{revap} + \omega_{rchrg,dp}} \cdot Q_{gw} \quad (2-8)$$

式中， $NO3_{gw}$ 为地下水流中的硝酸盐负荷，kg/ha； $NO3_{sh,i-1}$ 为第 $i-1$ 天末浅层含水层中的硝酸盐量，kg/ha； $NO3_{rchrg,i}$ 为第 i 天末期浅含水层中的储水量； Q_{gw} 为第 i 天的地下水流量，mm； ω_{revap} 和 $\omega_{rchrg,dp}$ 分别为流入土壤和深层含水层的流失量，mm。

虽然式(2-6)和式(2-7)用滞后参数 δ_{gw} 来表示输入和输出之间的滞后响应,但流量过程和硝酸盐过程具有相同的公式结构和滞后参数,表明这两个变量是同步变化的,意味着流量和硝酸盐的传输速度是相同的。此外, δ_{gw} 保持常数表明从土壤底部到含水层只有一条补给路径,即不考虑补给路径的异质性。式(2-8)表明浅层含水层的硝酸盐排出量基于充分混合假设,分数部分即表示浅层含水层硝酸盐的平均浓度。其中,分子 ($NO3_{sh,i-1} + NO3_{rchrg,i}$) 和分母 ($aq_{sh,i} + Q_{gw} + \omega_{revap} + \omega_{rchrg,dp}$) 分别表示第 i 天浅层含水层的硝酸盐储量和储水量。该假设表明,任何时候进入含水层的水(或具有不同水龄的水)按体积比例贡献出流,输入量的变化可迅速引起输出浓度的响应。因此,SWAT 含水层的迁移过程只反映了水头传播,而没有反映硝酸盐等溶质的质量转移。这是 SWAT 等传统水文模型在表示内部溶质输运过程方面的局限性^[3]。

然而,大量水化学数据和同位素示踪实验研究表明,不同的水文系统出流可能具有不同的水龄偏好,流域可能更倾向于优先释放新水或旧水,这种现象与不同流域的物理特征以及不同生态水文条件下的水流路径激活有关^[49,113,142-144]。因此,改善水文模型对地下迁移过程的模拟需要改变现有模型的简化计算方法。我们为此提出用迁移时间理论替代 SWAT 模型含水层的硝酸盐迁移过程,以更好地表示含水层内硝酸盐过程。

2.3 储量选择函数(SAS)

2.3.1 发展

SAS 函数是一种时变 TTD 形式,其在数学上简洁灵活,仅需几个参数就能描述系统的不同传输过程。2011 年,Botter 等^[93]根据质量和水龄守恒首次推导出 SAS 函数的水龄控制方程。在最初的形式中,SAS 函数使用绝对水龄表示,因此最初的形式后来被称为绝对储量水龄选择(aSAS, absolute StorAge Selection)函数^[106]。2012 年, van de Velde 等^[110]在此基础上提出了经过 Smirnov 转换的 SAS 函数形式,称为储量出流概率(STOP, Storage Outflow Probability)函数,该形式量化了储量中的不同水包成为出流成分的概率。STOP 函数相较于 aSAS,在时间上更加恒定,具有更明确的物理意义,也更易于参数化。2015 年,Harman^[106]通过引入“排序水龄储量”并使用 TTD 的累积分布形式,进一步改进 SAS 函数形式,并将这种形式称为排序储量水龄选择(rSAS, ranked StorAge Selection)函数。这种函数形式无需知道控制体的总储量,而且可以灵活地捕捉复杂流域的非稳态传输的净效应。本研究使用的 SAS 函数为 rSAS 形式,以下介绍相关定义、公式和方程。

2.3.2 基本定义

描述任何水文系统（如流域、储水单元、景观单元等）的迁移动态，可将水文系统看作一个控制体。根据连续性方程，控制体内储量 $S(t)$ [L^3] 随流入量 $J(t)$ [L^3T^{-1}]（如降雨、入渗）和输出量 $Q(t)$ [L^3T^{-1}]（如出流、下渗、蒸发）的变化如式（2-9）所示。为避免表示多个输出量而使数学形式变复杂，下文中的输出量仅考虑出流，其所代表的机理同样适用于下渗、蒸发等其他输出分量，包括出流和蒸发在内的完整方程可参阅 Harman 等^[106]的文章。

$$\frac{dS}{dt} = J(t) - Q(t) \quad (2-9)$$

“水的年龄”或水龄是相对于水包进入系统的时间来定义的，有前向和后向表示法。一般习惯用大写字母 T 表示水龄 [T]，用小写字母 t 表示时间 [T]。若水包在过去 t_i 时刻进入系统，则水龄用后向表示法表示为：

$$T_b = t - t_i \quad (2-10)$$

若水包在 t 时进入系统，并预计将在 t_e 时刻离开系统，则其水龄表示为：

$$T_f = t_e - t \quad (2-11)$$

与第一章定义一样，迁移时间 TT 为水包从进入到离开水文系统的总时间，即：

$$TT = t_e - t_i = T_f + T_b \quad (2-12)$$

基于式（2-12），水包离开系统时，迁移时间即为水包离开系统时的后向水龄（此时 $T_f = 0$ ，则 $TT = T_b$ ）；水包进入系统时，迁移时间即为水包的前向水龄/预期水龄（此时 $T_b = 0$ ，则 $TT = T_f$ ）。可见，后向表示法主要反映出系统出口对过去事件的响应，而前向表示法则对水包的行为进行预测。无论是前向还是后向表示法，人们都希望迁移时间能反映水包在系统中的行为。显然，当我们掌握出口水质数据并希望评估历史事件的贡献时，使用后向形式更为合适^[96,145,146]；当研究多次示踪剂投放的突破曲线时，前向形式会更直观。除关注水包在系统边界的输入和输出通量外，水包在系统内滞留的时间称为“滞留时间”（ RT , Residence Time）。不同迁移时间的表示如图 2-2 所示。在本文中，除定量描述采用变量 RT 和 TT 表示外，迁移时间和滞留时间统称为水龄，则出流的水龄为迁移时间，储量的水龄为滞留时间，可类比人口学中“寿命”和“年龄”的概念。

综上，大致可将描述水包迁移时间的方式分为前向和后向（取决于研究水龄还是预期水龄），以及储量和通量（取决于水包在系统内部还是系统边界）。通过标记“时间戳”，

水包在系统内复杂的三维水流路径被一维描述符简化。SAS 函数一般采用后向表示法 [96,118]。

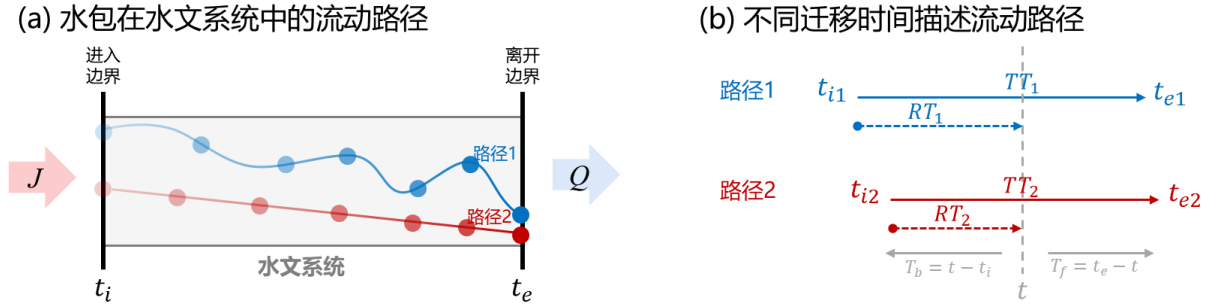


图 2-2 不同的迁移时间示意

不同水包迁移时间的集合，即 TTD，可通过概率密度分布函数或者累积分布函数表示，两种分布形式可以互相转换。TTD 一般是水龄 T 和时间 t 的函数，故水文系统的概率密度形式和累积密度形式分别用 $p(T, t)$ 和 $P(T, t)$ 表示^[96]，两种形式的转换如下：

$$p_Q(T, t) = \frac{\partial P_Q(T, t)}{\partial T} \quad (2-13)$$

2.3.3 公式推导

根据质量守恒和水龄守恒，式 (2-9) 可表示如下，表明水龄小于 T 的储量变化取决于流入、流出和储量老化^[93,106,110]。

$$\frac{\partial S(T, t)}{\partial t} = J(T, t) - Q(T, t) - \frac{\partial S(T, t)}{\partial T} \quad (2-14)$$

在任何时候，SAS 控制体内的储水都是由不同年龄的水包组成的。系统中不同水龄的占比用概率密度分布 $p_S(T, t)$ 表示。其累积密度分布为 $P_S(T, t) = \int_0^T p_S(\tau, t) \cdot d\tau$ ，表示系统中水龄小于 T 的部分。由此得出，系统中由水龄小于 T 组成的储量 $S(T, t)$ [L] 为：

$$S(T, t) = S(t) \cdot P_S(T, t) \quad (2-15)$$

同样，出流的水龄分布也可以用累积密度分布表示，即 $P_Q(T, t)$ ，则水龄小于 T 的出流量 $Q(T, t)$ [LT^{-1}] 为：

$$Q(T, t) = Q(t) \cdot P_Q(T, t) \quad (2-16)$$

此外，初始条件为 $S(T, t=0) = S_{T_0}$ ，表示系统初始的水龄排序储量；边界条件为 $S(T=0, t) = 0$ ，表示系统中水龄为 0 的储量为 0。

出流的 TTD 一般是未知的, 基于现有条件并不足以求解式 (2-14)。为此, 引入 SAS 函数, 并定义为储量水龄分布与出流年龄分布之间的关系, 用 ω_Q 或 Ω_Q [-] 表示, 即 $P_Q(T, t) = \Omega_Q(S(T, t), t)$ 。则式 (2-14) 可表示如下:

$$\frac{\partial S(T, t)}{\partial t} = J(t) - Q(t) \cdot \Omega_Q(S(T, t), t) - \frac{\partial S(T, t)}{\partial T} \quad (2-17)$$

式 (2-10) 进一步推导如下:

$$p_Q(T, t) = \frac{\partial P_Q(T, t)}{\partial T} = \frac{\partial \Omega_Q(S(T, t), t)}{\partial S(T, t)} \cdot \frac{\partial S(T, t)}{\partial T} = \omega_Q \cdot \frac{\partial S(T, t)}{\partial T} \quad (2-18)$$

出流溶质浓度 $C_Q(t)$ [ML⁻²] 可通过下式计算得出的^[115]:

$$\begin{aligned} C_Q(t) &= \int_0^\infty C_S(T, t) \cdot p_Q(T, t) \cdot dT \\ &= \int_0^\infty C_J(t - T, t) \cdot \exp(-k \cdot T) \cdot p_Q(T, t) \cdot dT \end{aligned} \quad (2-19)$$

式中, $C_J(t - T, t)$ [ML⁻²] 为 $t - T$ 时输入的溶质浓度, k [T⁻¹] 为反硝化速率。

SAS 函数可采用单参数的幂律分布、双参数的 Beta 分布或 Gamma 分布。其中, 双参数分布相较单参数分布而言更灵活, 且能在较大范围内变化, 故本研究使用双参数的 Beta 分布, 表示如下:

$$\omega(P_s, t) = \text{Beta}(P_s, a, b) = \frac{\Gamma(a + b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot P_s^{a-1} \cdot (1 - P_s)^{b-1} \quad (2-20)$$

式中 a 和 b 是 Beta 分布的形状参数, 取值大于 0, 无量纲。

与充分混合假设相比, SAS 函数是一个更通用的框架, 不同的储量选择方案可以通过在一定范围内改变 Beta 分布函数的参数来表示, 函数分布形状随参数变化的趋势如图 2-3 所示。若 $a/b > 1$, 表示偏好优先释放旧水; 若 $a/b < 1$, 表示偏好优先释放新水; 若 $a/b = 1$, 表示偏向于优先释放最新和最老的水, Beta 分布对称, 其中一种特殊情况为 $a = b = 1$, 表示没有水龄偏好, 对应充分混合方案。

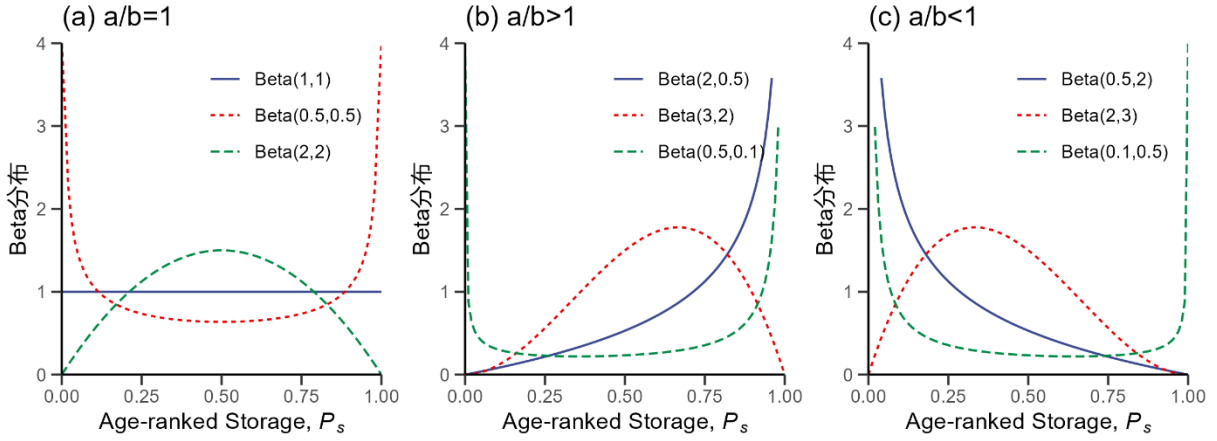


图 2-3 Beta 分布参数取值及分布形状

2.3.4 水龄特征计算

滞留时间 (RT) 和迁移时间 (TT) 的平均值和中值, 即 MTT 、 MRT 、 TT_{50} 和 RT_{50} , 可反映储量和出流的水龄结构特征。 MTT 和 MRT 的计算公式如下:

$$MTT(t) = \int_0^{\infty} T \cdot p_Q(T, t) \cdot dT \quad (2-20)$$

$$MRT(t) = \int_0^{\infty} T \cdot p_S(T, t) \cdot dT \quad (2-21)$$

RT 和 TT 的中位值分别为储量和出流水龄排序中达到 50% 时的累积分数, 即分别为 $P_S(T, t) = 0.5$ 和 $P_Q(T, t) = 0.5$ 时的 T , 可在模拟过程中直接输出。

在排序水龄储量选择的表示中, 可利用平均值和中位值的关系进一步推导 (以 MTT 和 TT_{50} 为例):

$$MTT = \int T \cdot p_Q \cdot dT = \int_0^{TT_{50}} T \cdot p_Q \cdot dT + \int_{TT_{50}}^{\infty} T \cdot p_Q \cdot dT \quad (2-22)$$

记 MTT_1 为水龄排序前 50% 部分的平均值, MTT_2 为水龄排序后 50% 部分的平均值, 则与 MTT 的大小比较为: $MTT_1 < MTT < MTT_2$, 有:

$$\begin{aligned} MTT &= MTT_1 \cdot \int_0^{TT_{50}} p_Q \cdot dT + MTT_2 \int_{TT_{50}}^{\infty} p_Q \cdot dT \\ &= MTT_1 \cdot 0.5 + MTT_2 \cdot 0.5 \\ &= \frac{MTT_1 + MTT_2}{2} \end{aligned} \quad (2-23)$$

若 $MTT \gg TT_{50}$, 则有 $MTT_2 > \frac{MTT_1 + MTT_2}{2} \gg TT_{50}$, 水龄分布左偏, 中位值右侧出现长尾; 若 $MTT \ll TT_{50}$, 则有 $MTT_1 < \frac{MTT_1 + MTT_2}{2} \ll TT_{50}$, 水龄分布右偏, 中位值左

侧出现长尾。

2.4 SWAT-SAS 耦合

2.4.1 SAS 数值计算

2.4.1.1 控制方程的常微分形式

本研究中 SAS 的数值计算方法基于 Benettin 等发表的 *tranSAS* 框架^[145]和 Nguyen 等的改进^[114]。在 SWAT 模型中耦合 SAS 函数, 首先需要将 SAS 函数的偏微分方程转换成用于数值计算的常微分方程组, 则式 (2-17) 转换如下:

$$\frac{dS_T(T, T + t_0)}{dT} = J(T + t_0) - Q(T + t_0) \cdot \Omega_Q(S_T, T + t_0) \quad (2-24)$$

此外, 初始条件为: $S_T(0, t_0) = 0$; 边界条件为: $S_T(0, t_j) = 0$ 。

$S_T(T, T + t_0)$ 的解从 0 开始, 对应初始时刻 t_0 。随后, 当系统输入新水 $J(T + t_0)$, $S_T(T, T + t_0)$ 增大; 当系统排出水龄小于 T 的出流时, $S(T, T + t_0)$ 减小。

离散化计算和水龄的时间步长与 SWAT 模拟的时间尺度相同, 以日为单位, 则 $\Delta T = \Delta t = h$, 即 $T_i = i \cdot h$, $t_i = j \cdot h$ ($i, j \in \mathbb{N}$)。为简化记号, 用方括号表示函数的数值评估, T_i 和 t_j 也分别用 i 和 j 表示。例如, $f(T_i, t_j)$ 被简化为 $f[i, j]$ 。为了数值计算上的方便, 又因为现实数据往往表示某一时间间隔上的平均值, 所有通量 (J 和 Q) 被认为是时间步长 h 上的平均值^[147]。因此, 从水文平衡中获得的储量变化在时间步长内是线性的, 每个值都对应时间步长的开始。

2.4.1.2 常微分方程求解

前向欧拉法和后向欧拉法是求解常微分方程常用的单步数值积分方法。其中, 前向欧拉法是一种显式方法, 其基本思想是在每一步使用当前点的斜率 (导数) 来估计下一个点的值; 后向欧拉法, 又称为隐式欧拉法, 是一种隐式方法, 它使用下一个点的斜率来更新解。前向欧拉法和后向欧拉法各有优缺点。在稳定性上, 后向欧拉法通常比前向欧拉法更稳定, 特别是对刚性方程 (即当步长 h 较大时)。在计算复杂性上, 前向欧拉法计算简单, 但可能需要较小的步长以保持稳定性; 而后向欧拉法计算复杂, 但可以处理较大的步长。在实际应用中, 需要考虑求解问题的特性、所需精度、稳定性要求以及计算资源选择前向欧拉法或后向欧拉法。在 *tran-SAS* 框架中, 前向欧拉法用于求解 SAS 的控制方程的常微分形式, 这种格式直观、求解速度快, 且数值精度在许多水文应用中较好。

将 SAS 函数 $\Omega_Q(S(T, t), t)$ 表示为 $\Omega_Q[i, j]$, 则离散化方程如下:

$$S_T[i+1, j+1] = S_T[i, j] + h \cdot (J[j] - Q[j] \cdot \Omega_Q[i, j]) \quad (2-25)$$

边界条件表示为: $\Omega(0, t_j) = \Omega[0, j] = 0$, 意味着输入不能作为同一时间步长的输出。然而, 一些流域的事件水会对当日的径流有贡献, 并产生较大影响。为此, 对式 (2-25) 引入修正项 Ω^* , 定义如下:

$$\Omega^*[i, j] = \Omega(S_T[i, j] + e[j], t_j) \quad (2-26)$$

式中, $e[j]$ 为时间步长 j 时末系统中最新水的储量, 通过 $e[j] = \max(0, J[j] - Q[j] \cdot \Omega_Q[0, j-1])$ 计算。若 $e[j] = 0$, 则为经典欧拉格式。这种修正只影响系统中最新水的估计, 是考虑事件水输运简单而有效的方法。

则式 (2-19) 的浓度输出计算表示如下:

$$C_Q[j] = \sum_{i=1}^j C_J[j-i, j] \cdot \exp(-k \cdot i) \cdot p_Q[i, j] \quad (2-27)$$

2.4.1.3 求解步骤

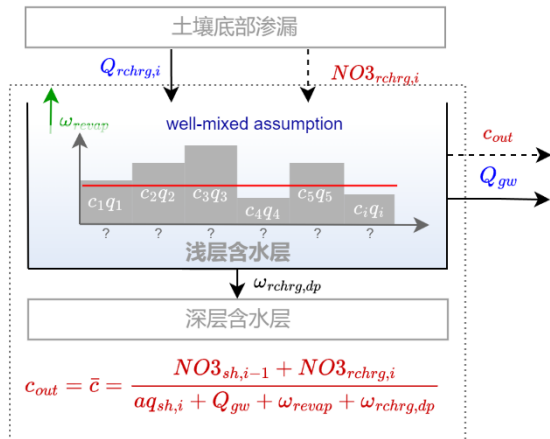
在 SAS 模块中, 时间 j 为外部循环, 水龄 i 为内部循环。这意味着在一个时间步长 j 内, 所有的水龄 i 都更新一个时间步长。内部循环通过向量运算实现, 向量长度表示为 n_j , 取决于在 j 时刻系统内包含不同水龄的类数。

在任意时间步长下, 求解离散控制方程的两个主要运算包括计算式 (2-26) 中的修正项 $\Omega^*[i, j]$ 以及式 (2-25) 中的向量 $S_T[i, j]$ 。为计算模块输出, 需要进一步操作, 包括: 更新进入系统的溶质浓度、计算系统中不同水龄的水量以及计算输出的溶质浓度。

2.4.2 代码及参数说明

耦合模型不改变模型原来的水文过程, 仅改变其含水层的硝酸盐迁移过程。在 SWAT-SAS 的硝酸盐迁移模拟中, 原 SWAT 模型的两层含水层结构被概化为 SAS 控制体, 并在子流域尺度应用 SAS 函数计算硝酸盐浓度。原模型和耦合模型含水层硝酸盐计算对比如图 2-4 所示。控制体的输入量为从土壤底部的渗漏量; 忽略含水层蒸发, 则控制体输出量为地下水流量。SAS 模块汇总同一子流域内不同 HRUs 的土壤底部渗流, 然后计算子流域尺度的硝酸盐输出, 即含水层对河道的硝酸盐贡献。

(a) SWAT



(b) SWAT-SAS

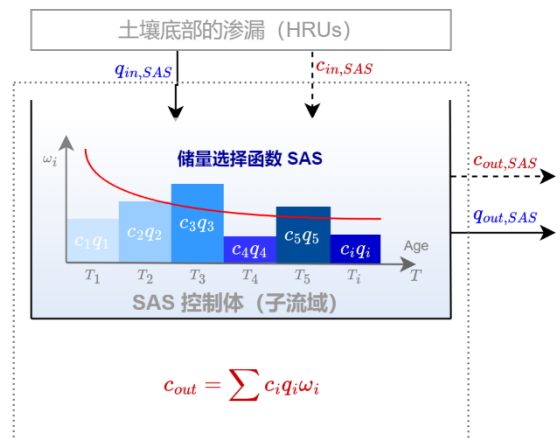


图 2-4 含水层硝酸盐过程计算对比

SWAT-SAS 引入了五个与 SAS 函数相关的参数。其中，关于 SAS 初始条件的参数有初始地下水储量 $S0$ [L] 和初始硝酸盐浓度 $c0$ [ML^{-3}]。关于 Beta 分布的参数有 a 和 b ，可以调整 SAS 函数的形状，无量纲。参数 $half_life$ 为反硝化系数，无量纲。在缺乏初始信息的情况下，初始条件可视为具有同一水龄的“旧水池”。随着计算进行，系统不断引入了新水，其所占比例不断增加，初始条件的影响会逐渐减少^[147]。在本研究的模拟中发现，初始硝酸盐浓度对结果影响不大，因此我们对 SAS 函数仅校准了其他四个参数。

SWAT-SAS 基于 SWAT 2012 (ver. 681) 进行修改；修改后的代码由 Visual Studio 2019 编译 Fortran 代码。图 2-5 展示 SWAT 源代码文件和 SWAT-SAS 新增代码之间的联系。耦合模型的代码见 Zenodo 数据分享平台：<https://doi.org/10.5281/zenodo.10888949>。

本改进方法基于较为常用的 SWAT 模型耦合 SAS，并进行紧密耦合，尽量使数据准备与建模过程与 SWAT 模型相同。一方面希望降低 SWAT 用户群体应用迁移时间理论的门槛，另一方面，希望 SWAT-SAS 的推广和应用能引起更多水文建模者对模型机理的探讨和改进，使模型机理更真实准确地反映实验观测数据，以解决更多地区和更多方面的水文水质模拟问题。

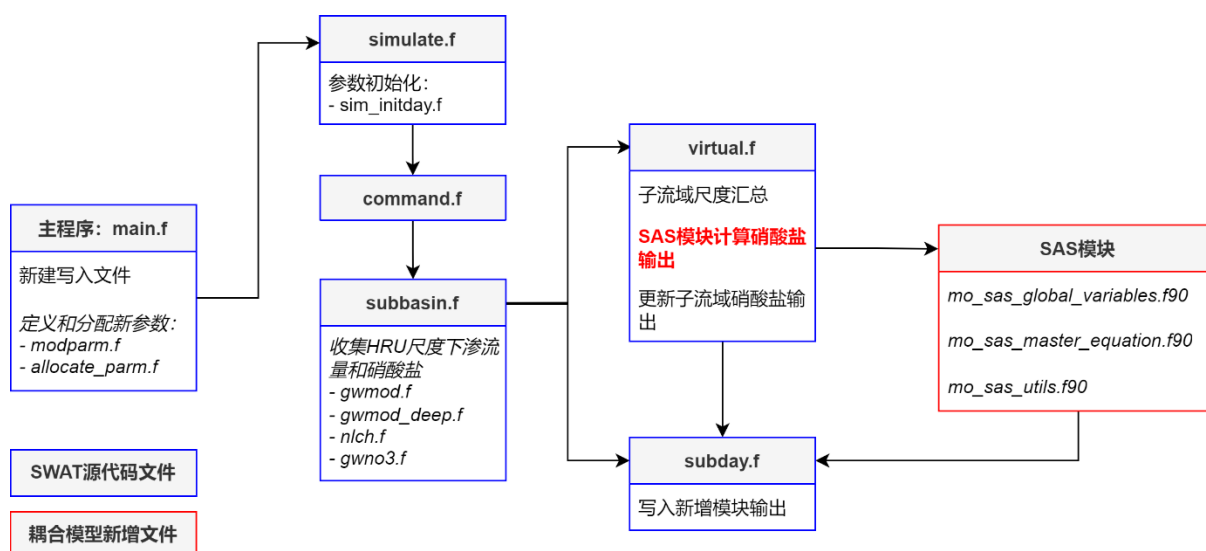


图 2-5 耦合模型修改的代码文件

2.5 本章小结

本章主要深入分析了 SWAT 模型的机理和 SAS 函数的控制方程,并介绍耦合方法,以改进 SWAT 模型含水层的氮迁移过程。本章主要有以下几点结论:

(1) SWAT 模型具有较强的物理过程机制,能模拟流域降雨、蒸发、下渗、不同水流成分的产汇流过程。模型基于水量平衡方程模拟流域的水文过程,基于充分混合假设模拟营养物迁移。然而,充分混合的假设难以反映水文和水质的不同响应尺度以及迁移过程在不同水流路径间的差异。

(2) 迁移时间理论是水文与水质过程之间的一种强有力的联系,可以弥补 PBHMs 在地下过程表示上的缺陷。SAS 函数的发展为我们提供了更加简洁和易于参数化的工具,支持在分布式模型的基础上耦合。

(3) 耦合模型 SWAT-SAS 的数值计算基于 tran-SAS 框架,采用前向欧拉法求解微分方程。耦合模型用 SAS 模块替代原模型含水层的氮迁移过程,以考虑含水层系统的出流偏好,模型先汇总不同 HRUs 的硝酸盐渗漏,然后在子流域尺度应用 SAS 计算输出的硝酸盐浓度。

(4) 耦合模型基于常用的 SWAT 模型于迁移时间理论进行紧密耦合,模型代码开放,且应用所需的数据准备和建模过程与原模型无异,大大降低了获取和应用门槛,有利于推广使用并对改进方法进行广泛验证。

第三章 SWAT-SAS 耦合模型在一般流域的验证及与原模型的对比

3.1 引言

对同一流域构建不同模型有助于直观地对比不同模型的性能并反映结果差异。比如,许多关于 SWAT 模型的验证研究在美国东部的小河试验流域 (LREW, Little River Experimental Watershed) 中开展。水文模型应首先在一般流域得到验证。其中,一般流域应满足以下几点:(1)流域位于湿润或半湿润气候区,这些地区的水文过程通常更加明显和稳定,使水文模型更容易捕捉和模拟流域内水文过程;(2)流域应为中尺度流域,面积范围在数十至数百平方千米之间,中尺度流域大致能涵盖各种水文过程又不至于需要考虑过多的复杂性;(3)流域具有较详细的数据用于配置水文模型,如地形、土壤、土地利用、气候和管理数据;(4)此外还应具有水文水质观测数据用于模型的校准和验证。

本章在一般流域对 SWAT-SAS 耦合模型进行验证。虽然 LREW 在流域尺度和所处气候区上较理想,但该流域缺乏高时间分辨率的水质数据,不利于验证耦合模型对水质过程模拟的有效性。德国 Selke 流域位于半湿润地区,流域大小适中,且为德国政府的环境监测网络项目 TERENO (TERrestrial ENvironmental Observatories) 的一部分,具有较高质量的水质数据,是更加理想的研究区。本章以 Selke 流域为研究区,构建模型并分别运行 SWAT 和 SWAT-SAS 程序,以验证 SWAT-SAS 耦合模型的有效性并对模拟结果进行对比。

3.2 研究区概况和数据

研究区为 Selke 流域上游 ($51^{\circ}35'3''\sim 51^{\circ}41'42''\text{N}$, $10^{\circ}54'1''\sim 11^{\circ}9'15''\text{E}$), 位于德国中部哈茨山脉东北部 (如图 3-1 所示)。流域出口的水文水质观测站点 Silberhütte 控制流域面积为 100.6 km^2 。流域高程范围为 $333\sim 607\text{ m}$, 平均坡度为 10.6° ; 林地和农田是其主要的土地利用类型, 分别占流域面积的 60.2% 和 19.6% ; 土壤类型则以不饱和始成土 (CMd, Dystric Cambisol) 为主。

构建水文水质模型需要的输入数据有空间数据 (包括地形、土地利用和土壤分布)、观测数据 (包括气候、水文、水质) 和调查数据 (如农业管理措施和污水处理厂排污等)。

空间数据用于流域离散化和模型参数化, 通过不同来源收集。DEM 为 SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) 数据, 空间分辨率为 $30\text{ m}\times 30\text{ m}$; 土地利用数据为

2012 年的 Corine 土地覆盖产品, 来自哥白尼全球土地服务 (Copernicus Global Land Service, <https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover>), 空间分辨率为 $100\text{ m} \times 100\text{ m}$; 土壤分布和土壤物理化学性质来自联合国粮农组织 (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations) 的世界土壤数据集 (HWSD v1.2, Harmonized World Soil Database version 1.2), 空间分辨率为 $1\text{ km} \times 1\text{ km}$ 。其中, 模型所需的土壤参数取值可分成四类: 不参与模型计算 (用户自定义)、使用默认值、使用 HWSD 属性值、使用 HWSD 数据转换, 具体参数的取值和计算方法如表 3-1 所示。

气候输入为各个水文过程提供了水分和能量, 起驱动模型的作用。模型所需的气象输入包括降雨、温度、湿度、风速和太阳辐射。其中, 日尺度降水、温度和湿度数据来源于德国气象局 (DWD, Deutscher Wetterdienst)。由于缺乏风速和太阳辐射数据, 这些数据由 SWAT 模型的天气发生器模拟, 可基于气候预报系统再分析数据 (CFSR, Climate Forecast System Reanalysis) 模拟, 数据来自 SWAT 模型的官方网站 (<https://swat.tamu.edu/data/cfsr>)。

水文水质监测数据用于模型的校准率定, 以检验模拟值和观测值的吻合程度。流域的日径流数据来自萨克森-安哈特州防洪和水管理机构 (LHW, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)。水质数据来源于德国的 TERENO 项目 (<https://www.tereno.net/>)。TERENO 旨在提供长期、多尺度、多时相的数据以及实验和建模框架, 并与亥姆霍兹联合会密切合作, 以更好地了解全球变化环境对陆地生态系统的影响和社会经济影响。其中哈茨/德国中部低地观测平台 (Harz/Central German Lowland Observatory) 位于德国萨克森-安哈尔特州东部, 由亥姆霍兹环境研究中心-UFZ (Helmholtz Centre for Environmental Research - Umweltforschungszentrum, UFZ) 运行维护并开展相关科学研究。Selke 流域为这一观测平台的其中一部分, 因此, UFZ 具有该流域较为详尽且可靠的水文水质观测数据。通过与 UFZ 开展国际学术交流合作, 获得该流域的日尺度硝酸盐浓度数据。

根据 2012—2019 年的历史观测资料, 流域年平均降水量为 711 mm , 年平均流量为 $0.715\text{ m}^3/\text{s}$ (224 mm)。雨季为 1—3 月, 平均流量为 $1.62\text{ m}^3/\text{s}$; 旱季为 7—9 月, 平均流量仅为 $0.30\text{ m}^3/\text{s}$ 。农业管理措施, 包括施肥和作物轮作, 参考 Yang 等^[148]的研究成果, 该研究关于 Selke 流域氮管理的信息基于萨克森-安哈特州农业和园艺研究所 (LLG, Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt) 的调查。

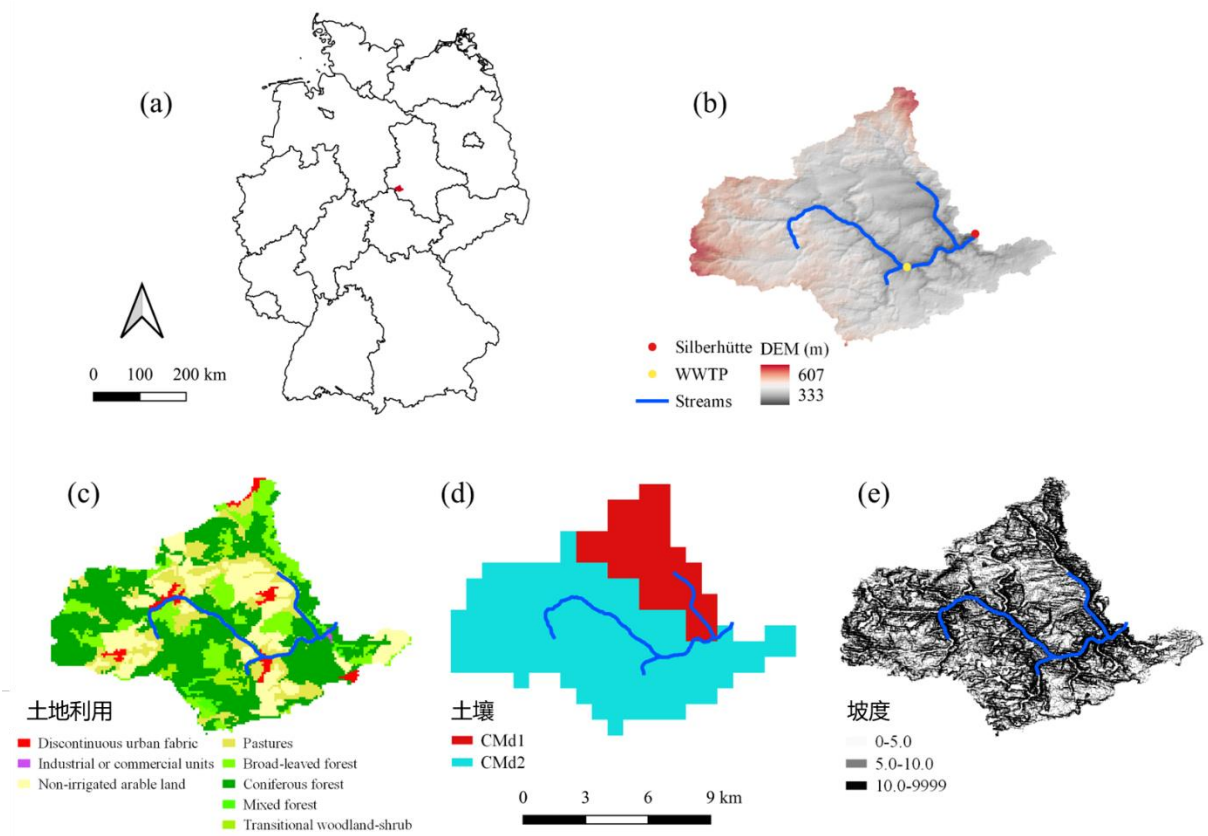


图 3-1 Selke 流域上游区位及空间分布

表 3-1 模型土壤参数取值及计算

土壤参数	描述	取值和计算
1. 不参与模型计算		
MUID	美国数据库描述土壤类型的文本	用户自定义
SEQN	美国数据库与土壤类型有关的数值	用户自定义
SNAM	SWAT 模型土壤索引名称。	需与土壤检索表对应
S5ID	同 MUID	用户自定义
CMPPCT	同 SEQN	用户自定义
TEXTURE	土壤质地	用户自定义
2. 使用默认值		
NLAYERS	土壤层数，取值 1 ~ 10	默认值：2
ANION_EXCL	排除阴离子的孔隙率，取值 0 ~ 1	默认值：0.5
SOL_CRK	土壤的潜在或最大裂缝体积，以土壤总体积的百分比表示，%	默认值：0
3. 使用 HWSO 属性值		
SOL_ZMX	土壤剖面的最大根区深度，mm	HWSO: REF_DEPTH、ROOTS
SOL_Z _i	土壤表面到第 <i>i</i> 层土壤底部的深度，mm	SOL_Z ₁ =300 mm; SOL_Z ₂ =1000 mm

续表 3-1

土壤参数	描述	取值和计算
SOL_BD _i	第 <i>i</i> 层土壤的湿容重, mg/m ³ 或 g/cm ³	HWSD: T/S_BULK_DENSITY
SOL_CBN _i	第 <i>i</i> 层土壤的有机物含量, %	HWSD: T/S_OC (% weight)
SOL_CLAY _i	第 <i>i</i> 层土壤的粘土 (粒径 < 0.002 mm) 含量, % wt	HWSD: T/S_CLAY (% wt)
SOL_SILT _i	第 <i>i</i> 层土壤的粉土 (粒径 0.002 ~ 0.05 mm) 含量, % wt	HWSD: T/S_SILT (% wt)
SOL_SAND _i	第 <i>i</i> 层土壤的砂土 (粒径 0.05 ~ 2 mm) 含量, % wt	HWSD: T/S_SAND (% wt)
SOL_ROCK _i	第 <i>i</i> 层土壤的砾石 (粒径 > 2 mm) 含量, % wt	HWSD: T/S_GRAVEL (% vol) ^a
SOL_EC _i	第 <i>i</i> 层土壤的电导率, dS/m	HWSD, T/S_ECE
SOL_CAL _i	第 <i>i</i> 层土壤的碳酸钙含量, %	HWSD, T/S_CACO3
SOL_PH _i	第 <i>i</i> 层土壤的 pH 值	HWSD, T/S_PH_H2O
4. 使用 HWSD 数据转换		
SOL_AWC _i	第 <i>i</i> 层土壤的有效含水量, mm H ₂ O/mm soil	参考文献 ^[149] 方法 ^b
SOL_K _i	第 <i>i</i> 层土壤的饱和水力传导度, mm/h	参考文献 ^[150] 方法 ^c
HYDGRP	土壤水文分组	参考美国农业部自然资源保护局方法 ^d
SOL_ALB	潮湿土壤反照率, 无量纲	参考文献 ^[151] 方法 ^e
USLE _K	USLE 公式土壤侵蚀系数, 无量纲	根据 SWAT 手册 ^f

注: 为简化标记, 以下计算公式中 SOL_SAND_i 等参数省略 “SOL_”, 用 SAND_i 等表示。

^a SWAT 土壤参数与 HWSD 土壤属性的单位不一致, 需将 HWSD 土壤属性的体积百分比转换为 SWAT

土壤参数所需的重量百分比: $wt(\%) = \frac{vol(\%) \times \text{平均砾石密度(取 1.68)}}{\text{容重}}$;

^b 文献^[149]方法: $AWC_i = \theta_{33} - \theta_{1500}$, 其中

$$\begin{cases} \theta_{33} = 0.3697 - 0.0035 \times SAND_i \\ \theta_{1500} = 0.0074 + 0.0039 \times CLAY_i \end{cases}$$

^c 文献^[150]方法 $K_i = 24 \times \exp(12.012 - 0.0755 \times SAND_i + \alpha)$:, 其中,

$$\begin{cases} \alpha = \frac{-3.895 + 0.03671 \times SAND_i - 0.1103 \times CLAY_i + 0.00087546 \times CLAY_i^2}{\theta_s} \\ \theta_s = 0.332 - 0.0007251 \times SAND_i + 0.1276 \times \log(CLAY_i) \end{cases}$$

^d 根据土壤砂土含量 (%) 和粘土含量 (%) 分组:

$$\begin{cases} \text{A: } CLAY_i < 10, \text{ } SAND_i > 90 \\ \text{B: } 10 \leq CLAY_i < 20, \text{ } 50 \leq SAND_i < 90 \\ \text{C: } 20 \leq CLAY_i < 40, \text{ } SAND_i < 50 \\ \text{D: } CLAY_i > 40, \text{ } SAND_i < 50 \end{cases}$$

e 文献^[151]方法: $ALB = 0.1807 + 0.1019 \times \exp(-3.53 \cdot \theta_{33})$, 其中 θ_{33} 计算方法与注释 b 相同;

f SWAT 手册方法: $USLE_{K_i} = f_i^{csand} \cdot f_i^{cl-si} \cdot f_i^{orgc} \cdot f_i^{hisand}$, 其中

$$\begin{cases} f_i^{csand} = 0.2 + 0.3 \cdot \exp \left[-0.256 \cdot SAND_i \cdot \left(1 - \frac{SILT_i}{100} \right) \right] \\ f_i^{cl-si} = \left(\frac{SILT_i}{CLAY_i + SILT_i} \right)^{0.3} \\ f_i^{orgc} = 1 - 0.0256 \cdot \frac{CBN_i}{CBN_i + \exp(3.72 - 2.95 \cdot CBN_i)} \\ f_i^{hisand} = 1 - \frac{0.7 \cdot \left(1 - \frac{SAND_i}{100} \right)}{\left(1 - \frac{SAND_i}{100} \right) + \exp \left[-5.51 + 22.9 \left(1 - \frac{SAND_i}{100} \right) \right]} \end{cases}$$

3.3 模型构建

本研究采用 QSWAT3 构建模型, 其基于 64 位的 QGIS 3.16 地理信息处理平台和 Microsoft Assess 数据库。为使模型尽可能地反映空间异质性, 坡度、土壤和土地利用的临界值分别设为 0、0、0, 即每一种不同的坡度、土壤和土地利用组合都会被单独考虑, 最终流域被离散成 24 个 HRUs。在水文过程计算方面, 使用 Hargreaves 方法计算潜在蒸发量, 使用 SCS 曲线数法计算地表径流。在氮模拟方面, 考虑流域的点源污染和面源污染。其中, 流域上游点源污染为污水处理厂 (WWTP, Waste Water Treatment Plant), 通过导入日排放污染负荷进行模拟。流域面源污染主要考虑农田径流, 通过设置农业管理措施和初始残留物模拟。冬小麦和油菜是 Selke 流域上游种植的主要作物, 分别占农田面积的 64%和 36%。根据作物播种面积将农田分成两种类型, 分别设置不同的农业管理措施, 详细的管理措施如表 3-2。

表 3-2 Selke 流域上游的农业管理措施及主要参数设置

作物类型	管理措施	参数设置	
冬小麦	播种	DATE	October 7
		PLANT_ID	WWHT
	施肥	DATE	March 27
		FERT_ID	Element N
		FRT_KG	79
		FRT_SURFACE	0.6

续表 3-2

作物类型	管理措施	参数设置	
冬小麦	施肥	DATE	April 26
		FERT_ID	Element N
		FRT_KG	79
		FRT_SURFACE	0.6
油菜	收割	DATE	August 29
	播种	DATE	October 7
		PLANT_ID	WWHT
	施肥	DATE	March 27
		FERT_ID	Element N
		FRT_KG	91
		FRT_SURFACE	0.6
	施肥	DATE	April 14
		FERT_ID	Element N
		FRT_KG	91
		FRT_SURFACE	0.6
	收割	DATE	July 29

3.4 模型校准

构建的模型通过 RSWAT（v4.0）运行并校准。RSWAT 是一个基于 R 语言的网页交互式应用程序（程序界面如图 3-2 所示），可用于 SWAT、SWAT+、SWAT-Carbon 等模型的并行运算、敏感性分析、校准率定及不确定性分析^[152]。RSWAT 的 4.0 版本已被整合为 R 包形式，可通过 R 语言代码直接下载使用。

设置模型模拟期为 2007—2019 年，其中 2007—2011 年为预热期，2012—2015 年为校准期，2016—2019 年为验证期。由于 MTT 、 TT_{50} 等迁移时间特征在模拟期开始时会增加，需要较长的预热期来反映迁移时间的变化。因此，在得到理想的参数集后，需要运行更长的模拟期以得到稳定的迁移时间输出结果。

SWAT 是一个包含多个水文过程的综合模型，模型参数众多，每个参数都可能影响其所代表的相关过程^[153]。传统的参数率定是通过试错法不断调整参数，直至模拟值和观测值之间产生某种合理的关联，最终给出一套唯一的参数值，并称其为“最佳模拟”^[154]。然而，这种方法不仅耗时，且对建模人员的经验要求较高。敏感性分析和自动率定可帮助识别关键参数和关键过程，并有效改善模型性能，提高率定效率，获得较理想的

参数范围。水文模型常用的自动率定方法有 GLUE (Generalized Likelihood Uncertainty Estimation)、PSO (Particle Swarm Optimization)、MCMC (Markov Chain Monte Carlo)、SUFI-2 (Sequential Uncertainty Fitting version 2)、ParaSol (Parameter Solution)、DDS (Dynamically Dimensioned Search) 等。其中, 序列不确定性拟合算法 SUFI-2 既是一种校准方法, 也是一种敏感性分析方法, 已被广泛使用^[155]。本文采用 SUFI-2 方法对模型进行参数率定和敏感性分析, 包括以下步骤:

- (1) 首先定义目标函数, 选定校准参数并对相应参数设置合理的取值范围;
- (2) 然后对所选参数进行拉丁超立方采样 (LHS, Latin hypercube sampling), 组成不同的参数集。LHS 由 McKay 等^[156]于 1979 年提出, 是一种基于蒙特卡洛模型与统计抽样的方法, 属于分层抽样技术。该方法先把 n 维向量 (n 个参数) 划分为 m 个概率相同的区间, 然后在每个变量的每个区间内随机抽取一个点, 组成 m 组参数集;
- (3) 基于步骤 2 的 m 组参数集分别运行模拟计算, 得到模拟结果;
- (4) 对模拟结果计算目标函数、参数敏感性和不确定性, 分析敏感参数, 筛选满足目标函数阈值的参数集, 并进一步调整参数取值, 重复步骤 1~3, 最终得到优化的参数范围。

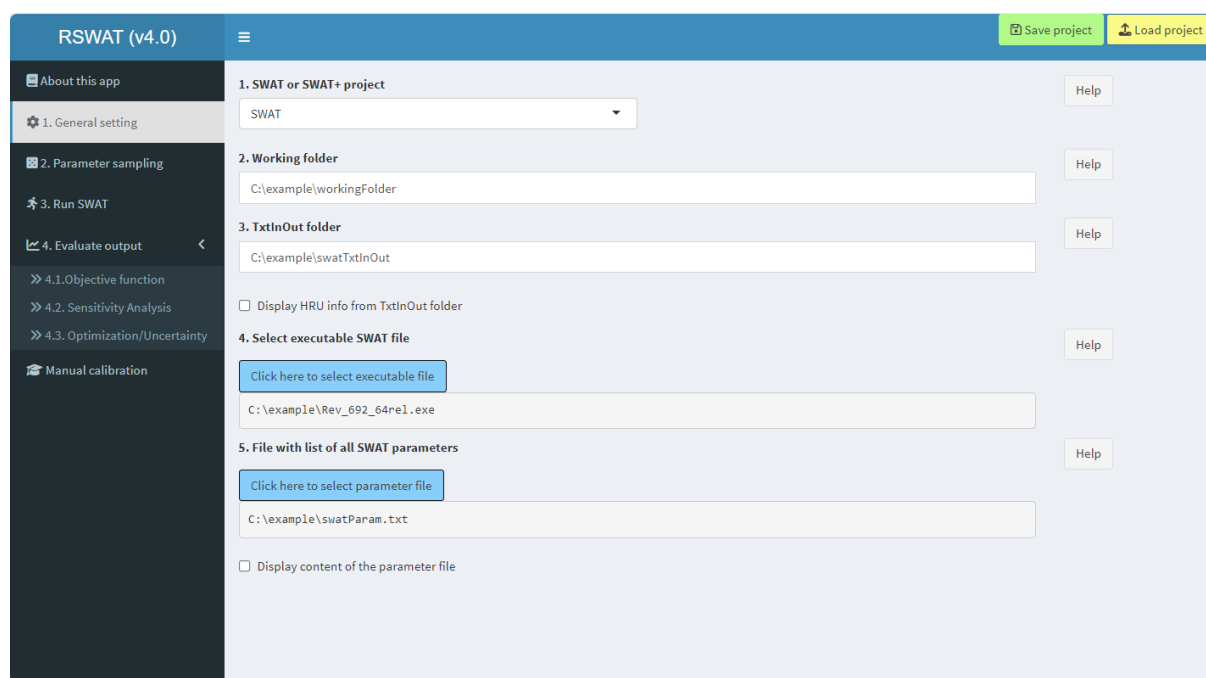


图 3-2 RSWAT (v4.0) 界面

参数的敏感性通过多元回归分析确定, 即对目标函数值与各参数进行多元线性回归计算, 如式 (3-1) 所示。

$$g = \alpha + \sum_{i=1}^n \beta_i b_i \quad (3-1)$$

式中, g 是目标函数值; n 是参数个数; i 是参数编号; b_i 是第 i 个参数; α 和 β_i 是回归系数。然后, 使用 t 检验对回归方程的每个参数进行假设性检验, 原假设为参数对目标函数无作用。如果假设检验的 p 统计值小于 0.05, 则说明在 95% 的置信区间内, 认为该参数敏感。因此, 各参数的敏感性一般采用 t 统计值和 p 值来衡量。 t 统计的绝对值越大、 p 值越小表明参数对校准变量越敏感。参数敏感性分析分别针对流量和硝酸盐模拟进行。

对流域尺度水文模拟而言, 常用的性能评价指标有 Nash-Sutcliffe 效率系数 (NSE)、百分比偏差 ($PBIAS$) 和决定系数 (R^2), 计算公式如下:

$$NSE = 1 - \frac{\sum (S_i - O_i)^2}{\sum (S_i - \bar{O})^2} \quad (3-2)$$

$$PBIAS = \frac{\sum (S_i - O_i)}{\sum O_i} \times 100\% \quad (3-3)$$

$$R^2 = \frac{\sum [(O_i - \bar{O})(S_i - \bar{S})]^2}{\sum (O_i - \bar{O})^2 \sum (S_i - \bar{S})^2} \quad (3-4)$$

其中, S_i 和 O_i 分别为模拟值和观测值, $\bar{S}$ 和 $\bar{O}$ 分别为模拟序列平均值和观测序列平均值。从各评价指标的计算公式可知, NSE 反映的是基于最小二乘法拟合拟合直线与直线 $y=x$ 的偏离程度, NSE 越接近 1, 说明模拟值与观测值越接近, 模型越准确; $PBIAS$ 为模拟偏差与观测值之比, 相对偏差的绝对值越小则结果越准确; R^2 指模拟值与观测值进行线性拟合, 得到的相关系数的平方, R^2 越接近 1, 说明线性相关度越高, 模拟效果越好。Moriasi 等^[157]对不同模拟尺度的水文、水质模拟提出了评价标准, 如表 3-3 所示。

表 3-3 Moriasi 等建议的流域水文模型性能评价标准

评价	优秀	良好	满意	不满意
径流模拟				
NSE	$NSE > 0.8$	$0.70 < NSE \leq 0.80$	$0.5 < NSE \leq 0.7$	$NSE \leq 0.5$
$PBIAS$	$PBIAS < \pm 5$	$\pm 5 < PBIAS \leq \pm 10$	$\pm 10 < PBIAS \leq \pm 15$	$PBIAS \geq \pm 15$
R^2	$R^2 > 0.85$	$0.75 < R^2 \leq 0.85$	$0.6 < R^2 \leq 0.75$	$R^2 \leq 0.6$
N/P 模拟				
NSE	$NSE > 0.65$	$0.5 < NSE \leq 0.65$	$0.35 < NSE \leq 0.5$	$NSE \leq 0.35$
$PBIAS$	$PBIAS < \pm 15$	$\pm 15 < PBIAS \leq \pm 20$	$\pm 20 < PBIAS \leq \pm 30$	$PBIAS \geq \pm 30$
R^2	$R^2 > 0.7$	$0.6 < R^2 \leq 0.7$	$0.3 < R^2 \leq 0.6$	$R^2 \leq 0.3$

近年来,越来越多的研究引入 Kling-Gupta 效率系数 (KGE) 评估模型性能^[158-160]。 KGE 从相关性、方差比和偏差等方面综合考虑模型误差,相较于传统指数更平衡和全面,其计算方法如下:

$$KGE = 1 - \sqrt{(r-1)^2 + (\alpha-1)^2 + (\beta-1)^2} \quad (3-5)$$

其中, r 为观测序列与模拟序列之间的线性系数; α 为变异性误差的度量; β 为偏差项。本研究采用 KGE 作为校准的目标函数,但同时也计算传统指标并与 Moriasi 提出的性能标准^[157,161]作参考。

模型输出的不确定性通过 95PPU (95 Percent Prediction of Uncertainty) 表示,是模拟结果累积分布在 2.5% 和 97.5% 水平的变化范围。95PPU 的特征可用指标 p-factor 和 r-factor 来量化表征。其中, p-factor 表示 95PPU 覆盖的观测数据的比例,取值为 [0, 1]; r-factor 是 95PPU 的平均宽度,计算公式如下^[162]:

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_{i,upper} - y_{i,lower}) \quad (3-6)$$

$$r\text{-factor} = \frac{\bar{d}}{\sigma_{obs}} \quad (3-7)$$

其中, $\bar{d}$ 为 95PPU 上限和下限的平均距离; $y_{i,upper}$ 和 $y_{i,lower}$ 分别为第 i 个数据的上限和下限; σ_{obs} 为观测数据的标准偏差。

3.5 结果对比与分析

3.5.1 参数敏感性分析

参考 SWAT 校准的相关文献资料^[153],选取与径流模拟和硝酸盐模拟常用的参数进行对模型进行校准。选取的参数及其物理意义如表 3-4 所示,模型对水文模拟和硝酸盐模拟的参数敏感性排序分别如图 3-3 和图 3-4 所示。

在水文模拟中,最敏感的参数是 $CN2$ 。该参数为 SCS 曲线数法计算中的曲线数 II,是 SWAT 模型应用中常见的敏感参数^[153,163,164]。 $CN2$ 是土壤渗透性、土地利用和土壤湿度的函数,用于计算地表径流和下渗量。地表径流量一般对降雨响应较快,而下渗到土壤的降雨会进一步影响侧向流和地下水流,这种影响在山区更加明显^[165]。参数 $SURLAG$ 、 CH_N2 和 GW_DELAY 对流量模拟也较敏感。其中, CH_N2 表示主河道的曼宁系数, $SURLAG$ 和 GW_DELAY 分别是地表径流和地下水流的滞后因子。这三个参数反映河道退水速度和相应水流成分的响应。其他敏感参数包括融雪相关参数 $TIMP$ 、 $SMTMP$ 和

SFTMP, 蒸发相关参数 *CANMX* 和 *RCHRG_DP*。在 *Selke* 流域, 土壤水也在一定程度上影响流量模拟结果, 与之相关的参数 *SOL_AWC* 排在第 7 位。

在 SWAT 模型的硝酸盐模拟中, 最敏感的参数是 *NPERCO* 和 *RCHRG_DP*, 其次是 *ANION_EXCL*、*GW_DELAY*、*SDNCO* 和 *CDN*。这些水质参数关于氮的迁移和转化, 与其他研究的结果类似^[166,167]。*NPERCO* 表示硝酸盐渗漏系数, *ANION_EXCL* 表示排出阴离子的孔隙率。这两个参数与一些水文参数 (*GW_DELAY* 和 *RCHRG_DP*) 共同影响硝酸盐的迁移。*SDNCO* 和 *CDN* 反映了土壤中的反硝化作用。

在 SWAT-SAS 的硝酸盐模拟中, *NPERCO* 也是最敏感的参数, 其次是 *GW_DELAY*、*SDNCO*、*CDN*、*SMTMP*、*SOL_CBN*、*N_UPDIS*、*CN2*、*CANMX*、*SOL_AWC* 和 *ESCO*。在硝酸盐模拟中, 较敏感的水文参数不仅有地下水 (*GW_DELAY*), 还有地表径流 (*SMTMP* 和 *CN2*)、蒸散发 (*CANMX* 和 *ESCO*) 和土壤水 (*SOL_AWC*) 等其他水文成分。值得注意的是, SAS 的相关参数 *S0* (含水层的初始储量) 也包含在敏感参数中。在 Nguyen 等^[113]开发的 mHM-SAS 中, *S0* 也是最敏感的 SAS 参数之一, 表明流域含水层初始储量对地下硝酸盐运移过程有着显著影响。

表 3-4 选取的校准参数及取值范围

参数	物理意义	初始范围	率定范围	最佳值
融雪				
SMTMP.bsn	融雪基础温度, °C	[-2, 2]	[-2, 0]	-1.92
SFTMP.bsn	降雪初始温度, °C	[-2, 2]	[0, 2]	0.38
TIMP.bsn	积雪层温度滞后因子, 无量纲	[0, 1]	[0, 0.6]	0.50
蒸发				
ESCO.hru	土壤水蒸发补偿系数, 无量纲	[0, 1]	[0.7, 1]	0.86
CANMX.hru	最大冠层储量, mm	[0, 20]	[5, 16]	13.03
产流与退水				
CN2.mgt*	SCS 曲线数 II, 无量纲	[-0.3, 0.3]	[-0.05, 0.1]	0.04
SOL_K.sol*	土壤层饱和水力传导度, mm/hr	[-0.2, 0.2]	[-0.2, 0.2]	0.18
SOL_AWC.sol*	土壤层可用水量, mm H ₂ O/mm soil	[-0.2, 0.2]	[-0.15, 0.15]	0.09
GWQMN.gw	浅层含水层中发生回归流的阈值水深, mm	[0, 2000]	[0, 1000]	494.03
RCHRG_DP.gw	深层含水层渗漏系数, 无量纲	[0, 0.3]	[0, 0.3]	0.27
SURLAG.hru	地表径流滞后时间, day	[0.05, 5]	[0.05, 0.2]	0.11
LAT_TTIME.hru	侧向流传输时间, day	[0, 30]	[0, 25]	18.10
GW_DELAY.gw	地下水衰退时间, day	[0, 300]	[5, 20]	11.67
ALPHA_BF.gw	基流衰退系数, 1/day	[0, 1]	[0.5, 1]	0.74

续表 3-4

参数	物理意义	初始范围	率定范围	最佳值
河道过程				
CH_K2.rte	有效水力传导度, mm/hr	[0, 10]	[2, 10]	2.61
CH_N2.rte	主河道曼宁系数, $s\ m^{-0.33}$	[0, 0.1]	[0.004, 0.08]	0.05
氮模拟参数				
SHALLST_N.gw	地下水中的硝酸盐浓度, mg/L	[0, 100]	[0, 100]	98.89
RCN.bsn	降雨中的氮浓度, mg/L	[0, 15]	[0, 6]	2.34
ERORGN.hru	有机氮富集比例, 无量纲	[0, 1]	[0.5, 1]	0.58
SOL_CBN.sol	土壤层有机碳比例, %	[0, 10]	[5, 10]	13.65
CDN.bsn	反硝化效率系数, 无量纲	[0, 1]	[0, 0.1]	0.002
NPERCO.bsn	硝酸盐渗漏因子, 无量纲	[0, 1]	[0, 0.2]	0.03
N_UPDIS.bsn	氮吸收分布参数	[0, 100]	[10, 80]	33.80
RSDCO.bsn	残留物分解系数, 无量纲	[0, 1]	[0.2, 0.7]	0.80
SDNCO.bsn	脱氮临界含水量	[0, 1]	[0.5, 1]	0.99
ANION_EXCL.sol	排除阴离子的孔隙度, 无量纲	[0, 1]	[0.5, 0.8]	0.79
HLIFE_NGW.gw	浅含水层中硝酸盐的半衰期, 天	[0, 300]	[100, 260]	212.01
SOL_NO3.chm	土壤层中的初始硝酸盐浓度, mg/L	[0, 100]	[50, 100]	76.87
SAS 参数				
S0.sas_param.par	含水层初始储量, mm	[0, 2000]	[1000, 1800]	1792.82
ka.sas_param.par	Beta 函数形状参数 a , 无量纲	[0.05, 1]	[0.6, 0.8]	0.73
b.sas_param.par	Beta 函数形状参数 b , 无量纲	[0.05, 10]	[4, 5]	4.08
half_life.sas_param.par	含水层反硝化速率, 1/day	[0.01, 0.1]	[0.01, 0.06]	0.03

注：参数主要通过替换法进行调整，标有*的参数除外，这些参数通过相对值法进行调整。

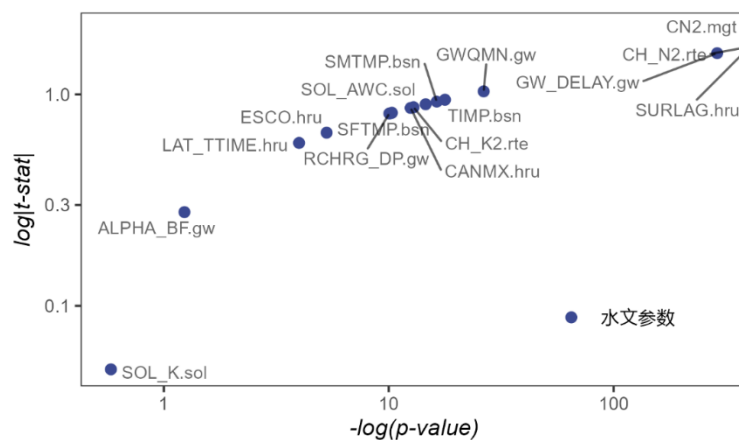


图 3-3 水文模拟的参数敏感性排序

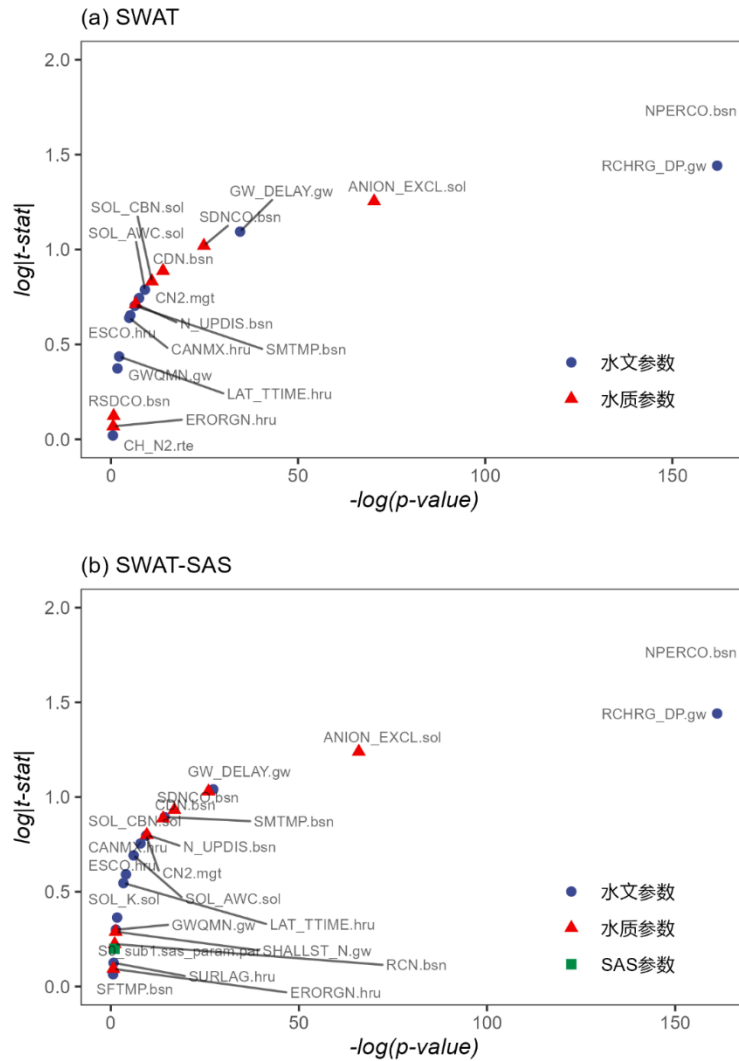


图 3-4 水质模拟的参数敏感性排序

3.5.2 模型性能对比

模型性能评估如表 3-5 所示。各项评价指标表明，模型对 Selke 流域日尺度径流的模拟性能较好，其日径流 $KGE=0.78$, $NSE=0.62$, $PBIAS=-7.2\%$, $R^2=0.64$ 。从 NSE 、 $PBIAS$ 和 R^2 三个评价指标来看，模拟结果达到了表 3-3 中 Moriasi 等^[157,161]建议的“满意”的标准。此外，较高的 KGE 值也反映了模拟结果与观测数据之间的良好对应关系。

与径流模拟相比，水质模拟涉及更多的复杂性和不确定性^[168]。除了输入数据和参数的不确定性外，硝酸盐浓度的模拟还与径流模拟的不确定性有关，因此其性能一般要弱于径流。SWAT 模拟的日尺度硝酸盐浓度评价指标总体为 $KGE=0.68$, $NSE=0.38$, $PBIAS=-3\%$, $R^2=0.46$ ，而 SWAT-SAS 的指标较高，为 $KGE=0.78$, $NSE=0.55$, $PBIAS=3.7\%$, $R^2=0.62$ 。SWAT-SAS 的性能总体上优于 SWAT。一方面是由于 SWAT 模型简化了内部溶质的输移过程，含水层混合和迁移过程基于充分混合假设，难以代表现实溶质在流域

内部的行为, 包括不同水源的贡献和不同水流路径的差异; 另一方面则是因为 SWAT-SAS 附加的 SAS 参数为耦合模型提供了更大的自由度和灵活性, 改善了模型含水层营养物迁移的代表性。比较两个模型的不确定性, SWAT-SAS 模型的 $p\text{-factor}=0.63$, 高于 SWAT 模型 ($p\text{-factor}=0.49$); 虽然 SWAT-SAS 模型的 $r\text{-factor}=0.97$, 相对于 SWAT 模型 ($r\text{-factor}=0.78$) 有所增大, 但一定程度上反映了 SWAT-SAS 模型的调整范围较大, 可通过有限的参数反映较广泛的溶质过程。

表 3-5 径流和硝酸盐浓度的性能评估

时期	径流				硝酸盐浓度 (SWAT)				硝酸盐浓度 (SWAT-SAS)			
	KGE	NSE	PBIAS	R ²	KGE	NSE	PBIAS	R ²	KGE	NSE	PBIAS	R ²
日尺度												
校准期	0.71	0.57	-10.9	0.59	0.66	0.29	9.6	0.47	0.67	0.40	15.8	0.61
验证期	0.84	0.69	-2.7	0.72	0.64	0.44	-15.5	0.5	0.79	0.66	-8.2	0.67
总体	0.78	0.62	-7.2	0.64	0.68	0.38	-3	0.46	0.78	0.55	3.7	0.62
周尺度												
校准期	0.76	0.64	-10.9	0.66	0.68	0.33	9.2	0.49	0.68	0.43	15.3	0.63
验证期	0.86	0.74	-2.9	0.78	0.64	0.45	-15.7	0.51	0.79	0.67	-8.6	0.68
总体	0.83	0.69	-7.2	0.71	0.69	0.4	-3.5	0.48	0.79	0.57	3.1	0.63
月尺度												
校准期	0.82	0.69	-10.9	0.73	0.78	0.57	8.4	0.66	0.69	0.50	15.0	0.70
验证期	0.9	0.87	-2.7	0.89	0.65	0.47	-16.3	0.53	0.79	0.68	-9.0	0.70
总体	0.87	0.79	-7.2	0.81	0.74	0.51	-4.5	0.56	0.81	0.61	2.4	0.67

图 3-5 给出了 Selke 流域水文水质模拟值和观测值的对比结果。其中, 图 3-5 (a-c) 直观对比了模拟时间序列与观测时间序列; 图 3-5 (d-f) 的累积超越概率曲线则从统计意义上反映了模拟值和观测值的吻合程度。从图中可知, 模拟结果与观测序列非常吻合, 反映了模型较好地复现流域的水文过程。然而, 即使经过校准, 模型在低流量期间的误差仍较为明显, 一般表现为低估。模型在低流量期表现不佳的原因有二。一是汛期流量对目标函数的贡献更大^[169], 影响在率定过程中基于目标函数筛选结果; 二是模型地下水模块的限制, 其他研究也曾指出模型的这一局限性^[35]。此外, 模型对 1 月前后流量峰值的预测常出现较大误差, 如 2013、2014、2015、2017、2018 这些年份。这可能与 Selke 流域在年初发生降雪以及 SWAT 模型融雪模块的局限性有关。在降雪期间低温 (气温低于 0℃) 限制了水的下渗, 从而影响地表径流量的产生及峰值模拟^[170]。这些局限性不是本研究的主题, 无法通过我们改进后的模型克服, 我们指出这些估计误差是为了更全面地分析模拟结果。此外, 气象数据容易在降雪期间出现观测偏差, 导致这些异常的高流

量事件，这也是输入数据不确定性的来源之一^[113]。

从图 3-5 (b-c) 可以看出，SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型都能反映硝酸盐浓度的量级，并在一定程度上反映季节变异性。流域在汛期的硝酸盐浓度较高，而在枯季硝酸盐浓度较低。SWAT-SAS 模型大体上能更好地反映了硝酸盐浓度的上升和下降过程，而 SWAT 模型往往过早地出现峰值。例如，SWAT 模拟的早期峰值出现在 2012 年末、2014 年和 2017 年。这种情况在其他基于过程的水文模型的研究中也有发现^[171]。这是因为在湿季初期，流域累积了较多的污染物，并在水流冲刷下形成较高的污染物浓度。由于 SWAT 模型基于充分混合假设，水质输出对引入的高污染物浓度会快速响应，因此 SWAT 模型的水质模拟往往在湿季初期出现较大的峰值。

两个模型模拟的硝酸盐浓度变化都比观测值剧烈。一方面是由于输入数据和径流模拟引起的不确定性；另一方面则是地表径流和壤中流对模拟结果的影响。因为除地下水外，硝酸盐也会随地表径流和壤中流传输，影响河道中的硝酸盐浓度。这两部分径流成分对河道水质的影响更为迅速，导致河道浓度的剧烈变化。根据模拟结果，流域的年径流量为 208.4 mm，其中地表径流产流量 67.7 mm，占 32.5%；壤中流产流量为 15.6 mm，占 7.5%；浅层地下水产流量为 91.2 mm，占 43.8%；深层地下水产流量为 33.8 mm，占 16.2%。除深层地下水不携带营养物质外，每种径流成分向河道排放的硝酸盐负荷分别为 0.1 kg/ha，0.46 kg/ha 和 4.13 kg/ha。之前的研究也表明，Selke 流域以浅层地下水为主，其他径流成分主要发生在雨季^[172]。其中，虽然地表径流的相对浓度较低，但其在雨季中产流量较高且产流速度快，会迅速稀释子流域的输出浓度；虽然壤中流所占比例较小，但其会冲刷土壤并携带较高的硝酸盐浓度，从而使输出浓度快速增加。在不同的湿度和降雨条件下，冲刷和稀释效应可能普遍存在，并表现出季节性变化^[121]。而本研究对模型的改进仅限于含水层的硝酸盐迁移过程，未能改善其他径流成分的影响。Nguyen 等^[113]开发的 mHM-SAS 将整个地下过程（包括土壤和含水层过程）概化为 SAS 模块。然而，由于壤中流的季节性和包气带水流路径在不同湿润条件下的激活与关闭，这种概化方式需要划分不同季节设置 SAS 参数。该研究表明湿季出流偏好为新水优先，主要归因于高饱和的土壤水分条件下快速浅层水流路径的激活；当无降雨或低强度降雨时，由于快速浅层水流路径的失活，慢速深层水流路径成为主导，此时的出流主要由旧水组成。

图 3-5 (e-f) 的累积超越概率曲线反映了 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型对不同硝酸盐浓度水平的误差。在较高浓度 ($p < 25\%$) 的硝酸盐模拟上，SWAT 模型一般表现为低估，而 SWAT-SAS 模型表现为高估，如对 2012 年和 2013 年的峰值模拟。在中浓度 (25%

$<p<75\%$) 的硝酸盐模拟上, SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型均表现出与观测值良好的一致性。在低浓度 ($p>75\%$) 的硝酸盐模拟上, SWAT 模型的偏差明显大于 SWAT-SAS 模型, 在这时期会低估硝酸盐浓度。

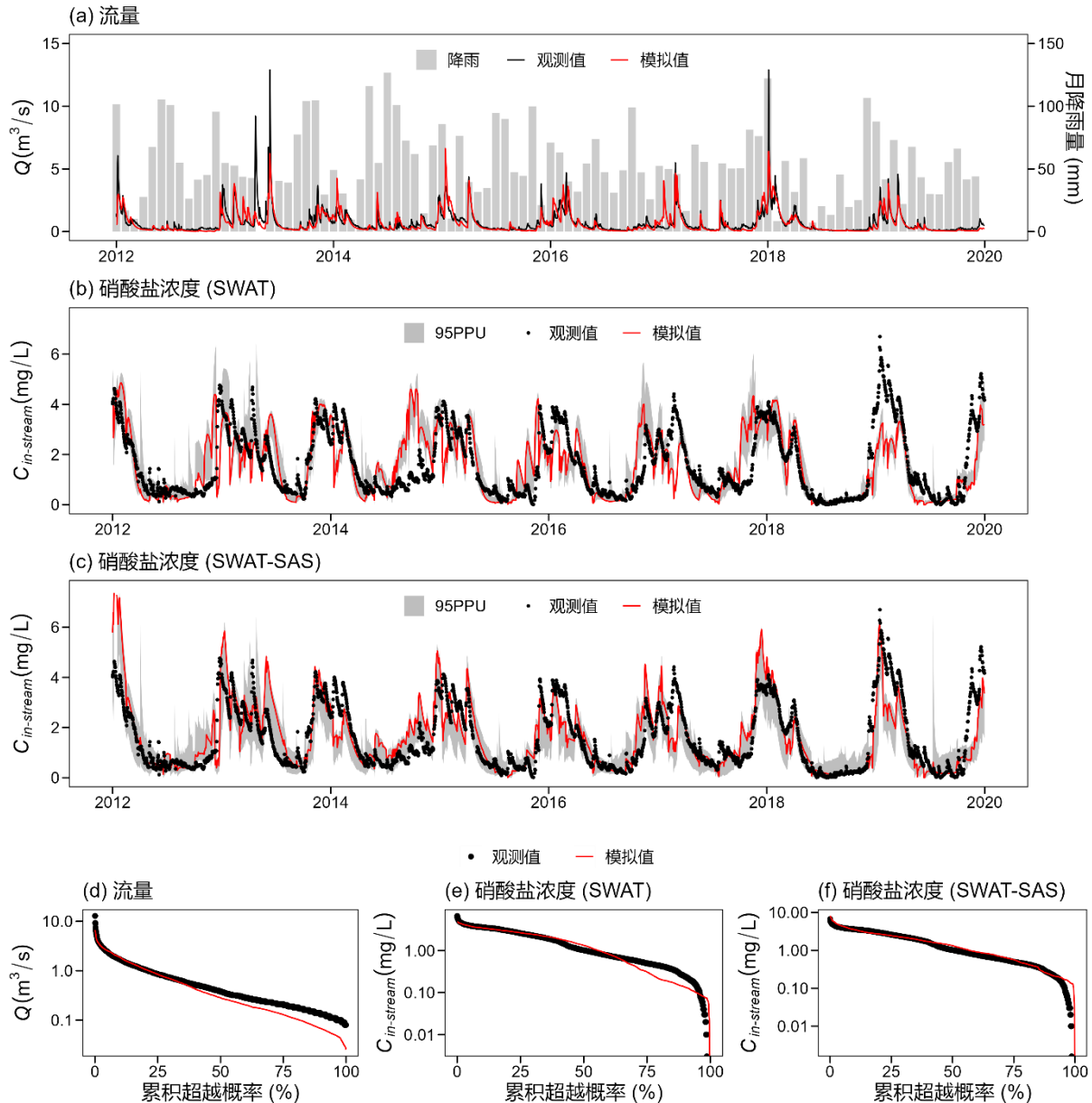
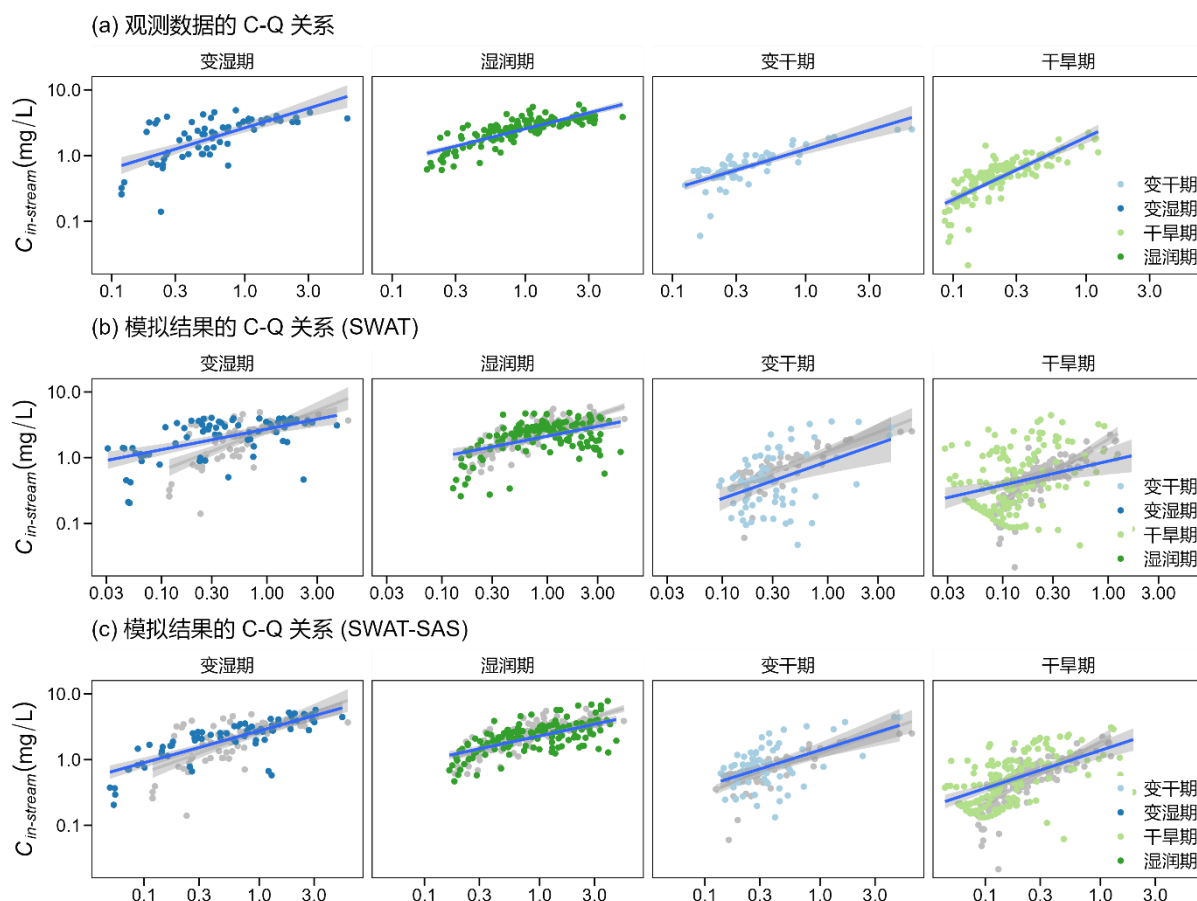


图 3-5 水文水质模拟值与观测值的对比

先前的研究^[49,121]根据 Selke 流域的径流和蓄水条件定义了流域的四个时期, 即 11—12 月为变湿期、1—4 月为湿润期、5—6 月为变干期以及 7—10 月为干旱期。我们沿用这些时期划分并进一步分析径流与硝酸盐浓度的关系 ($C-Q$ 关系)。在对数坐标系中表示的 $C-Q$ 关系如图 3-6 所示。


 图 3-6 Selke 流域 $C-Q$ 关系的季节变化

$C-Q$ 斜率为正表明水力过程的增强是驱动浓度变化的主要机制^[173,174],同时也表明更浅层、更年轻或更远的营养源区被激活^[175,176]。湿季的硝酸盐浓度变化与径流密切相关,数据点均匀分布在 $C-Q$ 线性拟合线附近;在旱季,部分数据点则远离拟合线。在拟合线左上方的散点表示流量较小,而硝酸盐浓度偏高,常见于湿季初期。一些散点分布在拟合线的左下方,表明流量较小,硝酸盐浓度偏低,常见于变干期。Winter 等^[177]的研究指出,Selke 流域的低流量且低硝酸盐浓度事件主要发生在夏秋季节,即变干期和干旱期。这种现象可从两个方面来解释。一方面是较低的前期土壤水分导致水文连通性降低;另一方面是夏秋季较高的生物化学清除和生物吸收导致硝酸盐可利用性降低^[49,176]。SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型的模拟结果显示出相似的 $C-Q$ 关系,但 SWAT-SAS 模型的拟合斜率与观测数据更吻合。遗憾的是,两个模型都没有反映旱季的异常值并表现出较大误差。这种偏差可能来自两个方面,一是低流量时期的模拟偏差^[178,179];二是模型没能很好地考虑前文提到的夏秋季节土壤水分和生物化学过程对水质的影响。此外,SWAT-SAS 模型采用恒定的 SAS 参数,即假设含水层在所有季节保持恒定的水龄偏好。然而,湿季和旱季会关系到不同水流路径的激活和关闭,恒定的水龄偏好会使模型对不

同季节的拟合效果出现不同程度的偏差，在本案例中则表现为旱季的偏差更大。

3.5.3 含水层动态对比

为比较 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型在含水层内硝酸盐迁移方面的差异，我们设计了两次模拟分别运行 SWAT 和 SWAT-SAS 程序。在模拟中，SWAT 模型的参数为率定的最佳参数集；SWAT-SAS 模型比原模型参数增加了 4 个 SAS 函数参数，其原模型参数与 SWAT 模型的最佳参数一致，SAS 函数参数则通过 SUFI-2 进一步确定。在这种参数设置下，两次模拟具有相同的地表和土壤过程，含水层过程则因两个模型不同的迁移机理而异。

Selke 流域在不同季节的硝酸盐渗漏如图 3-7 所示。从图中可以看出，总体上流域在不同季节的硝酸盐渗漏量对比为：变湿期>湿润期>变干期>干旱期。农田和林地是硝酸盐渗漏的主要场所。在变湿期，农业地区硝酸盐渗漏较多，其次是部分林地；随着进入湿润期，农田的渗漏量减少，但相比其他土地利用仍较大，周边林地的渗漏量逐渐增多；在变干期，各种土地利用的渗漏量较均匀；在干旱期，林地渗漏量接近 0，而农田仍有较少渗漏。

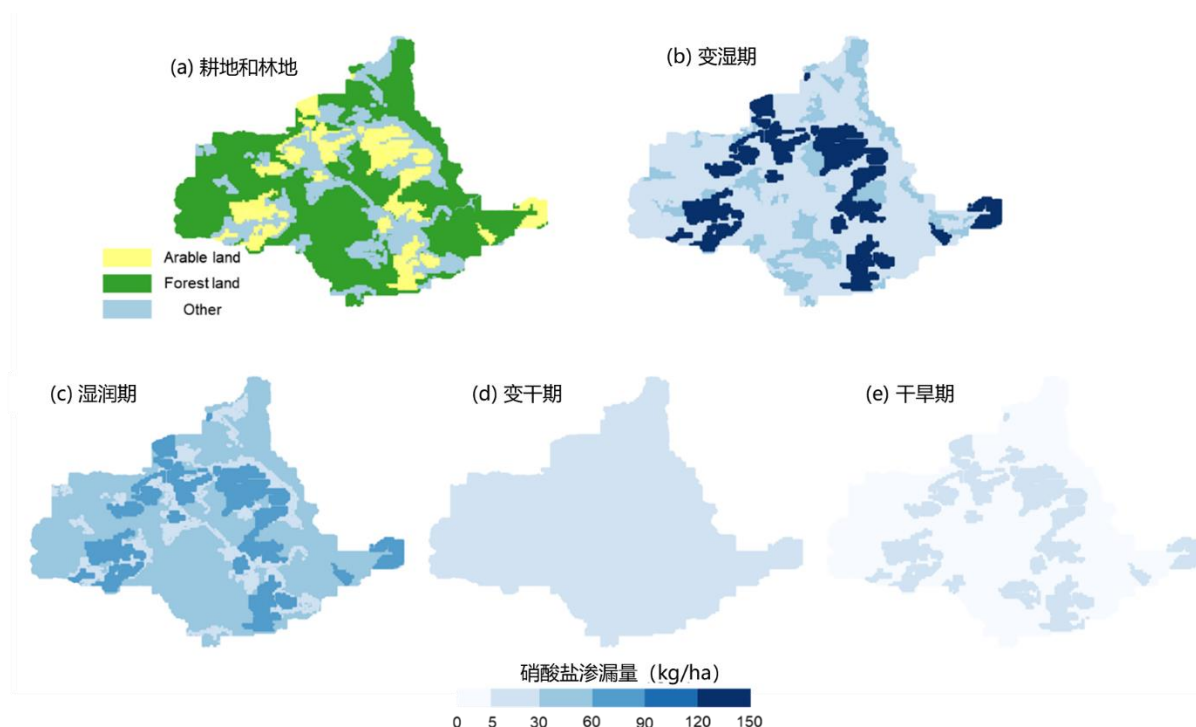


图 3-7 Selke 流域不同季节的硝酸盐渗漏

SWAT 模型在 HRU 尺度上基于充分混合假设模拟含水层的硝酸盐迁移过程，并通过含水层平均浓度计算输出浓度，见式 (2-8)；SWAT-SAS 模型的混合和迁移过程则以

SAS 函数表示,不同的函数取值表示形成出流的不同水龄储量的选择方案。在本研究中, SAS 函数的参数值为 $a=0.73$ 和 $b=4.08$, $a/b<1$ 表明含水层会优先释放新水。此外, SWAT 和 SWAT-SAS 均考虑含水层中的硝酸盐衰减,衰减系数分别用参数 $HLIFE_NGW$ 和 $half_life$ 表示。两次模拟的性能相当, SWAT 模型的 KGE 值为 0.69, SWAT-SAS 模型的 KGE 值为 0.79, SWAT-SAS 模型性能表现略高于 SWAT 模型。

由于原模型和耦合模型的含水层迁移机理不同,两者模拟的含水层储量和硝酸盐浓度输出不同,两次模拟的结果对比如图 3-8 所示。

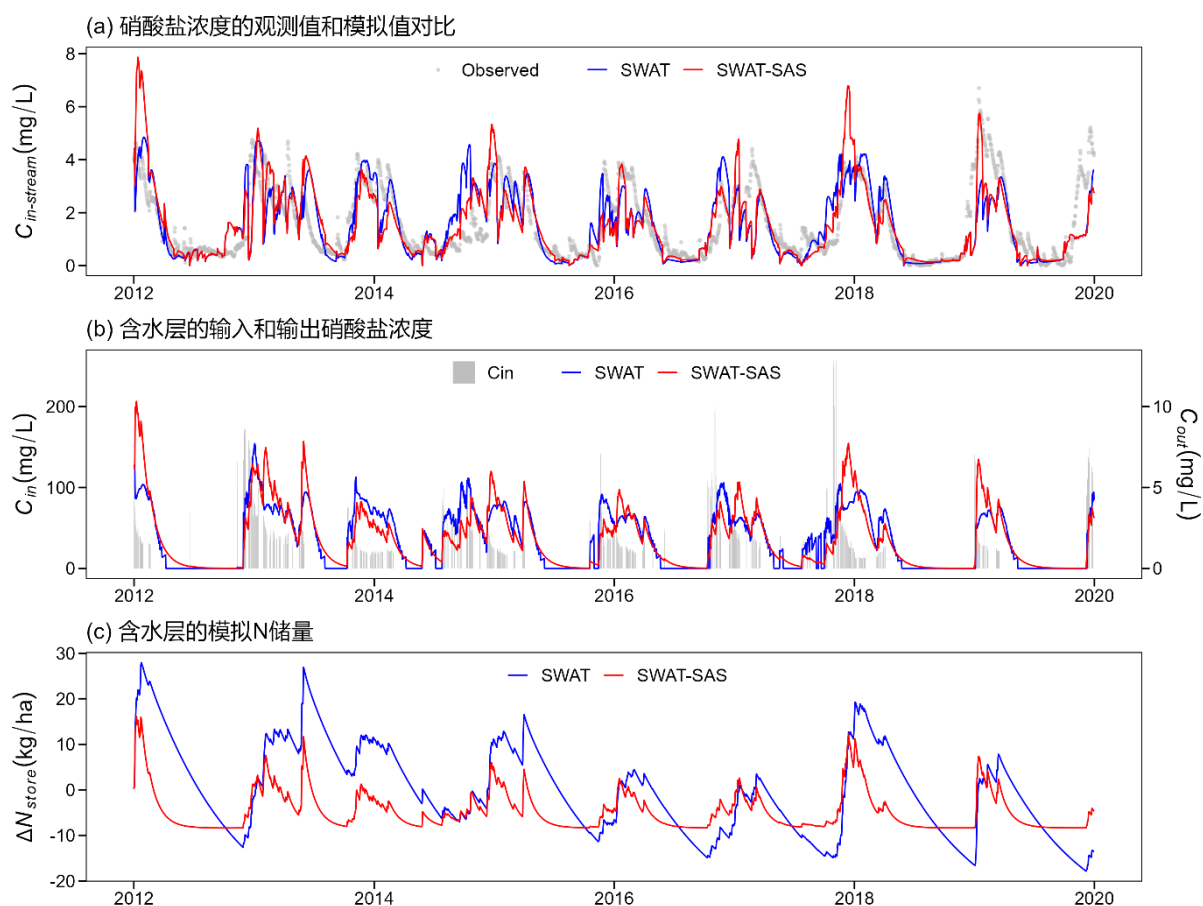


图 3-8 SWAT 和 SWAT-SAS 模拟的含水层硝酸盐变化

图 3-8 (a) 为两次模拟的河道硝酸盐浓度过程对比。可以看出, SWAT 模型在湿季初期(如 2014 年末以及 2015、2016 和 2017 年份)往往出现估值过高的现象,但其模拟值在汛期期间的变化较 SWAT-SAS 模型更平滑。对于硝酸盐浓度峰值的模拟, SWAT 模型常出现低估(如 2012 年 1 月和 2019 年 1 月),而 SWAT-SAS 模型则容易出现高估(如 2012 年 1 月、2013 年 3 月和 2017 年 12 月)。图 3-8 (b) 为 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型模拟的含水层硝酸盐浓度输入和输出过程,反映了基于不同迁移方案模拟的硝

酸盐动态。从总体上看, SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型模拟的硝酸盐输出浓度均显示快速峰值响应和长尾效应, 两模型的浓度输出差异主要体现在湿润季节。为反映含水层内氮储量随着渗漏和迁移积累和释放的过程, 以 2012 年初含水层硝酸盐储量为基准 (即 2012 年 1 月 1 日含水层硝酸盐储量为 0), 计算累积硝酸盐输入量和输出量之差, 得到 2012—2019 年期间含水层内硝酸盐的平衡情况, 如图 3-8 (c) 所示。旱季末期或湿季来临时, 由于长期缺乏硝酸盐输入和不断衰减, 含水层硝酸盐储量处于较低水平。随着湿季到来, 硝酸盐随水流从土壤底部渗漏, 使含水层的硝酸盐储量得到补给。变湿期的硝酸盐输入负荷相对较高, 导致硝酸盐储量迅速增加。随着硝酸盐输入, 硝酸盐的累积储量仍在升高并出现一定程度的波动。值得注意的是, SWAT 模型的硝酸盐累积储量峰值滞后于输出浓度峰值, 一般出现在湿润期后期; 而 SWAT-SAS 模型的硝酸盐累积储量变化与其输出浓度变化较为相关。此外, SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型的硝酸盐累积储量的衰减速度也不一样。SWAT-SAS 模型的硝酸盐储量通常会在进入变干期后的 3 ~ 4 个月内降至低点, 而 SWAT 模型的衰减持续时间较长, 但两次模拟的硝酸盐储量在旱季末期都处于较低水平。

含水层的硝酸盐输出浓度受输入浓度、含水层储量和迁移方案三方面因素的影响, 不同时期的影响因素和硝酸盐输出响应分析如表 3-6 所示。流域在旱季缺少降雨, 大量硝酸盐积累在地表和土壤中。随着雨季来临, 进入变湿期, 累积的营养物被冲刷, 使水分携带营养物浓度较高, 并渗漏进入含水层。同时, 旱季末期含水层中的水储量和硝酸盐储量较少。对 SWAT 模型而言, 其快速响应并形成峰值是由于此时高浓度的硝酸盐输入 C_{in} 引起含水层平均浓度的显著变化; 对 SWAT-SAS 模型而言, 其快速响应并产生峰值则是因为含水层优先释放新水, 此时携带高浓度硝酸盐的新水对输出浓度 C_{out} 的贡献较大, 使输出过程呈现更尖锐的峰值。随着流域逐渐湿润以及降雨对地表和土壤的冲刷, 地表和土壤残留的硝酸盐逐渐减少, 从土壤底部渗漏的硝酸盐浓度 C_{in} 降低, 如图 3-8 (b) 所示灰色柱状图, 加之含水层水储量增加, 硝酸盐输入对含水层平均浓度的影响变小, 故 SWAT 模型的输出浓度 C_{out} 变化虽有波动但较为平稳; 而在 SWAT-SAS 模型中, 后续输入仍能引起输出浓度 C_{out} 较剧烈的变化。在变干期, 随着降雨和硝酸盐输入减少, 以及硝酸盐浓度自身的衰减, 含水层平均浓度降低, 使 SWAT 模型的输出浓度 C_{out} 逐渐降低, 直至进入干旱期缺少浅层地下水产流, 硝酸盐浓度输出呈长尾效应。在缺少新水输出后, SWAT-SAS 模型按水龄排序逐渐排出旧水, 而旧水的硝酸盐浓度因衰减一般较低, 因此, SWAT-SAS 模型的输出浓度 C_{out} 也逐渐降低, 呈现长尾效应。

表 3-6 不同时期的含水层输出浓度响应分析

时期	含水层输入	含水层储量	含水层输出浓度响应	
			SWAT	SWAT-SAS
变湿期	湿季初期地表和土壤残留硝酸盐多， 渗漏输入浓度高	水储量少， 硝酸盐储量少	输入浓度对平均浓度影响大，输出浓度快速响应，快速呈现峰值	倾向释放新水，新水对输出浓度贡献大，快速呈现峰值
湿润期	冲刷影响减弱，稀释为主， 渗漏输入浓度逐渐减少	水储量逐渐增加， 硝酸盐储量增加	输入浓度对平均浓度影响减弱，引起一定程度波动	持续输入仍会对输出浓度造成显著影响，峰值变化更剧烈
变干期	降雨减少， 渗漏输入事件和输入浓度均减少	水储量减少， 硝酸盐储量减少	含水层平均浓度缓慢下降，输出浓度呈长尾效应	新水输入减少，按水龄排序释放旧水，输出浓度减少，呈长尾效应
干旱期	缺乏渗漏输入	水储量减少， 硝酸盐储量减少	旱季缺乏浅层地下水影响	硝酸盐逐渐衰减，形成输出浓度低

在本研究中，耦合模型的 SAS 参数取值表示新水优先，并在模拟期内保持恒定参数，使输出浓度受新水影响很大。2018 年底至 2019 年 4 月为前期条件较为干旱的湿季，SWAT-SAS 模型能够模拟出峰值，而 SWAT 模型在该时期低估了峰值，这表明拟合的 SAS 函数能在一定程度上代表干旱期。然而，这种方案在施肥和降雨同时出现时容易出现高估，如 2013 年 3 月的高估值。在实际农业管理中，在强降雨条件下施肥的可能性较小，因此这一时期的误差也有来自输入的不确定性。在充分混合的假设条件下，这种误差可以通过含水层储量被平均，降低对结果的影响。因此 SWAT 模型在相应时段产生的硝酸盐浓度的数值较低。此外，恒定的 SAS 函数取值与实际情况会有所差别。一些研究表明，迁移模型的水龄偏好随系统储水量、输入负荷和湿润度等条件的变化而发生改变^[49,106,112,145,180]。从上述比较中可以看出，尽管 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型产生的硝酸盐浓度输出水平相当，但其结果是基于不同的含水层迁移模型得出的。例如，在 SWAT 模型中，湿季硝酸盐浓度快速响应的原因是储水量相对较低，而在 SWAT-SAS 模型中，则是由于含水层优先释放新水。因此在流域管理中，有必要评估营养物盈余等信息，以防止养分在流域内过度积累和地下水水质恶化。然而，由于缺乏含水层水质数据，我们无法确定哪种方案能更真实地描述硝酸盐盈余情况^[52]。尽管存在不确定性，SWAT-SAS 耦合模型提高了表示多种水龄偏好或迁移过程的灵活性，有助于追踪不同的事件输入并评

估其长期效应。我们在下一节将探讨耦合模型所提供的含水层水龄特征，以及水龄信息在支持流域管理方面的潜力。

3.5.4 含水层水龄分析

除水文水质输出结果，SWAT-SAS 还提供含水层储量和出流的水龄信息。水龄分布的平均值 (MTT 和 MRT) 和中位值 (TT_{50} 和 RT_{50}) 通常用于描述水龄结构特征，如图 3-9 所示。水从进入含水层开始，总是在不断老化，水龄线性增长。在旱季，含水层缺乏新水引入，水龄老化表现最为明显。而在湿季，新水渗漏到含水层并补充含水层储量，使储量内水龄平均值和中位值下降。对某一系统而言， TT 值越小表明水流传输速度越快，发生反硝化的时间越短，这也是上一节中提到的快速响应和快速产生硝酸盐浓度峰值的原因。

TT_{50} 代表出流中最年轻的 50% 部分的水龄。在本案例研究中， TT_{50} 的季节差异性最明显，如图 3-9 (a) 所示。在新水优先的出流方案下，新水对出流的贡献较大，输出浓度受新水影响大。在湿润季节，含水层有充足的新水补给，此时出流水龄较小， TT_{50} 相应地也较小；而在干旱季节，含水层缺乏新水补给，出流主要由旧水组成，水龄逐渐增大，导致 TT_{50} 相应地增大。如流域在 2018—2019 年期间出现严重干旱， TT_{50} 在短湿季出现短暂下降，随后持续上升。其他三个水龄分布统计值（即 RT_{50} 、 MTT 和 MRT ）数值较大，表明这些值受旧水的影响更大，且季节变化相较 TT_{50} 而言不太明显。同时， RT 的相关统计值较大也反映了流域含水层储量较大，周转时间长，更新速度慢。

因含水层优先释放新水，出流和储量的水龄分布的中值和均值相差很大，大约相差一个量级。在 2012—2019 年， TT_{50} 变化范围为 0.5 至 2.3 年，而 MTT 为 29.7 至 34.7 年 ($MTT \gg TT_{50}$)，表明迁移时间分布中位值右侧有长尾，水龄分布呈左偏。 RT_{50} 在 38.9 年至 45.4 年之间，而 MRT 在 4.2 年至 5.6 年之间 ($RT_{50} \gg MRT$)，表明滞留时间分布的中位值左侧有长尾，水龄分布呈右偏型。统计值还表明，储量中的水龄远大于出流中的水龄。在含水层中，50% 储量的水龄超过 40 年；而在地下水出流中，50% 的部分小于 1.5 年。Selke 流域已有一些研究估算迁移时间。Winter 等^[181]基于河流 $C-Q$ 数据和时不变 TTD 模型估算 Selke 流域上游的 MTT 约为 2.12 年，最大迁移时间为 3 年。Lutz 等^[182]基于 Bode 多个子流域（包含 Selke 流域）的同位素 ($\delta^{18}O$ 和 δD) 数据，估算水龄约为 26.5 个月 (2.21 年)，并估算上游子流域的新水比例 (F_{yw}) 一般小于 0.1。本研究所估算的 MTT 相较这些研究偏大，这是因为本研究估算的 MTT 为含水层出流，而前述的研究

为河流中的 MTT 。由于河流水源来自地表径流、壤中流和地下水，地下水的迁移时间相较于其他两种径流成分一般更大^[183]，因此我们得出更大的 MTT 是合理的。

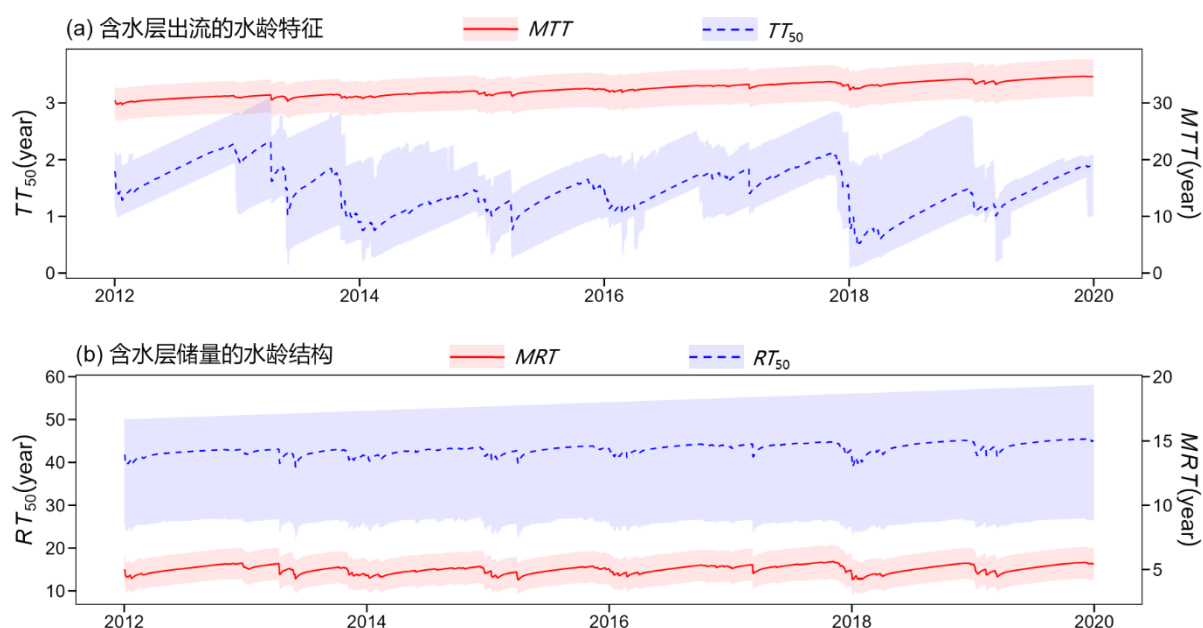


图 3-9 含水层出流和储量中的水龄特征动态

Nguyen 等^[113,114]开发的 mHM-SAS, 其 SAS 模块的出流水龄受壤中流和地下水的影 响。mHM-SAS 对 Selke 流域上游模拟的水龄总体而言小于本研究的结果, 尤其在湿季。这是因为壤中流水龄通常比地下水小, 且湿季壤中流对出流的贡献更大。此外, Nguyen 等^[113,114]在旱季和湿季的 SAS 参数设置不同, 以表示不同湿度条件下快速浅层水流路径 的激活和关闭。相较于 mHM-SAS, 本研究中的 SWAT-SAS 仅考虑将含水层概化为 SAS 控制体, 但这种概化处理可通过 SWAT 模型考虑土壤的空间异质性。在本研究中, 没有 出现 SAS 参数选择对不同季节拟合的差异性, 反映了 Selke 流域含水层系统水流路径的 季节变化并不明显, 恒定的 SAS 参数便能得到令人满意的结果。

流域的水龄结构关系到营养物遗留问题, 会对评估相关测量和管理决策以及环境政 策具有重大影响^[9,184]。忽视营养物盈余问题可能导致对污染减排效果的错误估计^[9,185], 如密西西比河流域^[14]、切萨皮克湾^[15,186]、永安河流域^[187]等地区的水质治理案例。SWAT-SAS 模型提供流域内部储量动态的信息, 有助于更好地评估和处理营养物盈余问题; 模 拟的水龄结构有助于我们量化估算历史输入对系统的长期影响, 并更加准确地模拟受纳 水体中的硝酸盐通量和浓度^[9,52]。例如, 如果一个系统倾向于释放新水, 我们应该意识 到旧水中的硝酸盐仍存留在系统中, 并对输出浓度产生持续影响。尽管停止输入硝酸盐, 盈余的硝酸盐仍会导致浓度升高。迁移时间较长的系统会增加水与周围环境的接触, 从

而可能导致污染物水平升高。除复现河道的污染物浓度过程外,已有不少学者呼吁水质模拟研究应考虑并严格分析水文系统内部的污染物通量和储存量^[52]。

3.6 本章小结

本章以德国 Selke 流域为例,对一般流域分别应用 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型进行水文水质模拟并对两者的模拟结果进行对比,分析了原模型和耦合模型在性能、结果、含水层动态的差异,并讨论耦合模型的水龄信息在支持流域管理方面的潜力。基于本章节内容,得出的主要结论包括:

(1) 通过建立 Selke 流域的水文水质模型,原模型 (SWAT) 和耦合模型 (SWAT-SAS) 都能复现流域的日径流和硝酸盐浓度变化过程,并得到令人满意的结果。SWAT-SAS 模型的性能 ($KGE=0.68$, $NSE=0.38$, $PBIAS=-3\%$, $R^2=0.46$) 总体表现优于 SWAT 模型 ($KGE=0.78$, $NSE=0.55$, $PBIAS=3.7\%$, $R^2=0.62$)。

(2) SWAT-SAS 耦合模型被成功应用到一般流域,并能更准确地反映流域的水质变化过程,其对水质浓度的上升和下降过程模拟明显优于 SWAT 模型,对 $C-Q$ 关系的拟合也比 SWAT 模型更吻合。

(3) 通过分析含水层动态过程,虽然 SWAT 模型和 SWAT-SAS 模型模拟的硝酸盐输出浓度水平相似,但含水层内部的储量和输出浓度变化却有较大差异,反映了不同迁移过程对流域营养物遗留评估和水质预测的影响。

(4) 改进的 SWAT-SAS 耦合模型相比 SWAT 模型提供了更多水文系统信息,如含水层内部和出流的水龄结构,可用于评估流域中的营养物遗留及其长期效应。

第四章 SWAT-SAS 耦合模型在岩溶地区的验证及岩溶流域水文水质过程分析

4.1 引言

改进 SWAT 模型一方面是为了克服现有模型对溶质迁移过程简化的机理缺陷,以更合理地模拟水文水质过程;另一方面是为了提高水文模型对不同水文系统的适用性,以满足不同地区水文水质模拟的需求。上一章节在一般流域验证 SWAT-SAS 耦合模型,对比和分析了不同溶质迁移过程对水质浓度输出的影响。本章将耦合模型进一步推广至岩溶地区,以验证模型对地下异质性较高地区的有效性。我国岩溶分布广泛,岩溶具有重要生态和人文价值,但同时又具有生态脆弱性,对岩溶地区进行水文水质模拟研究有助于在发展经济的同时关注人类活动对岩溶环境造成的影响,并对当地的水文水资源进行评价,为当地生态文明建设提供科学依据。

我国岩溶主要分布在以贵州为中心的云南、四川、广西、湖南、湖北、广东和重庆等地,习惯上统称为“西南岩溶区”。西南岩溶区是世界上连片分布面积最大的岩溶区,堪称世界级的“岩溶宝库”^[188],地貌以峰丛洼地、峰林、断陷盆地为代表。

岩溶具有宝贵的生态价值。首先,岩溶过程本身是一个天然碳汇,IPCC 第五次评估报告将纯石灰岩溶解过程作为去除大气二氧化碳的技术途径之一,与陆地生态过程、海洋碳汇、人工直接捕捉等方法并列。其次,高度异质的岩溶构造形成了独特的生境,孕育了多样的生物物种,包括许多濒危和地区特有的物种,是天然的物种基因库^[189]。再次,岩溶蕴含大量的地下水资源。据粗略估计,全球约有 25%的人口部分或全部依赖于岩溶地下水资源^[190]。随着近几十年来河流、湖泊等水体质量恶化,世界饮用水源大大减少^[191],人类未来将更多地依赖地下水资源,该比例将进一步增加。联合国教科文组织指出,“岩溶含水层中的地下水是最重要也是最安全的饮用水源”。因此,由于地下水的广泛可用性以及缓冲偶发性干旱和气候变化影响的内在能力,地下水在维持社会经济系统和陆地生态系统的供水方面发挥着关键作用^[192,193]。岩溶具有独特的人文价值。在特殊的气候和地质条件下,西南岩溶地区形成地表、地下绚丽独特的地貌景观,诸如桂林山水、长江三峡、滇池风光、九寨沟人间瑶池等风景不胜枚举。我国云南、贵州、重庆、广西等地的岩溶地貌于 2007 和 2014 年分两批被列入世界自然遗产,成为当地的自然符号和旅游名片^[189],岩溶景观也是当地建成旅游大省,大力发展旅游产业的主要依据。

然而,岩溶生态系统具有脆弱性。岩溶生态系统由土壤、水、岩溶地貌及生物组成

[194], 各部分在功能结构上相互依存、相互影响。可溶性岩石在当地特殊的气候条件和水动力条件下形成错综复杂、崎岖破碎的岩溶地貌, 在空间上具有地表-地下“二元三维”的水流系统格局。可溶性岩石一般为碳酸盐岩, 本身缺少土壤的主要成分硅、铝、铁, 且其溶解速率远高于硅酸盐岩, 岩石被侵蚀或风化后不容易沉积, 使岩溶地区成土速率慢[195], 岩溶地区的土壤层一般较薄且不连续, 大量岩体裸露。因此, 除了岩溶发育形成的大量裂隙通道快速导水, 其土壤条件也不利于保水, 造成地表水漏失严重; “雨水-地表水-地下水”三水的快速转换容易在山区形成岩溶性干旱而在低洼处造成局部涝灾。此外, 这样的土壤条件不能给植物提供很好的立地条件, 也因此岩溶植被一般具有富钙、富碳、偏碱特性, 且总体生物量较小, 据统计, 热带、亚热带的岩溶地区的地表生物量仅相当于温带生物量[196]。在这样的“水-土-地貌”条件下, 岩溶生态系统对人类活动的响应十分敏感。一方面, 人类聚集或农业开发会造成生活污染和农业污染。人为污染会快速渗漏到岩溶含水层中, 从而影响系统中非生物和生物因素作用过程, 导致水环境和洞穴等的退化[197]。一方面是人类活动引起的土地利用变化会改变岩溶地区原有的土壤条件。土壤一旦被侵蚀便很难再生, 并影响着植被生长和水文特性, 使岩溶地区石漠化和水土流失现象更加严重。

西南岩溶区不仅是我国的生态脆弱带, 同时也是我国贫困带和扶贫攻坚的重点地区。当地社会发展水平低, 人地矛盾尖锐, 面临着岩溶生态保护和社会经济发展两大问题。在过去很长一段时间里, 我国社会经济发展是以牺牲环境为代价的, 在岩溶地区的发展过程中, 往往也伴随着石漠化、水土流失、地下水污染、岩溶塌陷、旱涝灾害等生态问题。对岩溶流域进行水文水质模拟可以分析降雨、农业管理、土地利用、景观格局等因子对岩溶水文过程及污染物迁移造成的影响, 也有助于在岩溶地区发展经济的同时关注人类活动对环境造成的影响, 为当地生态恢复工程的实施提供科学依据。

本章以漓江流域为例, 通过建立水文水质模型并评估流域的含水层动态和水龄结构特征, 验证 SWAT-SAS 耦合模型在岩溶地区的适用性。

4.2 研究区概况和数据

4.2.1 自然地理概况

漓江 ($24^{\circ}38'10'' \sim 25^{\circ}53'59''N$, $110^{\circ}7'39'' \sim 110^{\circ}42'57''E$) 位于广西壮族自治区桂林市境内, 如图 4-1 (a) 所示。漓江发源于兴安县猫儿山南麓, 自北向南依次流经兴安县、灵川县、桂林市区 (临桂县自 2013 年撤县设区) 和阳朔县, 是珠江水系的三级支流, 至

阳朔县出境流域总面积 6358 km²。其中，临桂区和兴安县位于漓江流域内的面积分别为相应行政区面积的 40% 和 50%。

漓江流域三面环山，北面为兴安县猫儿山，西南面为阳朔县架桥岭，东面为海洋山。非岩溶区主要分布在流域上游和流域东西部边界，如图 4-1 (b) 所示。中下游岩溶发育成熟，中游岩溶类型以埋藏型岩溶和覆盖型岩溶为主，下游则以裸露型岩溶为主。著名的“十里画廊”、遇龙河景区、冠岩地下河等景点便分布于下游阳朔县境内。由于岩溶汇流单元的非封闭性，小尺度的水文模拟往往精度较低，原因在于地下流域边界难以确定，流域出口难以汇集所有的坡地水流，采用较大尺度的水文模拟可以实现岩溶流域的水文单元封闭性，得到较准确的水文模拟结果^[198]。从岩溶分布图中可以看出，以阳朔为流域出口，流域内非岩溶区基本围绕着岩溶区，即地下流域边界是封闭的，有利于建立水文模型。

漓江流域地处亚热带季风区，雨量充沛，雨热同期，降雨量主要集中在 3—8 月。漓江流域极端最低气温、极端最高气温和年平均气温分别为 -4.0℃、39.0℃ 和 18.8℃。根据桂林气象站资料，2010 至 2015 年间，年平均气温在 20℃ 左右。流域内历年平均降水量 1900 mm，平均蒸发量为 1485 mm，雨季从 2 月下旬持续到 8 月中旬，相对湿度为 92%。据广西壮族自治区水文中心对当地汛期和非汛期的划分，区内河流的汛期为 4—9 月，该时期集中了流域的大部分径流；非汛期则为 10 月至次年 3 月。

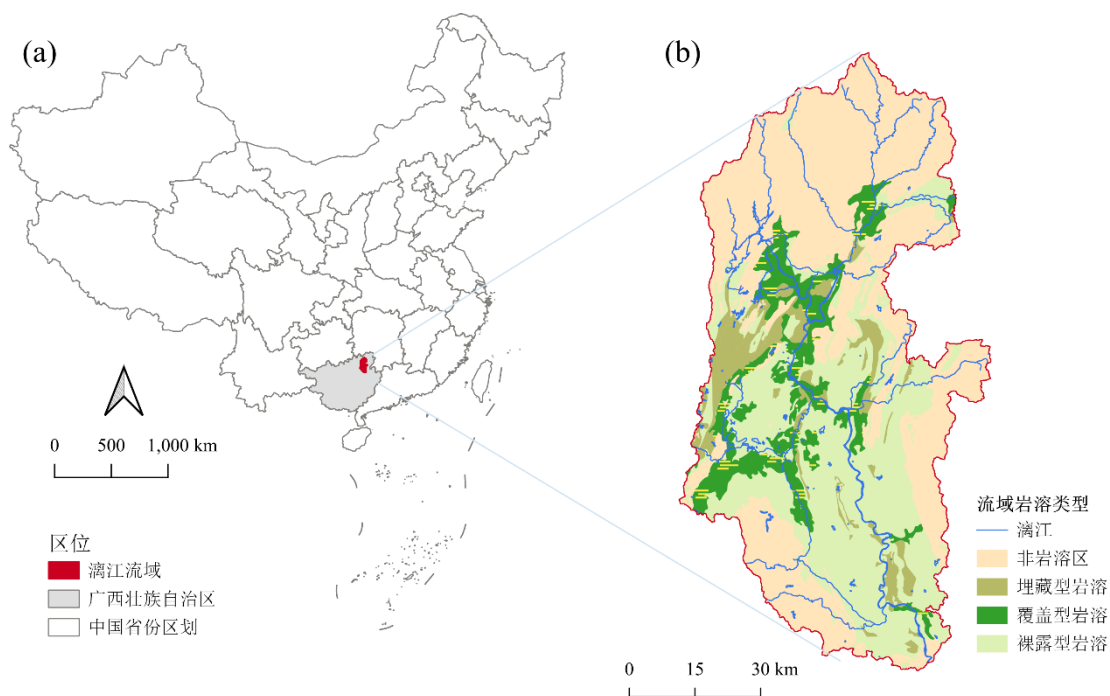


图 4-1 漓江流域区位及岩溶分布

4.2.2 社会经济概况

流域内社会经济发展不平衡,上游和下游以农村山区为主,城镇主要分布在中游地区。根据 2010 年第六次人口普查数据和年鉴数据,流域内常住人口为 194.1 万人,乡村人口主要集中在雁山区、阳朔县、灵川县和兴安县,这些地区乡村总人口占 80% 以上,分别为 83%、94%、100%、87% 和 95%,而中游秀峰区、叠彩区、七星区和象山区的城市人口占比均在 85% 以上,分别为 89.6%、85.3%、92.1% 和 86.2%。

漓江流域各县产业构成不同。根据 2010—2015 年桂林市经济数据,上游兴安县、灵川县以第二产业为主,在这期间的多年平均占比分别为 54.7% 和 47.4%;中游的桂林市辖区以第二产业和第三产业为主,第三产业更是在 2015 年超过 60%;临桂县以第二产业为主,且逐年递增,多年均值为 61.3%;阳朔县以第三产业为主,但近年来第二产业占比逐渐增加,而第一、第三产业占比逐年下降。根据 2010 和 2015 年流域 GDP 生产总值分布,2010 年流域内各地区发展差异较大,经济较发达地区主要集中在中游市辖区;2015 年,流域经济普遍得到发展,且较发达地区往临桂区扩张,流域经济效益增加。

4.2.3 水质概况

随着控源截污工作的持续深入实施,流域点源污染得到有效控制和治理,但近年来漓江水环境却面临着新的考验。由于人类活动日益频繁,农用地、经济林用地、建筑用地、原生植被等异质性增强,化肥农药施用量呈上升趋势,非点源污染对漓江水质的影响越来越大,成为漓江水环境退化的头号污染源。漓江流域的水质现状有以下特点:

(1) 大体上,漓江中上游干流水质优于支流。漓江二三级支流(如桃花江^[199]、相思江^[200]、南溪河^[199]、宁远河、小东江^[201]等支流)水质较差,水环境污染严重,其汇入漓江后对干流水质产生了较坏的影响。

(2) 漓江水质状况受城镇化影响显著。处于城镇上游或远离城镇的水源地水质状况较好,而处于城镇内的水源地因接纳城区雨污水和支流水而水质较差;在胡金龙等^[202]的研究中,漓江流域生态风险空间分布呈现明显圈层结构,以兴安县城—灵川县城—桂林市区—阳朔县城为轴向外风险逐渐降低。黄旋等^[203]对桂林城区地下水污染的研究表明,生活污水是地下水硝酸盐的主要来源,且污染的分布趋势与城区扩展方向具有明显一致性。贾亚男等对桂林东区^[204]地下水化学因子进行检测,表明地下水中的重金属元素 Mn^{2+} 、 Zn^{2+} 和 Pb^{2+} 等离子的分布与工矿产业和城市交通分布格局显著相关。

(3) 漓江水质污染特征相较于 20 世纪 90 年代发生了变化^[205,206]。从漓江水质综合

指数分析, 溶解氧、石油类、生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数等污染因子的分担率之和达 70%~80%, 说明市区各段河流水主要以有机污染为主; 漓江流域水污染主要由生活污水引起, 其次是农业污水^[207]。

(4) 各河段年内水质变化差异大。一般河流在枯水期河流流量小, 水体稀释和自净能力低, 水质状况较差^[205], 然而因为受到沿岸生活垃圾和农药化肥等面源污染的影响, 污染物质随降雨径流进入河道, 使得部分断面(斗鸡山、龙门、渡槽断面等)在丰水期水质更差^[200]。

4.2.4 污染物特征

桂林市环境监测中心提供的月尺度地表水质(总磷和氨氮浓度)和流量观测数据如图 4-2 所示。初步分析, 流域水质与流量有较大相关性, 一般表现为:(1) 在雨季水质变差, 且在汛期初期水质明显变差, 说明污染物容易随径流进入河道, 从而影响河道水质, 非点源污染特征明显;(2) 磨盘山断面的水质是三个国控断面中最差的, 可能与河流经过市区和水资源调度等因素有关。

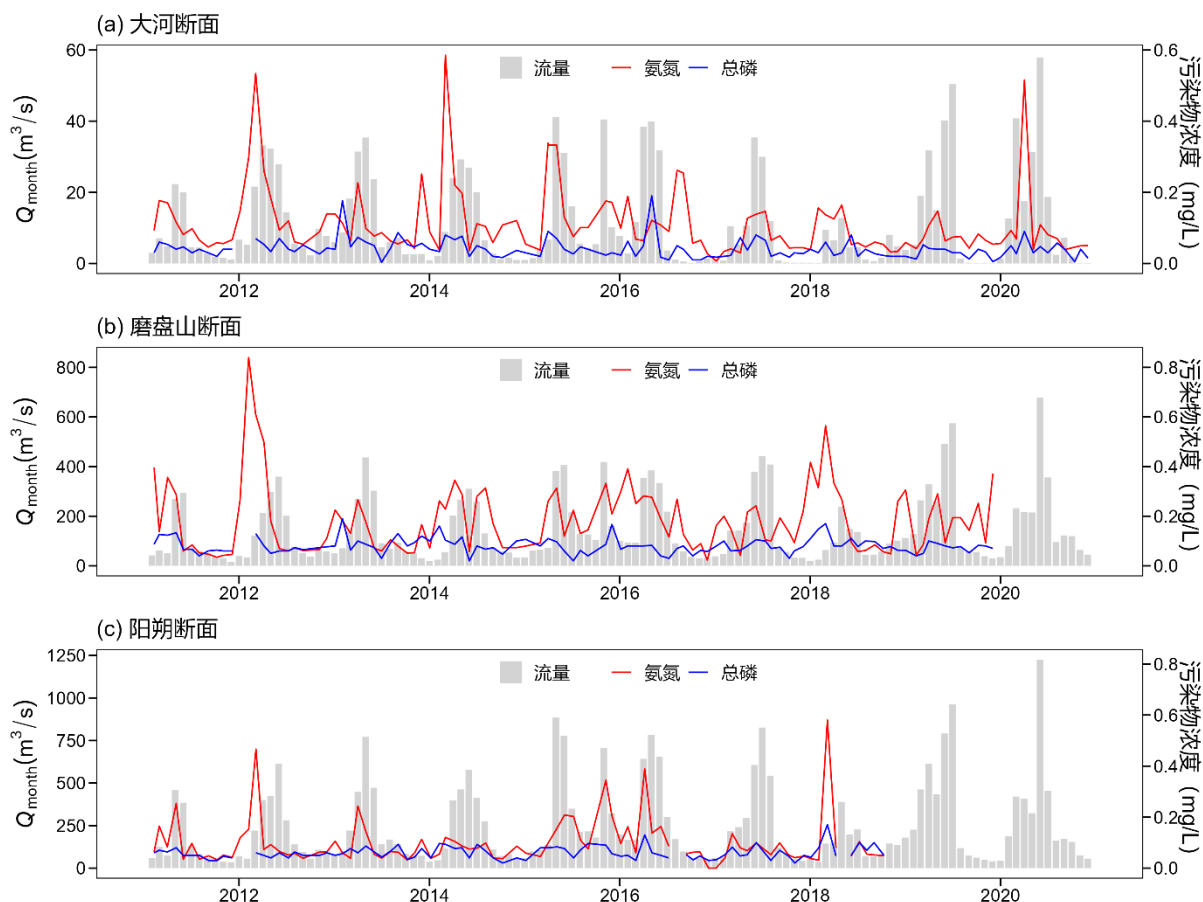


图 4-2 漓江干流污染物浓度与流量观测情况(2011—2020 年)

采用皮尔逊相关系数法计算水质变量和流量的线性相关程度，以定量评价污染物浓度和径流量的相关性，计算公式如下：

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4-1)$$

式中， x_i 和 y_i 分别为水质和径流的观测值； $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 分别为水质和径流序列的平均值； r 的取值范围为 $[-1, 1]$ ， $r=1$ 表明两个变量完全正相关， $r=-1$ 表示两个变量完全负相关，越接近 0 表示相关性越弱。通常情况下，当 $0.8 \leq |r| < 1$ ，认为两变量极强相关；当 $0.6 \leq |r| < 0.8$ ，认为两变量强相关；当 $0.4 \leq |r| < 0.6$ ，认为两变量中等程度相关；当 $0.2 \leq |r| < 0.4$ ，认为两变量弱相关；当 $0 \leq |r| < 0.2$ ，认为两变量极弱相关或不相关。

计算得到流量和各水质参数的相关系数和显著性水平如表 4-1 所示。表中数据表明：（1）总体上，流量与 pH 值、溶解氧呈负相关，与高锰酸盐指数、五日生化需氧量和氨氮呈正相关，而与总磷、总氮的关系则各断面不一致。（2）大河和阳朔断面的流量和水质有较为明显的相关关系，且显著性水平较高，如大河断面的溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量和氨氮，以及阳朔断面的 pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮。（3）磨盘山断面的流量和水质参数相关性较差，除了 pH 和总氮，其他参数的相关性均低于大河和磨盘山断面。通过污染物特征分析可知，虽然磨盘山断面的水质污染特征不同于大河断面和阳朔断面，但在整个流域范围内仍以非点源污染为主，因为阳朔断面的污染物特征再次表现出与流量有较强的相关性。因此在有限资料条件下本研究主要考虑非点源污染，包括生活污染和农业污染，其中生活污染主要来源于城市或农村人口生活污水排放，农田径流污染主要来源于化肥农药施用、禽畜养殖。

表 4-1 流量与水质指标相关性及其显著性检验结果

断面	pH	DO	COD _{Mn}	BOD ₅	NH ₄ -N	TP	TN
大河	-0.14	-0.24*	0.38***	0.22*	0.42***	0.17	0.09
磨盘山	-0.30**	-0.10	0.33**	0.21*	0.17	-0.13	-0.18
阳朔	-0.53***	-0.38***	0.48***	0.29**	0.43***	0.29**	-0.08

注：“***”表示在 0.001 水平上显著相关；“**”表示在 0.01 水平上显著相关；“*”表示在 0.05 水平上显著相关。

4.2.5 基础数据

构建漓江流域 SWAT 模型需要用到 DEM、LUC 和土壤等地理数据以及气象、水文、

水质等观测数据。其中, DEM 数据来源于地理空间数据云 (www.gscloud.cn), 为 ASTER GDEM V2 (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model Version 2), 空间分辨率为 $90\text{ m} \times 90\text{ m}$ 。ASTER GDEM 数据由日本经济产业省 (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) 和美国宇航局 (NASA, National Aeronautics and Space Administration) 联合研制并免费面向公众分发。GDEM V2 在 V1 的基础上对数据精度进行了验证, 结果显示 V2 版对 V1 版中存在的错误做了很好的矫正。LUC 数据采用 GlobeLand30 (www.globallandcover.com) 发布的土地利用分布, 空间分辨率为 $30\text{ m} \times 30\text{ m}$ 。GlobeLand30 是我国向联合国提供的首个全球地理信息公共产品^[208], 能以较高的精度反映中国区的土地利用。SWAT 模型自带的 plant.dat 和 urban.dat 文件保存了各种土地利用类型的各种属性数据。文件中用 4 个英文字母来表示土地利用类型的名称, 如 ARGL 表示农田。我国土地利用类型与模型自带的类似, 因此无需自建属性数据, 但需要通过索引表将土地利用分布图中的栅格值与 SWAT 模型中的土地利用类型关联。流域内土地利用有耕地 (AGRL)、林地 (FRST)、草地 (PAST)、灌木地 (ORCD)、水体 (WATR) 及人造地表 (URBN) 六种类型。其中以林地和耕地所占面积比例最大, 分别为 68 % 和 26 %, 这两类土地利用占到流域总面积的 94%。

土壤分布和属性采用 FAO 的全球土壤数据产品 HWSD v1.2, 该产品的中国区数据来源于 1995 年南京土壤所全国第二次土壤普查成果, 空间分辨率为 $1\text{ km} \times 1\text{ km}$, 如图 4-3 (c) 所示。数据集包括土壤分布栅格文件和 HWSD.mdb 属性数据库。土壤分布图中的栅格值代表土壤类型, 对应于 HWSD.mdb 数据库中 HWSD_DATA 表的 MU_GLOBAL 字段。根据 MU_GLOBAL 字段可以查询各类土壤的属性数据。为简化计算, 根据土壤理化性质, 将相似的土壤类型合并, 最后将土壤类型重分类为 15 类, 并采用 FAO-90 分类进行命名, 构建研究区土壤数据库。由表 4-2 可知, 研究区内的主要土壤类型为简育低活性强酸土 (Ach)、简育高活性淋溶土 (LVh) 和腐殖质低活性强酸土 (ACu2), 分别占流域面积的 35.21%、17.11% 和 13.13%。

以上所有地理数据需经过统一的坐标系投影才能供模型计算, 本研究在漓江流域采用的投影坐标系为: *WGS_1984_UTM_Zone_49N*。

气象数据包括降雨、气温、湿度、风速和太阳辐射等参数, 逐日气象数据来源于中国气象数据网 (<http://data.cma.cn/>), 流域内气象站点有兴安、灵川、桂林、临桂和阳朔共 5 个站点, 如图 4-3 (a) 所示。本文使用 SWAT 模型预处理软件 (SWATTERS)^[209] 将从网站下载的原始气象数据转换为 SWAT 要求的数据格式, 如图 4-4 所示。

水文和水质监测数据用于模型校准。其中日尺度水文数据来自桂林市水文部门；日尺度水质数据为氨氮浓度，来自当地桂林市环境监测站。

表 4-2 漓江流域土壤类型分类表

HWSD 栅格值	SYM90 命名	中文命名	占比 (%)
11366	LXf	铁质低活性淋溶土	3.69
11368	LVh	简育高活性淋溶土	17.11
11868	-	-	-
11375	CMd	不饱和雏形土	3.23
11403	RGd	不饱和疏松岩性土	3.23
11453	CMu	腐殖质雏形土	0.10
11604	ATc	堆积人为土	9.14
11605	ATc1*	堆积人为土	4.59
11805	ACh	简育低活性强酸土	35.21
11808	-	-	-
11812	-	-	-
11814	ACu	腐殖质低活性强酸土	0.95
11815	-	-	-
11818	ACu2	腐殖质低活性强酸土	13.13
11839	ALh	简育高活性强酸土	1.94
11840	-	-	-
11843	ALh2	简育高活性强酸土	6.03
11864	LVh2	简育高活性淋溶土	0.78
11865	-	-	-
11926	RK	外露岩石	0.48
11927	WR	水体	0.4

注：“*”表示具有不同栅格值的土壤采用同一 SYM90 命名，但其部分物理化学性质不同，相应的土壤参数计算结果也不同，通过添加数字加以区分；“-”表示该栅格值土壤类型与前一项土壤类型合并。

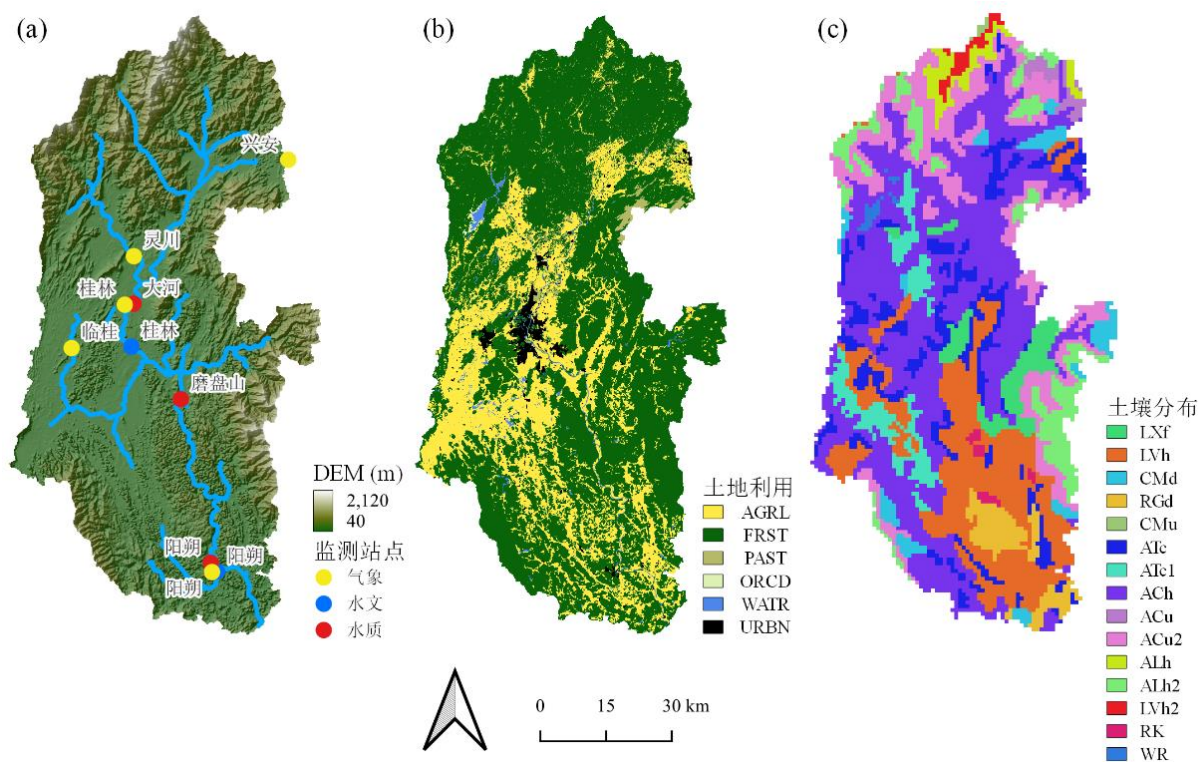


图 4-3 漓江流域空间分布



图 4-4 SWATTERS 界面

4.3 模型构建

基于 QSWAT3 构建漓江流域模型。设置流域集水面积阈值为 10000 Ha，此时划分出的水系与实际水系较为吻合；根据水文站点位置将流域划分为 3 个子流域，分别对应流域的上、中、下游；将流域坡度分为三个等级，分别为 0 ~ 25°、25 ~ 35°以及 35°以

上。为尽可能考虑地表覆盖产生的水文水质效应^[210]，本文设置土地利用、土壤和坡度的阈值为 0、0、0，以保留所有的地表覆盖组合，最后生成 332 个 HRUs。在水文计算方面，使用 Penman-Monteith 方法计算潜在蒸发量，使用 SCS-曲线数法计算地表径流。在 SWAT Editor 软件中导入模型数据库，并输入降雨、气温、湿度、风速和太阳辐射等气象数据。

流域污染源考虑生活源和农业源。其中，生活源包括城镇生活污染和农村生活污染。城镇生活污水一般经污水处理厂统一处理，我们通过查阅《桂林市社会经济统计年鉴》（以下简称《年鉴》）中的污水处理量以及污水排放的合格浓度计算。农村生活污染基于农村常住人口，参考全国第二次污染源普查成果《生活源产排系数手册》估算。农业源污染包括种植业产生的农田径流污染和禽畜散养产生的污染。农田径流污染通过查阅《年鉴》的农作物播种面积和化肥施用量估算单位面积施肥量，在模型中设置农作物的管理措施进行模拟；禽畜养殖污染通过查阅《年鉴》中牛、羊、猪、马、鸡、鸭、鹅、兔等的产出量及各类禽畜的产排污系数估算。统计流域内各县域的生活源污染和养殖污染，汇总到子流域尺度后输入到模型中以模拟氮的迁移和转化过程。

表 4-3 漓江流域的农业管理措施及主要参数设置

作物类型	管理措施	参数设置	
早稻	施肥	DATE	April 21
		FERT_ID	LJ_FERT
		FRT_KG	250
	翻耕	DATE	April 21
		TILL_ID	Rice Roller
	播种	DATE	April 22
		PLANT_ID	Rice
晚稻	施肥	DATE	May 1
		FERT_ID	LJ_FERT
		FRT_KG	125
	施肥	DATE	June 1
		FERT_ID	LJ_FERT
		FRT_KG	125
	收割	DATE	July 21
晚稻	施肥	DATE	August 11
		FERT_ID	LJ_FERT
		FRT_KG	250
	翻耕	DATE	August 11
		TILL_ID	Rice Roller

续表 4-3

作物类型	管理措施	参数设置	
晚稻	播种	DATE	August 12
		PLANT_ID	Rice
	施肥	DATE	August 21
		FERT_ID	LJ_FERT
		FRT_KG	125
	施肥	DATE	September 21
		FERT_ID	LJ_FERT
		FRT_KG	125
	收割	DATE	November 11

与 3.4 节的方法一致，构建漓江流域模型后，利用 RSWAT 运行和校准模型。校准模型所需的观测数据包括水文数据和水质数据。其中 2011—2022 年的日径流数据来自当地水文部门；2021—2022 年的日总氮浓度数据来自当地环境监测站。基于校准数据的可用性，设置模型模拟期为 2019—2022，其中 2019 为预热期，2021 年为校准期，2022 年为验证期，校准变量为出口断面的径流和总氮负荷，总氮负荷根据下式计算。

$$TN_{load,t} = 86.4 \cdot TN_{conc,t} \cdot Q_t \quad (4-2)$$

式中， $TN_{load,t}$ 为某日总氮负荷，kg/d； $TN_{conc,t}$ 为当日总氮负荷的实测浓度，mg/L； Q_t 为当日径流量，m³/s。

基于 SUFI-2 算法校准模型并计算目标函数 (KGE)、传统水文模型评价指标 (NSE 、 R^2 、 $PBIAS$)、参数敏感性 (t 统计值和 p 值) 和不确定性 (p -factor 和 r -factor)，选取的模型参数和取值范围如表 4-4 所示。其中，由于缺乏流域上游和中游的日尺度水质数据，无法对不同子流域的 SAS 参数进一步限制，我们对所有子流域采用相同的 SAS 函数参数，则参数反映整个流域的含水层出流偏好。

4.4 水文水质模拟结果

4.4.1 参数敏感性分析

参阅文献资料^[153]，选择水文模拟校准常用的 15 个水文参数并进行敏感性分析，检查这些参数对水文过程的影响。该 15 个水文参数中有 7 个水文参数对漓江流域水文过程中较敏感，加上与氮模拟过程相关的水质参数，按表 4-4 设置相应初始范围，运行 100000 次模拟，水文和水质模拟的参数敏感性排序如图 4-5 所示。从图中可以看出， CH_K2 和 $TRNSRCH$ 两个参数最敏感。这两个参数分别表示主河道有效水力传导系数和

进入深层含水层的主河道传输损失比例,表明河道迁移渗漏过程对模拟结果的影响较大。*CN2* 反映地表产流, *CANMX* 反映冠层最大储水量,这两个参数也较敏感,表明地表产流过程对模拟结果影响较大。虽然关于土壤水的参数在排序中并不敏感,但土壤中氮的转化过程对水质模拟结果影响较大,与之相关的敏感参数包括 *CDN*、*SOL_CBN*、*SDNCO*、*ERORGN* 和 *ANION_EXCL*。其中 *CDN* 和 *SDNCO* 分别为反硝化系数和反硝化发生的阈值; *SOL_CBN* 和 *ERORGN* 分别为土壤层的有机物含量和有机氮富集比,与有机氮库有关。氮的迁移除了与水文参数有关,还与 *NPERCO* 和 *ANION_EXCL* 这两个参数有较大关系。其中, *NPERCO* 为氮的渗透系数,取值为 0 表示地表径流的硝酸盐含量为 0,取值为 1 表示渗透地表与渗漏的硝酸盐浓度相同。*ANION_EXCL* 为排出阴离子孔隙率,与污染物吸附有关。此外,与 SAS 模块相关的参数 *ka* 和 *b* 也反映在敏感性参数中,为 SAS 函数的形状参数,分别排 13 和 15。

表 4-4 漓江流域的校准参数及范围

参数	初始范围	率定范围	最佳值
水文			
CN2.mgt*	[-0.3, 0.3]	[-0.1, 0.15]	-0.024
SOL_K.sol*	[-0.5, 0.5]	[-0.2, 0.15]	-0.105
ALPHA_BF.gw	[0.05, 1]	[0.4, 1]	0.897
CANMX.hru	[0, 20]	[0, 10]	4.238
CH_K2.rte	[0, 10]	[0, 4]	0.068
CH_N2.rte	[0, 0.1]	[0, 0.02]	0.016
TRNSRCH.bsn	[0, 1]	[0, 0.8]	0.037
氮模拟			
SHALLST_N.gw	[0, 100]	[0, 100]	59.418
RCN.bsn	[0, 15]	[0, 15]	0.291
ERORGN.hru	[0, 1]	[0.2, 1]	0.956
SOL_CBN.sol	[5, 10]	[6, 10]	5.849
CDN.bsn	[0, 1]	[0, 0.6]	0.200
NPERCO.bsn	[0, 1]	[0, 0.9]	0.235
N_UPDIS.bsn	[0, 100]	[0, 100]	13.572
RSDCO.bsn	[0, 1]	[0, 1]	0.138
SDNCO.bsn	[0, 1]	[0.6, 1]	0.987
ANION_EXCL.sol	[0, 1]	[0.2, 0.9]	0.651
HLIFE_NGW.gw	[0, 300]	[0, 200]	189.903
SOL_NO3.chm	[0, 100]	[40, 100]	56.543
SAS 参数			
S0_sub1.sas_param.par	[0, 2000]	[1000, 2000]	1343.086
ka_sub1.sas_param.par	[0.05, 1]	[0.5, 1]	0.961

续表 4-4

参数	初始范围	率定范围	最佳值
b_sub1.sas_param.par	[0.05, 1]	[5, 10]	5.584
half_life_sub1.sas_param.par	[0.01, 0.5]	[0.01, 0.5]	0.046

注：“*”表示参数修改方法为 relative，其他参数修改方法为 replace。

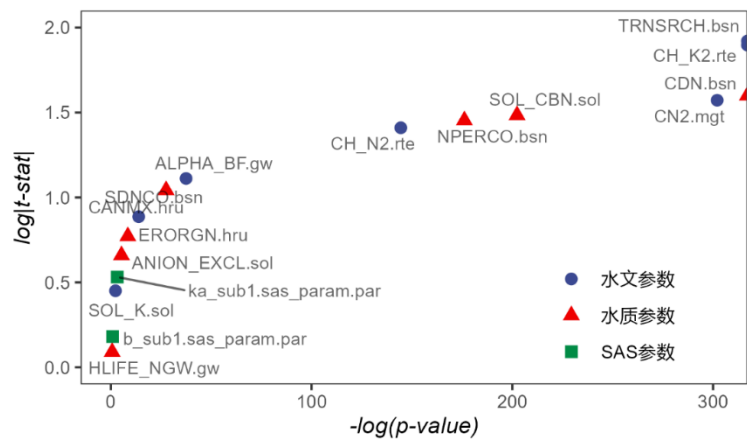


图 4-5 参数敏感性排序

4.4.2 模型性能

模型水文模拟和水质模拟的性能评估如表 4-5 所示。各项评价指标表明，SWAT-SAS 模型在漓江流域的水文模拟性能较好，其日径流 $KGE=0.84$ ， $NSE=0.75$ ， $PBIAS=4.3\%$ ， $R^2=0.75$ 。从 NSE 、 $PBIAS$ 和 R^2 三个评价指标来看，模拟结果达到了表 3-3 建议的“良好”的标准。此外，较高的 KGE 值也反映了模拟结果与观测数据之间的良好对应关系。水文模拟在校准期和验证期的性能相当，各项性能评估值均较高；周尺度和月尺度的性能表现优于日尺度，其中月径流模拟 $KGE=0.98$ ， $NSE=0.98$ ， $PBIAS=-0.5\%$ ， $R^2=0.98$ ，达到“优秀”的评价标准。

与径流模拟相比，水质校准结果涉及更多的不确定性^[168]，其性能普遍要弱于径流模拟。SWAT-SAS 模拟的日尺度总氮负荷评价指标总体为 $KGE=0.73$ ， $NSE=0.5$ ， $PBIAS=2.6\%$ ， $R^2=0.5$ ，模拟结果达到了“满意”的标准。然而，由于 2021 年大量水质数据的缺失，使校准期的指标低于验证期，并在各个模拟尺度上有体现。如在日尺度总氮模拟中，校准期的 $KGE=0.38$ ， $NSE=-0.05$ ， $PBIAS=13.3\%$ ， $R^2=-0.05$ ，各项指标均低于验证期。水质模拟性能在周尺度上表现较为平衡，但在月尺度上又出现较大偏差。这是因为 2021 年的一些月份缺少数据（如当年的 1 月和 5 月出现连续数据缺失），则有限的样本会被认为是当月的平均值，但实际上水质过程是波动的，采样数据少会对污染估

计产生较大误差。若单次采样结果低于当月平均值,则对当月的污染负荷估计偏低;若单次采样结果高于当月平均值,则对当月的污染负荷估计偏高。这也从侧面说明了河流水质监测需要较高频次的监测才能较合理地估计污染物负荷。

表 4-5 漓江流域水文水质模拟性能评估

时期	径流				总氮负荷			
	KGE	NSE	PBIAS	R ²	KGE	NSE	PBIAS	R ²
日尺度								
校准期	0.77	0.61	13.2	0.61	0.38	-0.05	13.3	-0.05
验证期	0.85	0.78	-1.7	0.78	0.71	0.57	-3	0.57
总体	0.84	0.75	4.3	0.75	0.73	0.5	2.6	0.5
周尺度								
校准期	0.81	0.79	12.3	0.79	0.63	0.68	-9.5	0.68
验证期	0.91	0.9	-2.1	0.9	0.76	0.76	8.1	0.76
总体	0.92	0.88	3.7	0.88	0.75	0.76	3.7	0.76
月尺度								
校准期	0.97	0.96	1.2	0.96	0.07	-0.07	-41	-0.07
验证期	0.97	0.99	-1.5	0.99	0.95	1	-3.8	1
总体	0.98	0.98	-0.5	0.98	0.87	0.95	-12.2	0.95

漓江流域水文水质过程的模拟值和观测值对比如图 4-6 所示,可以较为直观地看出 SWAT-SAS 能良好地复现流域的流量过程和总氮负荷动态。从流量过程可以看出,2021 年漓江流域流量过程变化幅度较 2022 年小,2021 年日径流变化范围为 38 ~ 2215 m³/s, 2022 年日径流变化范围为 33 ~ 6115 m³/s。模拟期间汛期发生在 4—8 月,其中 2021 年径流量主要集中在 5 月,2022 年的径流量主要集中在 7 月。从累积超越概率曲线可以看出,SWAT-SAS 对漓江流域低流量($p > 60\%$)的模拟仍有较大的误差,一般表现为低估,这与前一章节对 Selke 流域低流量时期的模拟类似。误差一方面来源于高流量对目标函数的影响。流域流量变化范围较大,模拟效果更容易受到高流量的影响,因此低流量的偏离程度比 Selke 更加明显。误差另一方面来源于模型基流模拟的局限性。建模者可以根据关心的变量调整不同水流情况的模拟效果,如 Nikolaidis 等^[83]基于 SWAT 的研究关注流域的干旱情况,则在校准中主要拟合低流量过程。本研究中模型对中高流量的模拟结果与观测值偏离较小,能较好地反映流域中高流量过程,其结果有助于支持分析湿润季节的水文过程。

图 4-6 可以反映总氮负荷的模拟结果与观测值总体拟合效果较好,对不同浓度的总氮负荷偏差不同。主要表现为对低负荷($p > 75\%$)过程高估,中负荷($40\% < p < 75\%$)

过程低估和高负荷 ($p < 40\%$) 过程低估。总氮负荷与流量过程有较强的相关性, 总氮负荷值一般在汛期较高。一方面由于降雨驱动营养物迁移, 使营养物受到径流冲刷然后随径流进入河道。另一方面, 总氮负荷受流量不确定性的影响大。污染物浓度值一般较小, 而流量往往比浓度值大数个量级, 流量成为污染物负荷计算的“放大”因子, 不仅放大了总氮浓度的不确定性, 也加入了流量的不确定性。利用污染物负荷或者污染物浓度对水质过程进行校准都会受到水文过程不确定性的影响, 但影响程度不一样。对浓度校准, 流量作为分子, 受低流量过程影响较大, 且流量低估则浓度容易高估。对负荷校准则一般与流量偏差类似。在漓江流域的模拟中, 中高流量的估计偏高, 而总氮负荷估计也主要表现为偏高。

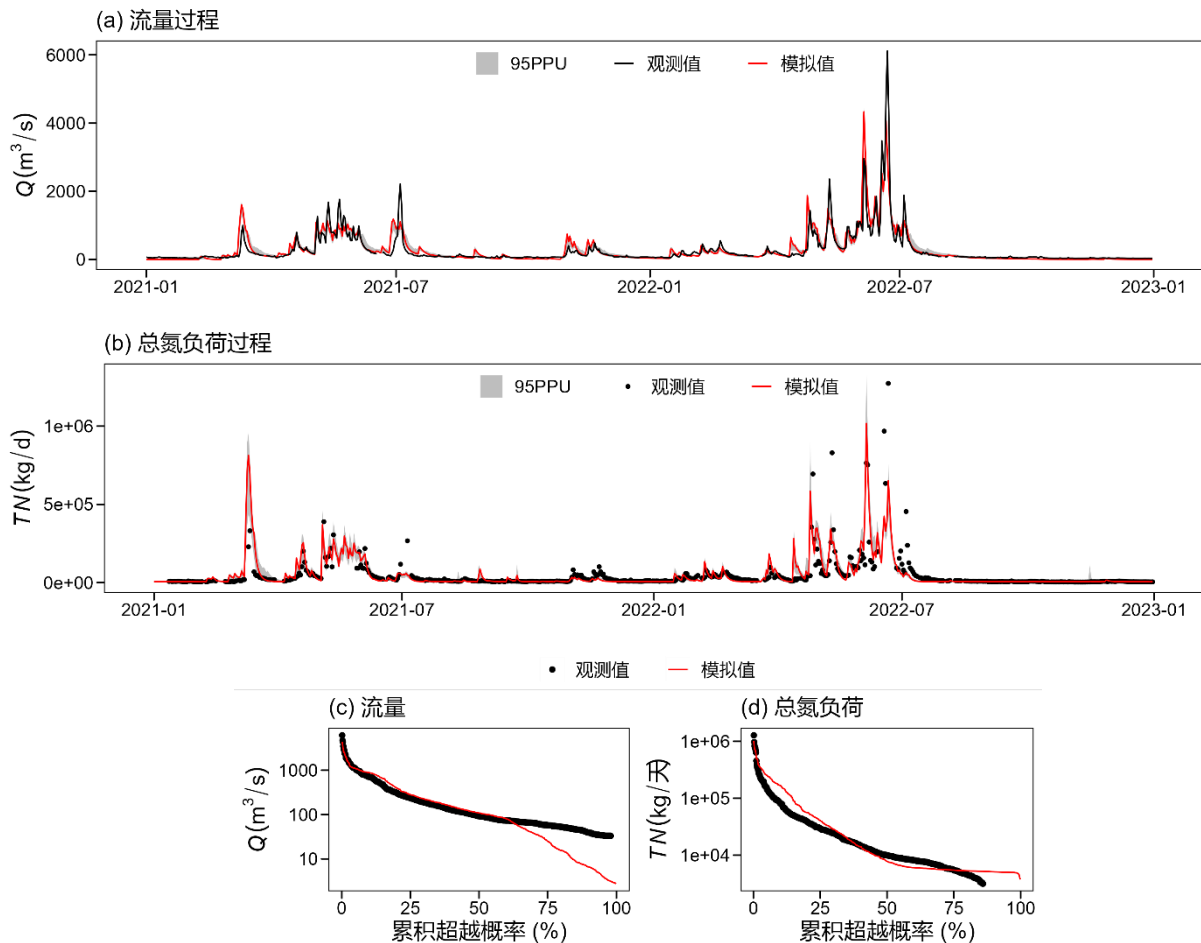


图 4-6 水文水质模拟值和观测值的对比

然而, 漓江流域模型的水质模拟仍具有较大的不确定性。一方面, 模型校准可利用的水质数据为近两三年的日总氮数据, 这些数据存在较多缺失值, 目前仅获取最下游阳朔断面数据, 在子流域尺度仍欠缺可靠的水质监测数据, 无法对上游子流域的水质过程进一步研究; 另一方面, 漓江流域总体上是一条高流量、低污染河流, 水质指标 (如总

磷、总氮、氨氮等)的值一般较低,而流量在汛期能达到上千立方米每秒,由于水质负荷为浓度和流量的乘积,采用水质负荷指标对模型进行校准可能会受流量影响较大。

4.4.3 含水层动态

模拟的水平衡分量包括降雨量、蒸发量、产流量(包括地表径流、壤中流和地下流)。根据模拟结果,漓江流域每年降雨量为 2038.8 mm,除去蒸发 708.4 mm(包括土壤再蒸发量),流域年径流量为 1330.4 mm,其中 58.9%(784.0 mm)为地表径流,36.1%(479.6 mm)为地下径流,壤中流占比较少,仅为 5%(66.8mm)。我国大量研究表明,岩溶区大部分降雨地表径流系数小于 10%,特别是西南岩溶区,由于地下管道发育,多数降雨主要通过地下管道进入地下河,较难形成地表径流^[211]。本研究中模拟的地表径流比例较高,可以认为是流域能产生类似地表产流的快速响应,在以下分析中,将模拟的地表水文水质过程看作是岩溶流域的快速响应过程。

流域中的硝酸盐来源包括施肥和矿化,年均输入分别为 268 kg/ha 和 64.5 kg/ha;硝酸盐输出包括反硝化、植物吸收、地表径流、壤中流和渗漏到含水层等过程,模拟的年均输出量分别为 271 kg/ha、28.5 kg/ha、1.5 kg/ha、0.26 kg/ha 和 11.2 kg/ha;年均氮遗留量约为 20 kg/ha。Husic 等^[130]针对美国肯塔基州岩溶管道系统反硝化速率的估算约为 $67 \pm 19 \text{ mg/m}^2/\text{d}$ ($245 \pm 69 \text{ kg/ha/yr}$),本研究结果与该值接近,模拟的反硝化量合理。除了反硝化过程,较多的硝酸盐在水流驱动下从土壤底部渗漏到含水层。图 4-7 为不同季节土壤底部的硝酸盐渗漏的空间分布图,根据模型 HRU 尺度输出结果得出。从图中可以看出,硝酸盐渗漏主要发生在湿润季节,即每年的春夏季节和 2021 年冬季;从不同土地利用来看,农田地区的硝酸盐渗漏量最多,其次是林地。由于 2019 年的秋冬季节极为干旱,较多营养物累积在农田和林地中,并在随后 2021 年的春季随降雨渗漏进入含水层。2021 年夏季的渗漏以农田地区为主,这时期人们向农田施肥,同时流域在夏季雨水较多,施加的肥料容易渗漏进入含水层。2021 年秋季虽然也有施肥措施,但因为该时期流域缺少降雨,全流域的硝酸盐渗漏量均较少。2021 年冬季(2021 年 11 月—2022 年 1 月)是模拟期间硝酸盐渗漏最明显的,主要发生在农田和成片林区。随后在 2022 年春夏季节,农田和林地均有一定程度的硝酸盐渗漏,与前一年的渗漏分布类似;由于夏季有施肥措施且雨量充沛,夏季农田的硝酸盐渗漏更加明显。2022 年秋冬季节较干旱,这时期的硝酸盐渗漏量极少。

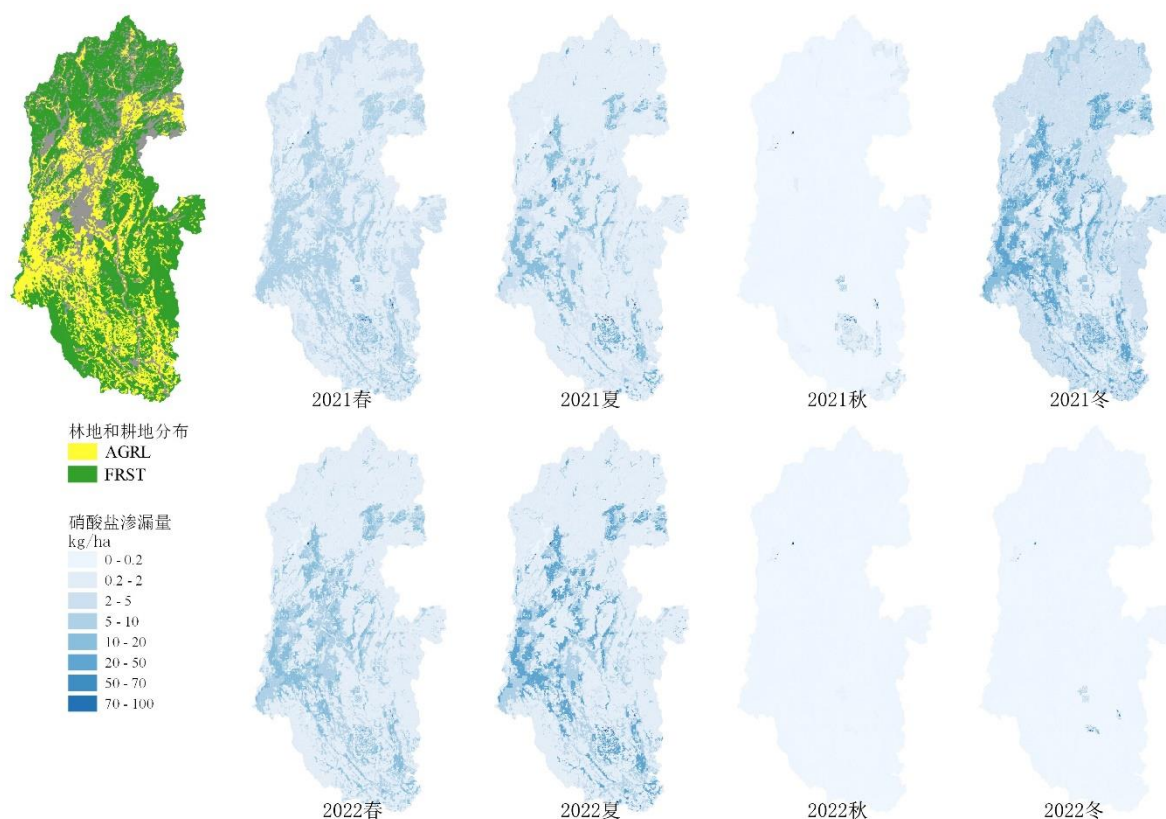


图 4-7 不同季节漓江流域的硝酸盐渗漏量

图 4-8 为含水层的流量和硝酸盐浓度的动态过程。从图中可以看出，含水层水量一般在雨季得到补给，其中 2021 年的雨季为当年的 3—7 月（春夏季节）和 11 月（冬季），2022 年雨季为 1—7 月（春夏季节），对应硝酸盐渗漏量较大的时期（图 4-7）。进入含水层的硝酸盐浓度与流域残留营养物和施肥等管理措施有关。随着流域从旱季进入雨季，进入含水层的流量逐渐增多，但硝酸盐输入浓度在雨季初期较高。这是因为旱季缺少冲刷，营养物质在流域表面累积，并在雨季初期在降雨的驱动下形成较高的浓度进入含水层，如 2021 年 4—5 月和 2022 年 1 月；随着雨季冲刷，虽然进入含水层的硝酸盐浓度逐渐降低，如 2021 年 6—7 月和 2022 年 2—3 月。流域的施肥操作主要在 5—6 月和 8—9 月，若恰逢雨季，地表的化肥也容易随降雨进入含水层，导致较高的硝酸盐浓度进入含水层。如 2021 年和 2022 年的夏季，随着雨季冲刷残留营养物，进入含水层的硝酸盐浓度逐渐降低，但在施肥操作后，输入浓度在此出现较高值。8—9 月虽然也有施肥措施，但由于这些季节的降雨一般较少，对含水层硝酸盐浓度影响不大。

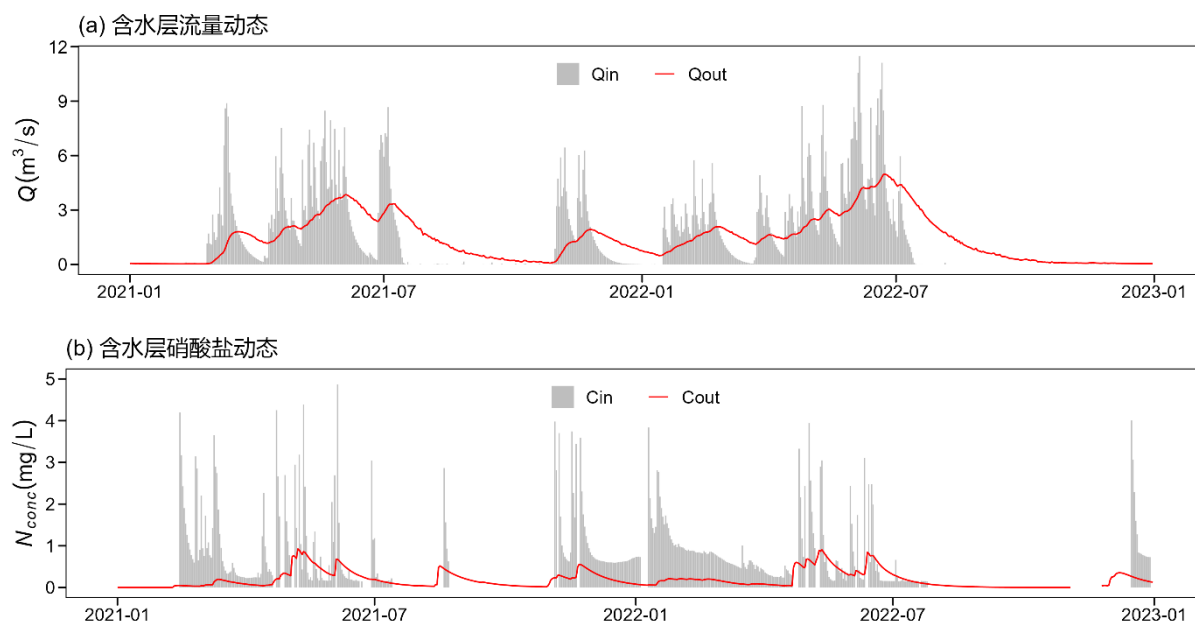


图 4-8 漓江流域含水层动态

4.4.4 含水层水龄分析

4.4.4.1 含水层水龄结构

图 4-9 为流域含水层的水龄结构动态，包括出流和储量中水龄的平均值和中位值。图中的浅色带表示优化参数集的 95PPU 带。根据漓江流域 SAS 函数参数， $a=0.96$ ， $b=5.58$ ， $a/b<1$ ，表明含水层的出流偏好为新水优先。与 Selke 流域类似，在四个统计值中， TT_{50} 的变化幅度最大，且出流和储量中的中位值和平均值相差较大。 TT_{50} 的变化范围为 0.05~1.7 年， MTT 为 25.8~37 年，表明迁移时间分布中位值右侧有长尾，出流的水龄分布形状左偏； RT_{50} 变化在 19.2~49.6 年之间， MRT 在 1.0~3.8 年，表明滞留时间分布中位值左侧有长尾，储量的水龄分布形状右偏。此外，统计值也表明了含水层出流和储量水源成分的不同，出流一般由新水组成，约有 50% 部分的水龄小于 0.5 年；而储量中，平均有 50% 部分的水龄超过 30 年。

先前的研究^[132,134,212]表明，岩溶流域内不同的地形特征和湿度条件都会对水龄分布造成影响，其中不同湿度条件导致的水流路径变化可能是水龄分布变化的主要因素。从图 4-9 可知，漓江流域含水层的水龄在湿润季节降低，此时流域有新水补充，且在新水优先的出流偏好下，新水在出流所占的比例较大，对 TT_{50} 影响最显著。随着降雨减少，旧水逐渐在含水层出流中占优势，水龄增大。

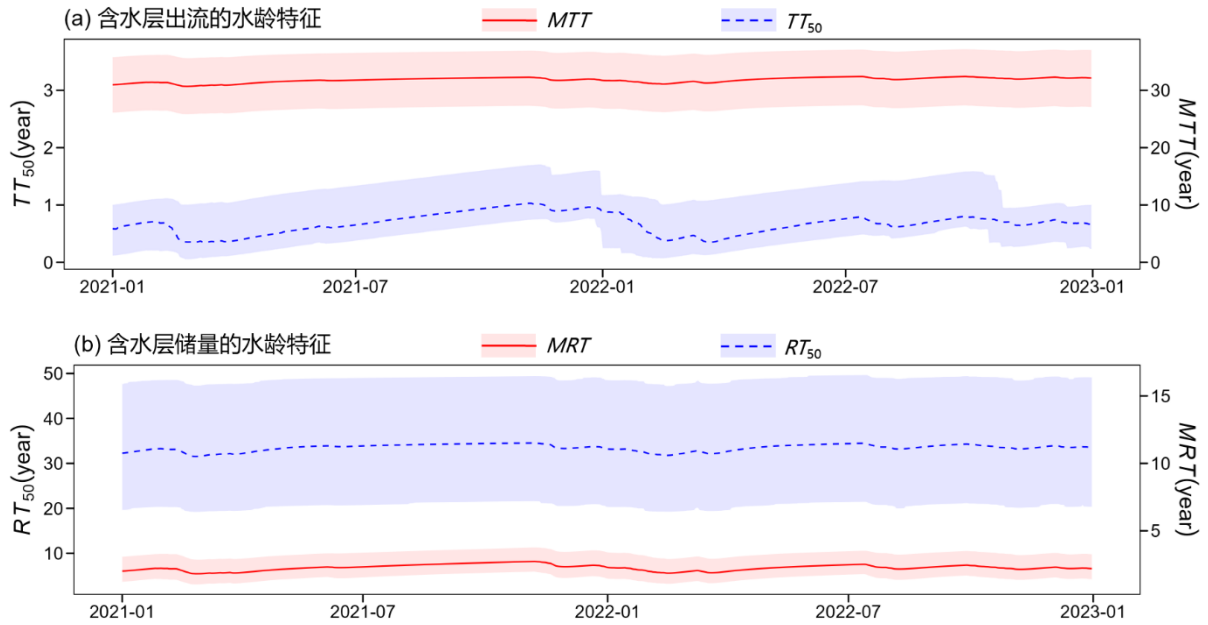


图 4-9 漓江流域含水层储量及出流水龄特征

4.4.4.2 地下水采样及水龄测定

地下水水龄不能直接测量，需通过测定示踪剂浓度并结合集总参数模型来推断^[213]。对非保守示踪剂，计算方法如式（4-3）所示。

$$c_{out}(t) = \int c_{in}(t - \tau) \cdot e^{-\lambda \tau} \cdot g(\tau) \cdot d\tau \quad (4-3)$$

式中， $c_{in}(t - \tau)$ 为 $t - \tau$ 时输入的示踪剂浓度； λ 为示踪剂的衰减常数； $g(\tau)$ 为集总参数模型，即时不变 TTD，常用的形式有活塞流模型（PFM）、指数模型（EM）、指数-活塞流模型（EPM）、弥散模型（DM）、Gamma 模型和双峰混合模型（BMM, Bimodal Mixture Model）等。

（1）地下水采样

^{14}C 、 ^3H 等放射性同位素因具有恒定的衰变系数常用于地下水测年。为获得实测数据与模型结果做对比，我们在 2024 年 1 月 15 日—18 日对漓江流域下游进行地下水采样，并测定水样氚含量，采样点分布如图所示，样本信息如表所示。其中，采样点 Y1、Y3、Y4、Y5 为地下水出口，其他采样点为当地供水井。水样测试委托中国地质科学院岩溶地质研究所进行。

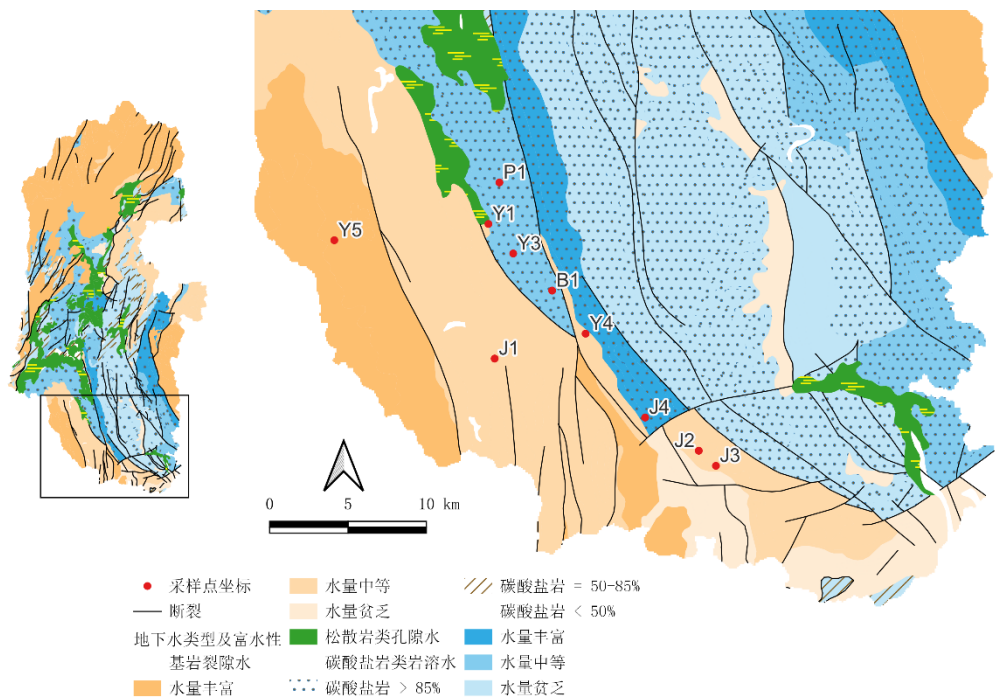


图 4-10 地下水采样点分布

表 4-6 采样点信息及氡含量

采样点编号	经纬度	采样深度 (m)	³ H (TU)
Y1	110.33°E, 24.86°N	—	3.33
Y3	110.35°E, 24.84°N	—	3.06
Y4	110.40°E, 24.80°N	—	3.35
Y5	110.24°E, 24.85°N	—	2.87
J1	110.34°E, 24.78°N	6	3.19
J2	110.47°E, 24.73°N	6	2.25
J3	110.48°E, 24.72°N	110	2.68
J4	110.43°E, 24.75°N	20-30	2.78
P1	110.34°E, 24.89°N	20-30	3.47
B1	110.37°E, 24.82°N	20-30	2.86

注：“—”表示采样水体为出露地表水体

(2) 重构大气降水氡浓度序列

求解式 (4-1) 还需要大气降水中的氡浓度历史序列，可从国际原子能机构的全球降水同位素网络 (GNIP, Global Network of Isotopes in Precipitation) 获取。流域内的监测站点为桂林站，但该站点的氡浓度数据较少，仅有 1985 年的每月氡值，样本量为 12 个，不足以重构氡浓度输入历史。维也纳和香港站点的数据较全 (1961—2020)，且通过分析 1985 年的数据，这两个站点与桂林站的相关性较强，分别为 -0.81 和 0.52。本研究基于维也纳和香港数据，采用线性拟合的方法对桂林站大气降水氡含量进行重构。

首先通过线性插值方法补全维也纳站和香港站的缺失值；然后采用最小二乘法对三个站点的 1985 年的数据进行拟合，拟合形式如式（4-4）所示。得到拟合方程为： $C_{GL} = -0.4212 \cdot C_{Vienna} + 0.3902 \cdot C_{HK} + 28.0896$ （ $R^2=0.71$ ），实测值和拟合值对比如表 4-7 所示。

$$C_{GL} = a \cdot C_{Vienna} + b \cdot C_{HK} + c \quad (4-4)$$

式中， C_{GL} 、 C_{Vienna} 、 C_{HK} 分别为桂林站、维也纳站和香港站的大气降水氡值； a 、 b 、 c 为拟合系数。

表 4-7 桂林站大气降水氡含量的实测值和拟合值

月份	实测值	拟合值	相对误差（%）
198501	26.0	25.6	-1.6
198502	21.4	23.1	7.9
198503	19.0	21.8	14.8
198504	24.0	22.5	-6.1
198505	17.5	18.6	6.2
198506	18.4	18.6	1.0
198507	19.0	18.3	-3.5
198508	21.3	22.2	4.2
198509	21.7	19.6	-9.5
198510	22.8	23.7	3.9
198511	24.3	23.6	-3.0
198512	25.4	23.2	-8.7

在重构过程中，发现基于拟合方程重构 1983 年以前的数据会出现负值，故对 1983 年以前的数据仅采用香港站数据进行拟合，拟合方程为： $C_{GL} = 0.8056 \cdot C_{HK} + 16.45$ 。则 1961—2024 年桂林站大气降水氡值的重构过程如下：1961—1982 年的数据基于香港站数据重构；1982—1984 年、1986—2020 年的数据基于维也纳和香港站数据重构；1985 年为桂林站实测值，重构结果如图 4-11 所示。大气降水中的氡的来源主要有两方面：有宇宙射线等自然因素形成的天然氡和由人类核活动形成的人工氡^[214]。自 20 世纪 50 年代以来，人工氡主要来源于核爆炸以及核设施泄漏。据历史监测数据，1963 年北半球降水氡浓度峰值大约为 5000 TU。从重构大气降水氡浓度序列可见，桂林站在 60 年代也出现了较高的氡浓度，峰值接近 400 TU。流域位于我国闽粤低氡带，该地区的大气降水氡浓度在 80 年代中期衰减至小于 25，随着时间的推移，大气降水氡浓度将逐渐恢复至自然水平。

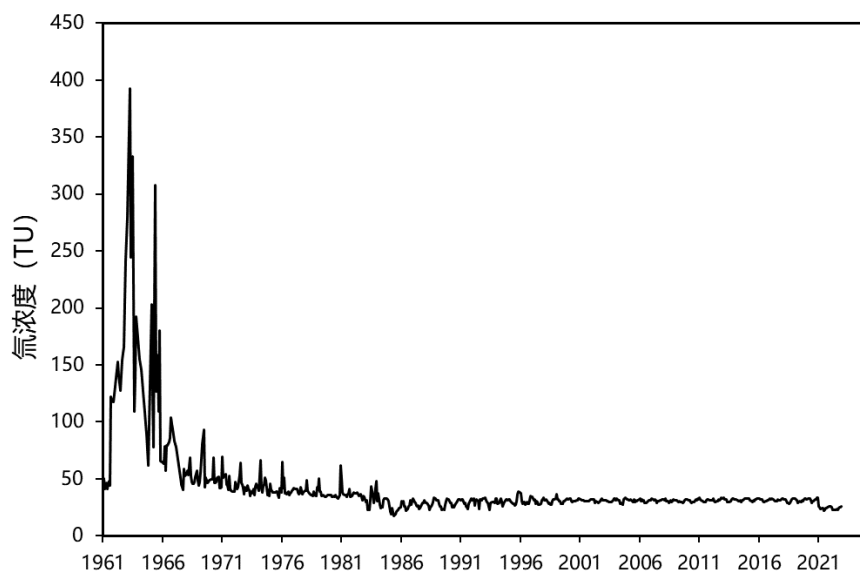


图 4-11 桂林站大气降水氚浓度重构序列

(3) 基于集总参数模型推断平均水龄

TracerLPM^[215]是美国地质调查局开发的 Excel 宏工作簿软件, 可用于分析示踪剂数据并基于不同的集总参数模型推断样本的平均水龄。因掌握的示踪剂数据有限, 本研究基于单参数模型分析水样的平均水龄。各水样的氚浓度范围为 2.25 ~ 3.47 TU, 平均值为 2.98 TU。基于活塞流模型 (PFM) 拟合, 得到含水层的平均水龄为 39~51 年。对偏态分布而言, 中位值一般比平均值更能代表总体的集中趋势, 且受极值或异常值的影响较小, 表现更稳健。TracerLPM 推断的平均水龄与 SWAT-SAS 模拟的 RT_{50} 范围 (19.2 ~ 49.6 年) 相近, 但有一定程度的偏差。SWAT-SAS 模拟的水龄下限低于 PFM 模型, 因为两种水龄估算方法基于不同的 TTD 形式, SWAT-SAS 在一定程度上考虑了新水的贡献。此外, 尽管水样来自不同类型的岩石含水层, 但其氚浓度差别不大, 测得氚浓度数据的变异系数 C_v 较小, 为 0.12。随着大气降水氚浓度逐渐恢复到自然水平, 氚对水龄测定的有效性可能会降低。长时间监测氢氧同位素 (δD 和 $\delta^{18}O$) 是确定 TTD 形式和划分水源的有效方法, 但同位素检测成本一般较高。相比之下, 高时间分辨率的水质监测更加经济高效, 且易于推广应用。水质研究人员一般通过测定河道水质过程, 然后基于生态统计学方法分析不同气象、景观格局分布、土地利用分布等与水质变化的关系。SWAT-SAS 则提供了具有物理意义的数值模拟工具, 在统一框架内考虑水文过程各要素对水文水质的影响, 并可利用分辨率的水质数据校准。

4.5 水文水质过程分析

为进一步分析漓江流域在不同时期的水文水质响应,我们基于历史水文水质观测资料和 SWAT-SAS 模拟结果,结合统计学方法和时间序列分析方法,进一步揭示流域的水文水质过程。分析主要包括:(1)基于降雨事件分析流域的水文响应过程;(2)基于时间序列分析方法,分析上、中、下游对不同流量水平的响应及不同季节的长期水质变化趋势。

4.5.1 水文响应分析

阳朔断面有较长时序的水文数据,我们在校准参数后设置更长的运行期以验证模型对其他年份水文模拟的表现。设置运行期为 2009—2020 年,其中 2009—2010 年为模型预热期,2011—2020 年为结果输出期。拟合效果如图 4-12 所示,结果表明校准之后的模型对 2011—2020 年的水文模拟表现较好,日径流的性能评估指标为 $KGE=0.87$, $NSE=0.78$, $PBIAS=-2\%$, $R^2=0.7$, 达到“良好”的模型性能。

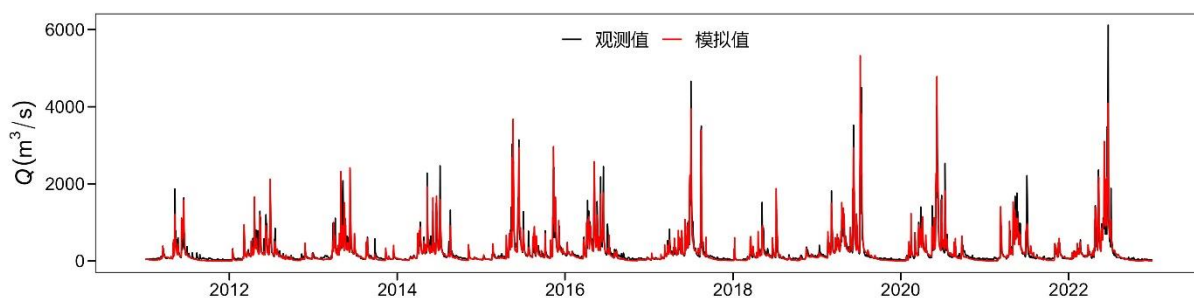


图 4-12 2011—2020 年日径流模拟值和观测值对比

4.5.1.1 降雨事件识别

参考 McMillan 等^[216]和 Sinha 等^[172]的方法,将降雨事件定义为从日降雨量超过 10 mm 开始,到随后连续两天零降雨的那天结束。通过识别降雨事件,可获得各季节降雨频次、降雨持续事件和产流系数等信息。产流系数定义为特定时间段内降雨形成的总径流深度与总降雨量的比值^[216],计算如下:

$$R_c = \frac{R_{tot}}{P_{tot}} \quad (4-5)$$

式中, R_c 为产流系数,无量纲; R_{tot} 为时间段内总产流量, mm; P_{tot} 为时间段内总降雨量, mm。本节在降雨事件尺度计算流域的 R_c 。对单次降雨事件,从某个参数难以判断事件的强度。有的降雨事件持续时间较长,但流域产流系数可能很小,水文过程响应不

明显, 如我国的北方干旱地区或南方的旱季; 有的降雨事件持续时间短, 但降雨量大, 可能导致流域产流系数较大, 水文过程迅速响应。因此, 定义降雨事件强度数 SI , 以同时考虑降雨持续时间和产流系数, 计算方法如式 (4-6) 所示。

$$SI = R_c \cdot D \quad (4-6)$$

式中, R_c 为产流系数, 无量纲; D 为降雨事件持续时间, 天。

根据当地气候条件划分季节, 每年的 2—4 月为春季, 5—7 月为夏季, 8—10 月为秋季, 11 月—次年 1 月为冬季, 则不同年份各季节识别的降雨事件信息如表 4-8 所示。

表 4-8 各年份识别的降雨事件信息

年份	降雨信息 (N , $\overline{RC}_{min}^{max}$, $\overline{Severity}_{min}^{max}$)				
	全年	春季	夏季	秋季	冬季
2011	14, 0.16 ^{0.53} _{0.01} , 1.14 ^{1.80} _{0.01}	2, 0.25 ^{0.34} _{0.16} , 2.3 ^{4.43} _{0.16}	6, 0.27 ^{0.53} _{0.05} , 1.74 ^{1.80} _{0.29}	6, 0.02 ^{0.03} _{0.01} , 0.1 ^{0.13} _{0.01}	—
2012	23, 0.29 ^{0.62} _{0.02} , 1.97 ^{0.65} _{0.06}	5, 0.50 ^{0.62} _{0.37} , 3.4 ^{4.91} _{1.16}	7, 0.37 ^{0.59} _{0.17} , 2.37 ^{0.65} _{0.30}	6, 0.12 ^{0.22} _{0.02} , 0.5 ^{0.88} _{0.06}	5, 0.19 ^{0.36} _{0.02} , 1.6 ^{3.41} _{0.10}
2013	20, 0.33 ^{0.58} _{0.09} , 1.96 ^{0.52} _{0.16}	3, 0.42 ^{0.47} _{0.38} , 3.6 ^{6.52} _{1.13}	7, 0.44 ^{0.58} _{0.25} , 2.96 ^{0.38} _{0.58}	5, 0.19 ^{0.38} _{0.09} , 0.7 ^{1.51} _{0.17}	5, 0.23 ^{0.42} _{0.16} , 0.6 ^{1.69} _{0.16}
2014	15, 0.39 ^{0.64} _{0.16} , 3.9 ^{15.17} _{0.20}	4, 0.42 ^{0.55} _{0.21} , 4.3 ^{9.49} _{0.86}	6, 0.52 ^{0.64} _{0.37} , 5.4 ^{15.17} _{0.60}	3, 0.21 ^{0.29} _{0.16} , 2.0 ^{4.86} _{0.20}	2, 0.24 ^{0.24} _{0.24} , 1.3 ^{1.46} _{1.22}
2015	20, 0.40 ^{0.77} _{0.16} , 3.1 ^{11.32} _{0.64}	6, 0.32 ^{0.42} _{0.24} , 2.3 ^{3.85} _{0.95}	4, 0.44 ^{0.77} _{0.16} , 4.8 ^{10.07} _{0.75}	5, 0.35 ^{0.60} _{0.21} , 3.3 ^{11.32} _{0.64}	5, 0.51 ^{0.67} _{0.31} , 2.4 ^{4.02} _{0.98}
2016	24, 0.39 ^{0.77} _{0.05} , 2.3 ^{8.62} _{0.09}	6, 0.45 ^{0.61} _{0.29} , 2.2 ^{4.88} _{0.38}	7, 0.55 ^{0.77} _{0.37} , 3.7 ^{8.62} _{0.37}	6, 0.21 ^{0.34} _{0.06} , 1.0 ^{3.02} _{0.12}	5, 0.29 ^{0.71} _{0.05} , 1.9 ^{5.72} _{0.09}
2017	20, 0.31 ^{0.62} _{0.07} , 2.5 ^{13.53} _{0.07}	4, 0.41 ^{0.49} _{0.33} , 4.0 ^{11.31} _{0.91}	7, 0.42 ^{0.62} _{0.23} , 3.7 ^{13.53} _{0.23}	5, 0.21 ^{0.44} _{0.11} , 0.9 ^{2.61} _{0.14}	4, 0.29 ^{0.30} _{0.07} , 0.9 ^{2.66} _{0.07}
2018	17, 0.30 ^{0.59} _{0.05} , 2.1 ^{6.98} _{0.15}	7, 0.39 ^{0.53} _{0.18} , 2.4 ^{6.98} _{0.18}	4, 0.17 ^{0.23} _{0.10} , 1.7 ^{3.38} _{0.60}	3, 0.08 ^{0.11} _{0.05} , 0.8 ^{1.84} _{0.15}	3, 0.51 ^{0.59} _{0.38} , 3.1 ^{5.00} _{1.77}
2019	12, 0.47 ^{0.75} _{0.06} , 6.5 ^{14.01} _{0.30}	4, 0.65 ^{0.75} _{0.57} , 10.7 ^{12.61} _{7.02}	3, 0.59 ^{0.61} _{0.56} , 9.3 ^{14.01} _{1.69}	3, 0.18 ^{0.34} _{0.06} , 0.6 ^{1.01} _{0.30}	2, 0.35 ^{0.41} _{0.30} , 3.0 ^{5.31} _{0.60}
2020	18, 0.34 ^{0.75} _{0.02} , 2.6 ^{12.97} _{0.05}	3, 0.54 ^{0.59} _{0.49} , 7.8 ^{12.97} _{3.71}	6, 0.45 ^{0.75} _{0.18} , 3.0 ^{10.44} _{0.53}	7, 0.24 ^{0.40} _{0.12} , 0.7 ^{2.17} _{0.23}	2, 0.04 ^{0.06} _{0.02} , 0.1 ^{0.11} _{0.05}
2021	17, 0.24 ^{0.61} _{0.01} , 2.1 ^{11.01} _{0.01}	4, 0.26 ^{0.42} _{0.05} , 1.8 ^{3.38} _{0.10}	7, 0.31 ^{0.61} _{0.09} , 3.1 ^{11.01} _{0.09}	5, 0.09 ^{0.16} _{0.01} , 0.7 ^{1.94} _{0.01}	1, 0.38 ^{0.38} _{0.38} , 3.0 ^{3.04} _{3.04}
2022	17, 0.34 ^{0.68} _{0.03} , 3.49 ^{21.2} _{0.03}	5, 0.42 ^{0.66} _{0.23} , 4.5 ^{11.1} _{0.23}	4, 0.52 ^{0.68} _{0.24} , 7.7 ^{21.2} _{0.49}	3, 0.10 ^{0.17} _{0.03} , 0.2 ^{0.34} _{0.03}	5, 0.26 ^{0.50} _{0.09} , 1.1 ^{2.01} _{0.09}
期间统计		53, 0.42 ^{0.75} _{0.05} , 3.9 ^{13.0} _{0.10}	68, 0.42 ^{0.77} _{0.05} , 3.6 ^{21.2} _{0.09}	57, 0.17 ^{0.60} _{0.01} , 0.9 ^{11.3} _{0.01}	39, 0.29 ^{0.71} _{0.02} , 1.6 ^{5.72} _{0.05}

注: 表中加粗数据为相应年份各参数的最大值。

从频次上看, 在 2011—2022 年期间总共识别降雨事件 217 次。其中, 夏季发生的降雨事件最多, 共 68 次, 平均每年 6 次; 冬季降雨事件最少, 为 39 次, 每年 0~5 次; 2019 年降雨次数最少, 为 12 次, 每个季节 2~4 次; 2016 年降雨次数最多, 为 24 次,

每个季节 5~7 次。从径流系数上看,春夏季节流域产流系数较大,平均产流系数为 0.42; 2019 年的降雨频次虽然较小,但当年的平均产流系数最大,达到 0.47; 2011 年流域较干旱,平均产流系数最小,仅为 0.16,且当年的降雨频次偏低,为 14 次; 2015 年全年雨水充沛,流域保持较湿润的状态,夏季和冬季均出现较大的产流系数和洪峰。从事件强度上看,由于流域春夏季节的降雨持续事件较长且频次较多,全年事件强度最大值一般发生在春夏季节,并以夏季居多。

4.5.1.2 降雨事件分类

在下垫面条件一致的情况下,流域产流主要与三方面因素有关:前期湿润条件、降雨强度和持续时间。若降雨前土壤条件较干燥,如雨季来临前,此时即使发生大雨,流域也不会快速形成较大的流量;若在流域湿润的条件下发生降雨,则较小的降雨便可能形成较大的径流系数,产生快速响应;持续时间的长短则可以使流域逐渐湿润然后产生较大径流。基于这三方面,并参考 Winter 等^[177]的分类方法,将降雨事件进一步分成普通降雨、强度主导降雨、水量主导降雨、强度和水量主导降雨四类,判断标准如图 4-13 所示。首先基于 R_c 中位值划分普通 ($R_c < R_{c50}$) 和非普通降雨事件 ($R_c \geq R_{c50}$),然后对非普通降雨事件基于持续事件和降雨强度进一步分类。降雨事件中最大日降雨量大于或等于总降雨量的 50% ($\frac{P_{max}}{P_{tot}} \geq 0.5$) 是强度主导降雨的判断标准,而降雨持续时间大于或等于 10 天 ($D \geq 10$) 是水量主导的判断标准。若两者均满足则划分为强度-水量主导降雨事件;此外,将两者均不满足的非普通降雨事件归为水量主导降雨事件,这种条件下能形成较大的产流系数主要与较湿润的土壤条件有关。

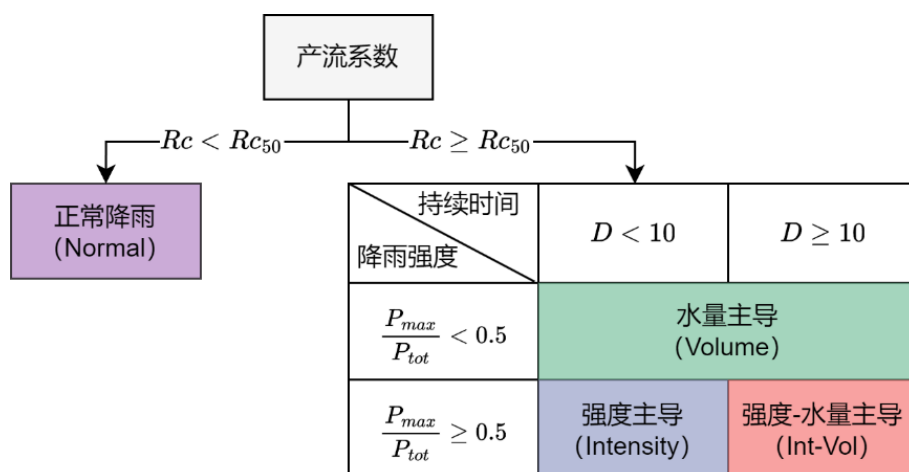


图 4-13 降雨事件判断标准

4.5.1.3 水文对降雨的响应分析

图 4-14 表示了识别的降雨事件的多个信息,以及流量模拟值和观测值。图中矩形阴影表示识别的降雨事件,其宽度表示降雨事件的持续时间;散点颜色表示降雨事件类型;散点大小表示相应降雨事件的 R_c 值;纵坐标反映事件强度 SI 和流量过程。

降雨是水文响应的主要驱动因素^[212,217,218],而流域特征和状态会在一定程度上影响流量过程^[219]。从图中可以看出,识别的降雨事件与流量过程变化基本吻合。降雨事件强度呈现明显的季节差异和年际变化,这些差异性不仅与降雨强度和持续时间有关,还与岩溶含水层的前期湿润条件和储水能力有关^[220,221]。流域在年初和年底土壤条件较干燥,且雨量较少,径流在这时期不会对降雨产生较大的响应,如 2011 年、2013 年、2014 年和 2017 年的 1 月和 12 月,降雨事件类型一般为普通事件。在雨季的早期阶段,由于前期土壤条件较干燥, R_c 一般也较小,降雨事件类型一般也为普通时间,如 2012 年、2015 年和 2018 年年初的降雨。流域一般从 3 月开始进入雨季,4 月的月降雨量逐渐增加,5—6 月降雨量最大,并形成较大径流。随着雨季的推移,流域在逐渐湿润的条件下快速产生径流, R_c 值逐渐增大,导致事件强度也较大,洪水风险增加,降雨类型以强度主导和水量主导为主。

2011、2018 年和 2021 年是漓江流域较为干旱的年份,流域在全年均没有形成较大的径流。2012 年的降雨量在全年内分布均匀,降雨频次较多且雨量不大,即使在 1 月和 12 月的旱季也会发生降雨。2014、2015、2016、2017 年、2019 年、2020 年和 2022 年是漓江流域较为湿润的年份。强度和水量主导的降雨事件一般发生在湿润年份,如 2017 年和 2020 年。2015 年和 2019 年流域降雨量较大,阳朔的全年降雨事件总持续时间分别为 144 天和 139 天。根据历史气象记录,位于上游的桂林站在 2015 年遭受了夏季最严重的洪涝灾害,持续了 49 天(4 月 28 日—6 月 15 日)。2015 年秋冬季节与往年相比,降雨发生更加频繁且强度较大,秋季和冬季降雨期间的 R_c 值最大达到 0.60 和 0.67。在湿润年份,虽然降雨持续时间较短,但 R_c 值普遍较高,意味着流域迅速产生水流。需要注意的是, R_c 的计算仅表示特定子流域的产流量,而没有考虑来自的上游潜在洪水压力。如在 2017 年 8 月,阳朔站点的径流量较大,但子流域的 R_c 值和持续时间都较低,可能是上游子流域产生较大的径流使下游也出现较大洪峰。

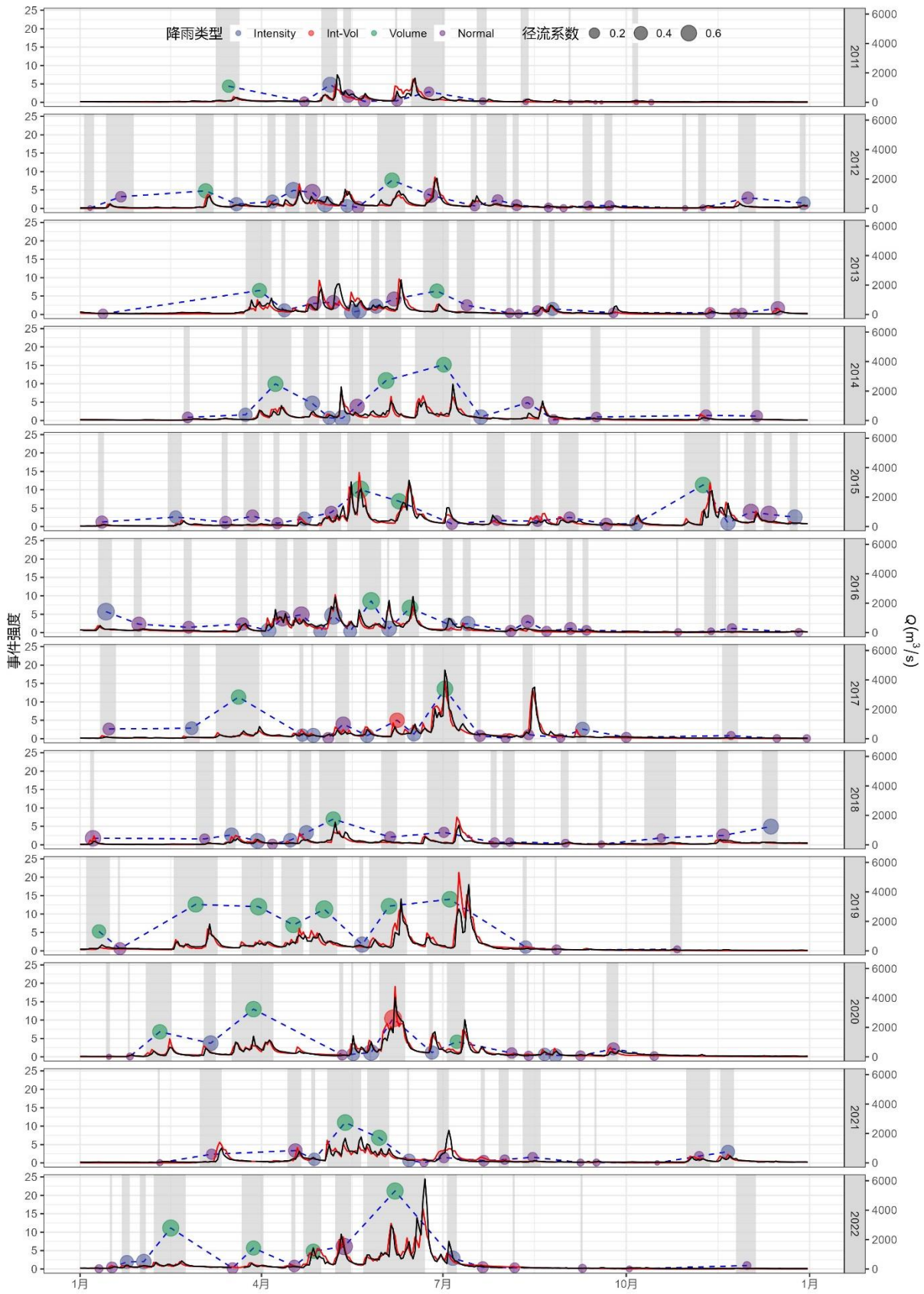


图 4-14 识别的降雨事件、强度和流量过程

岩溶地区径流对降雨的响应普遍存在“阈值”现象，即如果满足某些前因条件或含水层储量水平，流域内的其他流动路径将被激活，水文连通性显著增加并导致快速产流。McDonnell 等^[45]提出“填充和溢出”理论解释这种流域行为，即所有径流过程都有一个共同点：落到景观单元的水首先被储存起来，系统逐渐被“填充”；只有当储量达到临界水平时，才会激活形成新的水流路径，水流溢出。在地表上会产生填洼现象，而对土壤、坡地和整个流域而言，总是有一系列的裂隙或孔洞需要填充，然后水才能流向低水头地区。填充和溢出描述了不同局部储存区域逐渐被填充和连接的过程，这是产生宏观径流响应的先决条件。在流域尺度上的填充往往不是作为一个连续体发生的，而是具有一系列不连续阈值。如 Sayama 等^[222]的研究展示了小流域尺度（1~5 km²）如何沿着坡度梯度和地貌特征产生突然的非线性过渡，引起更大流域（约 100 km²）的水文响应。Wang 等^[212]的研究中指出，广西环江岩溶流域地表径流和地下径流的径流起始阈值分别约为 36 mm 和 43 mm。Guo 等^[223,224]通过对漓江流域进行区域尺度的地下水位监测和示踪实验，揭示了管道-裂隙双含水介质的存在，漓江流域的地下含水系统兼具管道流和扩散流的水流特性。在累积降雨量大、地下水位较浅的时期，地下水位响应的时滞时间比旱季短得多。混合流和单一流之间的流动切换可以发生在由表岩溶储层功能决定的阈值范围内^[225,226]。然而，在流域尺度上的研究仍较少，特别是在岩溶地区。

基于模拟结果，我们计算子流域的蓄水量（蓄水量 = Σ 降雨量 - Σ 蒸发量 - Σ 产流量）和土壤含水量与产流量之间的关系，如图 4-15 所示。可见，子流域产流量、土壤含水量和蓄水量均能体现明显的“阈值”效应，且各自流域的阈值较接近。从蓄水量看，各子流域的蓄水量阈值约为 150 mm，土壤含水量阈值约为 140 mm。其中，3 号子流域（下游）的土壤含水量阈值相较另外两个子流域略小，约为 120 mm。在 Rad 等^[221]基于 HEC-HMS 的模型研究中，与阳朔相比，桂林显示出明显更高的快速洪峰。这可能有两方面的因素。一方面，阳朔段的森林覆盖较广，会影响冠层截留和土壤入渗等过程。另一方面，阳朔的岩溶地貌发育更加成熟且分布广泛，溶洞、天坑和竖井等岩溶结构更发达，能将降雨快速引入饱和区和地下河系统，其工作原理类似于三维排水系统^[227]。

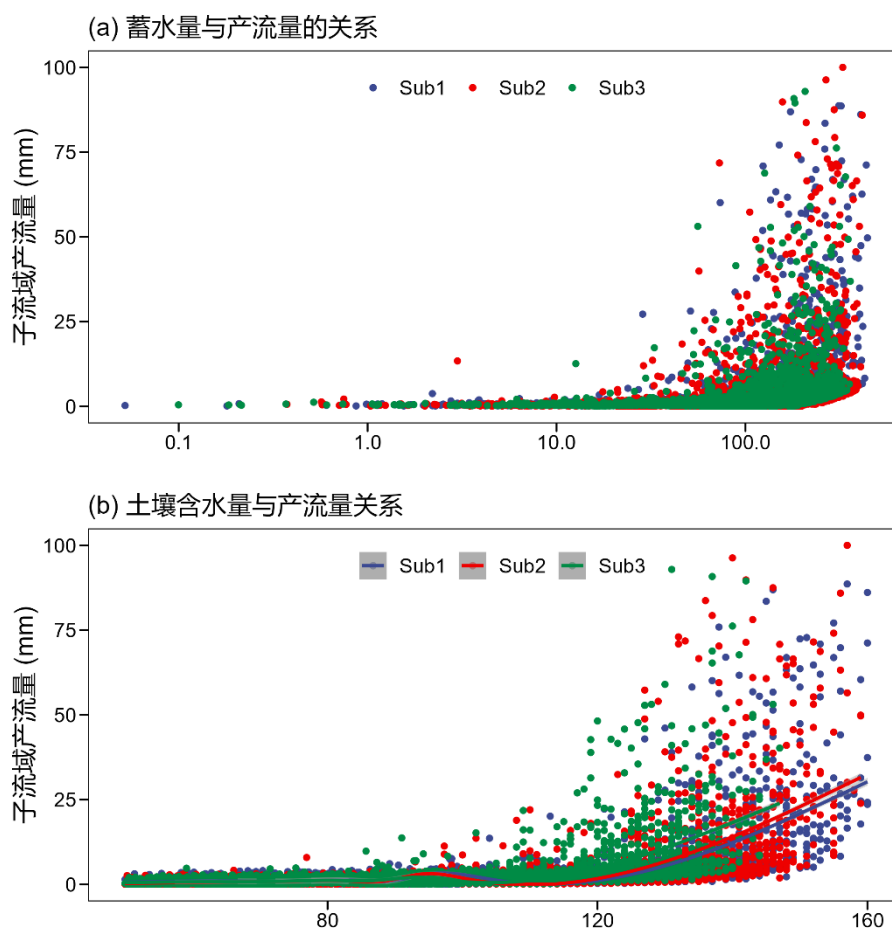


图 4-15 子流域蓄水量与产流量的关系

4.5.2 历史水质数据分析

4.5.2.1 WRTDS 时间序列分析

流量和水质关系 ($C-Q$ 关系) 是理解水文和生物地球化学过程之间复杂相互作用的强大工具, 包括营养物和沉积物的输出动态。 $C-Q$ 关系会随时间的推移而发生变化, 这些变化反映河流系统功能变化, 可能反过来反映土地扰动和流域管理等人类活动, 特别是河流流量的随机特性随时间推移保持大致不变的情况下^[228]。双对数线性关系通常被用于表征成对的 $C-Q$ 数据, 即假设 $\ln C = \ln a + b \ln Q$ 。然而, 这种线性关系会受到时间、季节等因素的影响, 也因此衍生出局部加权散点平滑 (LOWESS, Locally Weighted Scatterplot Smoothing) 等^[229]方法以拟合非线性 $C-Q$ 数据或针对不同季节拟合多个曲线。近年由美国地质调查局 (USGS) 开发的时间、流量、季节加权回归法 (WRTDS, Weighted Regressions on Time, Discharge, and Season) 方法是一种更稳健、信息丰富且易于理解的方法, 可用于低频离散水文水质数据的统计分析^[230,231]。WRTDS 使用时间、流量和季节作为解释变量, 拟合方程如下:

$$\ln(C_i) = \beta_{0,i} + \beta_1 \cdot t_i + \beta_{2,i} \cdot \ln(Q_i) + \beta_{3,i} \cdot \sin(2\pi t_i) + \beta_{4,i} \cdot \cos(2\pi t_i) + \varepsilon_i \quad (4-7)$$

其中, t_i 为十进制年时间; C_i 为当天的水质浓度, mg/L, Q_i 为当天径流量, m^3/s ; $\beta_{0,i} \sim \beta_{4,i}$ 为拟合系数; ε_i 为误差项。上式右侧第一项代表拟合曲线的截距, 第二项代表时间效应, 第三项代表流量效应, 第四项和第五项则共同代表周期性的季节效应。

WRTDS 的计算步骤如下: (1) 对每日数据的估算, WRTDS 会先筛选所有可用的水质浓度数据, 选择至少 100 个与该估算日期足够“接近”的样本。接近或相关程度通过三个距离来评估, 即时间距离、流量距离和季节距离。(2) 然后通过 Tricube 权重函数和选定的半窗宽度, 将这些距离分别转换为时间、流量和季节权重, 三者的乘积即为分配给该采样日期的总权重。(3) 基于所选样本拟合式(4-2), 并使用拟合系数来估计 $\ln C$ 。

WRTDS 方法为每个样本记录开发一个模型, 从而允许浓度对时间、流量和季节的依赖性在整个数据空间的变化。与假设固定 C - Q 关系的 LOADEST (Load Estimation Program) 等模型相比, 其已被证明能够提供偏差更小的估计结果^[231]。本研究基于 WRTDS 方法对漓江流域 2012-2020 年的水文水质关系进行分析。分析过程通过 R 语言平台的 EGRET (Exploration and Graphics for RivEr Trends) 程序包进行。

4.5.2.2 C - Q 定量关系

C - Q 关系及其相互作用主要有三类: (1) 稀释作用 (即负关系); (2) 吸积作用 (正关系); (3) 化学稳定作用 (C 随 Q 的变化不大)。式 (4-1) 中, 系数 β_2 表示对数空间内的 C - Q 斜率 ($\ln C / \ln Q$), 斜率的变化反映水质与流量间的作用效应, 帮助更好地理解水文水质过程的变化。根据 Zhang 等^[228]和 Bieroza 等的研究, 当 $\beta_2 > 0.1$ 时, C - Q 为吸积关系; 当 $\beta_2 < -0.1$ 时, C - Q 为稀释关系; 当 $-0.1 < \beta_2 < 0.1$ 时, C - Q 为化学稳定关系。

漓江干流有三个国控水质监测断面, 从上游至下游分别是大河、磨盘山和阳朔断面。分析 2012 - 2020 的氨氮和总磷监测数据, 各断面基于 WRTDS 方法拟合的 β_2 系数的变化趋势如图 4-16 所示。从图中可见, 上游大河断面在低流量期间 (流量分位数在 0~20% 范围内) 的 β_2 平均约为 0.1, 偶尔会落在 $-0.1 \sim 0.1$ 的范围内, 表明低流量时上游氨氮和流量一般为吸积关系, 但偶尔也表现为化学稳定关系。随着流量增大, 上游氨氮和流量完全表示为吸积关系, 但在最高流量情景 (90%~100%) 下, 氨氮和流量关系差异性较大, 三种关系均可能体现。对上游断面而言, 农田面积较小, 氨氮污染水平较低, 但上游地势较陡, 氨氮容易在流量增大时受到冲刷, 进入水体。中游磨盘山断面氨氮与流量主要表现为化学稳定关系, 偶尔表现为吸积关系, 其在较高流量 (70%~90%) 下转

为完全吸积模式。磨盘山断面水流流经主要的城镇和农田区，来自周围景观的氨氮较多，在该处容易形成较高的氨氮浓度，表现为化学稳定关系；但由于所处地势低洼，在较高的流量下才会驱动更多的污染物进入水体，表现为吸积模式。在与大河断面类似，磨盘山断面在高流量情况下三种关系均有体现。下游阳朔断面的氨氮与流量关系较为单一，其在不同流量下均表现为吸积模式。该断面反映全流域的综合关系，尽管大河断面和磨盘山断面氨氮与流量的模式不同，但在流域出口，氨氮与流量仍主要表现为正关系，即流量增加会引起更高的氨氮浓度。这种正关系在中高流量最为明显，平均 β_2 为 0.45，最高达到 0.70，此时上游山区和中游洼地更多的氨氮被激活，容易在下游出现叠加效应。

磷容易吸附在土壤和沉积物中，在水流冲刷过程中进入水体。从图 4-16 (b) 可见，流域上中下游断面的总磷与流量关系呈现不同的模式。上游大河断面在低流量时期主要是吸积模式，随流量增加逐渐过渡到化学稳定模式和稀释模式，表明上游景观中的总磷在较低流量下容易被激活进入水体，然后逐渐被水流稀释。中游磨盘山断面地势较低，水流冲刷作用较弱，主要起稀释作用。下游阳朔断面的总磷-流量变化趋势与氨氮-流量变化趋势类似，都主要表现为吸积作用，且在中高流量条件下最明显。

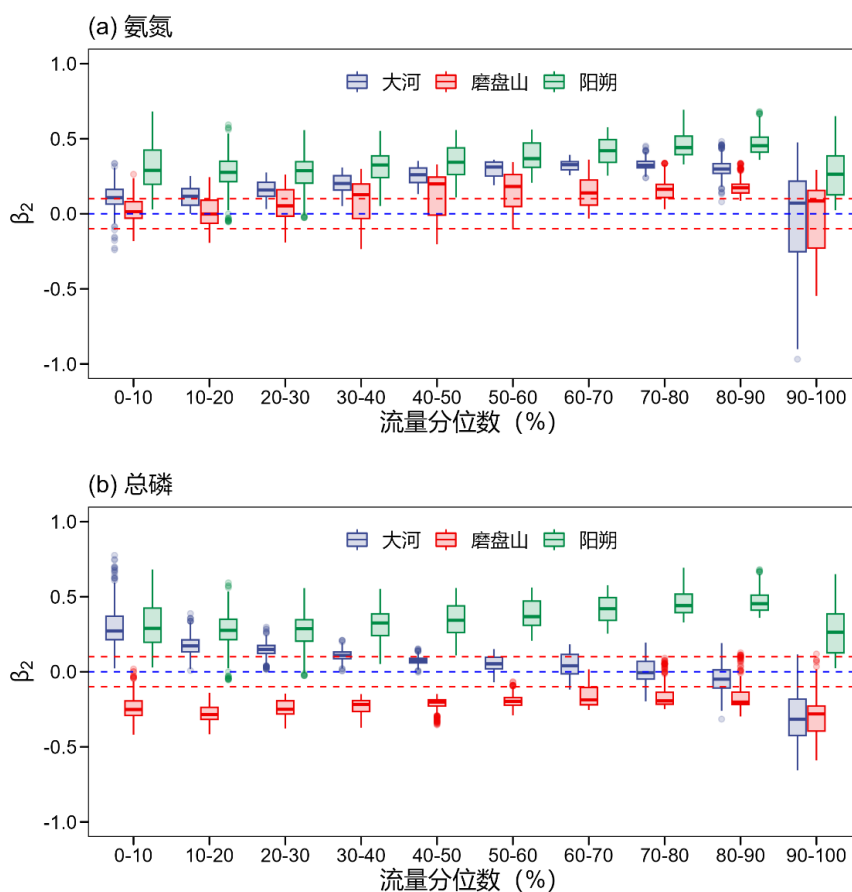


图 4-16 不同监测断面 β_2 系数随流量变化趋势

4.5.2.3 水质变化趋势

基于 WRTDS 分析流域氨氮和总磷在不同季节的长期变化趋势，所有结果均采用 Bootstrap 方法进行 100 次随机采样和替换，并得到 90%置信区间（5% ~ 95%分位数）以表征不确定性，如图 4-17 和图 4-18 所示。

各断面的氨氮和总磷指标均达到我国地表水 II 类水的标准（氨氮浓度 ≤ 0.5 ，总磷浓度 ≤ 0.1 ）。就氨氮浓度而言，各季节的断面水质情况为：阳朔 $>$ 大河 $>$ 磨盘山。就总磷浓度而言，各季节的断面水质情况为：大河 $>$ 阳朔 $>$ 磨盘山。磨盘山的水质在各季节均较其他两个断面要差，且变异性较大。该现象可能是因为磨盘山位于中游市区下游，不仅受到农业非点源污染，还接纳城镇的点源和非点源污染物，且所处地势低洼，水流无法快速排泄更新，导致水质变差。此外，磨盘山断面秋冬季节的氨氮浓度近年来有变差的趋势；大河断面水质有转好趋势，而阳朔断面表现较稳定。

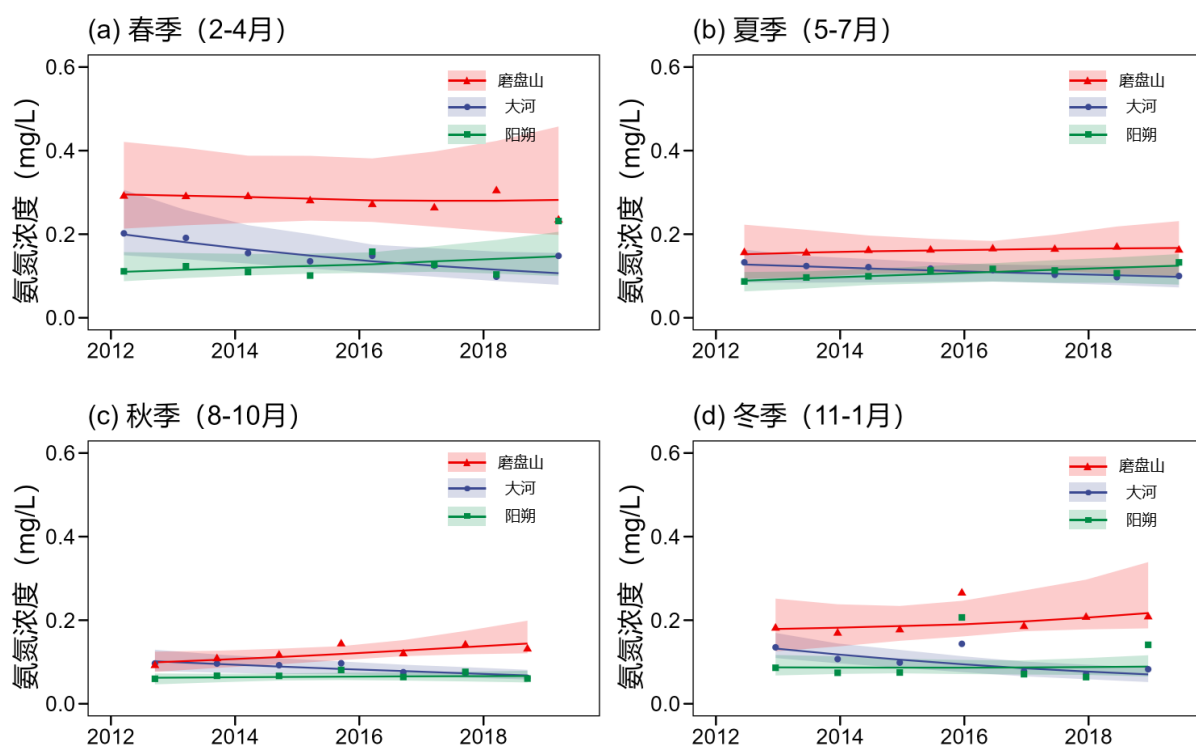


图 4-17 漓江流域的氨氮浓度变化趋势（按季节划分）

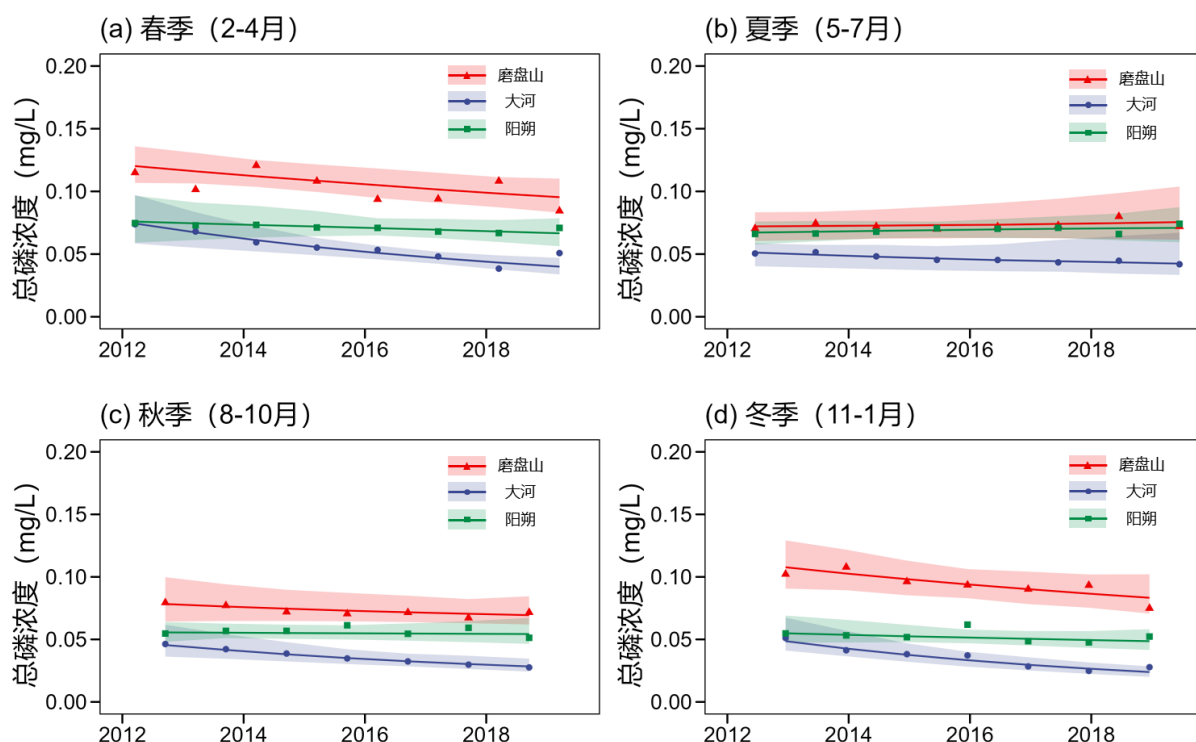


图 4-18 漓江流域的总磷浓度变化趋势（按季节划分）

氨氮浓度表现出较明显的季节性，春季和冬季的氨氮浓度较高，夏秋季节氨氮浓度较低。其中，春季各断面氨氮浓度差异性较大，磨盘山氨氮浓度范围约为 $0.2 \sim 0.4 \text{ mg/L}$ ，冬季磨盘山浓度也会超过 0.2 mg/L ，夏秋季节三个断面的氨氮浓度则在均在 0.2 mg/L 以下。总磷浓度的不确定性相较氨氮浓度而言更小，图 4-18 表现更窄的不确定性带。与氨氮浓度类似，各断面总磷浓度在春季和冬季的较高，但差异性没有氨氮浓度明显。春季磨盘山总磷浓度在 $0.09 \sim 0.12 \text{ mg/L}$ 范围，阳朔总磷浓度范围约为 $0.05 \sim 0.08 \text{ mg/L}$ ，大河浓度最小，约为 $0.04 \sim 0.08 \text{ mg/L}$ 。冬季各断面的差异与春季类似，但总体浓度相较春季略低。各断面在夏季的浓度差异最小，这是因为夏季河流流量高，污染物质快速被冲刷、稀释并输运到河流的各个断面。

4.6 本章小结

本章以漓江流域为例验证 SWAT-SAS 在岩溶流域的适用性，并通过分析模型结果和历史水文水质数据，探讨岩溶地区的水文水质过程，结果表明：

(1) SWAT-SAS 耦合模型对漓江流域水文水质过程的模拟性能较好，日径流模拟 $KGE=0.84$, $NSE=0.75$, $PBIAS=4.3\%$, $R^2=0.75$ ，日总氮负荷模拟 $KGE=0.73$, $NSE=0.5$, $PBIAS=2.6\%$, $R^2=0.5$ ，分别达到“良好”和“满意”的标准，反映耦合模型在岩溶地区也具有较好的适用性。

(2) 漓江流域含水层流量和硝酸盐储量在雨季得到补给, 并以新水优先的出流偏好释放储量, 因而含水层出流比储量的水龄较小, 模型模拟的各种水龄范围有: TT_{50} 为 0.05~1.7 年, MTT 为 25.8~37 年, RT_{50} 为 19.2~49.6 年, MRT 为 1.0~3.8 年。通过对地下水进行采样并测定氡浓度, 基于 PFM 推断的含水层平均水龄与模拟的 RT_{50} 接近。

(3) 漓江流域强度较高的降雨事件一般发生在春夏季节, 在这期间流域较湿润或降雨强度较大, 容易引起强度主导或水量主导的降雨事件, 湿润年份甚至会引起强度和水量主导的降雨事件。秋冬季节的降雨事件强度一般较小, 持续事件和产流系数均较小。流域产生阈值效应的蓄水量阈值约为 150 mm, 土壤含水量阈值约为 120~140 mm。

(4) 流域干流上中下游的断面水质一般能达到 II 类地表水标准, 水质在冬季和春季较差; 磨盘山断面的氨氮浓度和总磷浓度相较大河断面和阳朔断面较高, 且变异性更大; 随着流量增大, 上游和中游断面水质与流量的关系从化学稳定模式转变为吸积模式, 下游阳朔断面的水质与流量关系则主要表现为吸积模式。

第五章 变化环境下的水文水质响应

5.1 引言

SWAT 等 PBHMs 具有明确的物理意义, 是分析流域环境因素变化下水文水质响应的重要工具。然而, 由于目前大部分 PBHMs 的机理缺陷, 对岩溶等地下异质性复杂地区进行水文水质模拟充满了挑战, 更难以进一步分析变化环境下的水文水质响应。第四章以漓江流域为例, 验证了 SWAT-SAS 耦合模型在岩溶地区的适用性。岩溶水资源保护在变化环境下受到严峻的考验。本章基于第四章构建的漓江流域模型进行情景工况模拟, 分析变化环境下的水文水质响应。

土地是人类社会与自然连接的纽带, 土地利用变化往往伴随着植被变化(如森林砍伐、草地开垦等)、农业开发活动(如农田开垦、作物耕作和管理方式等)、城市建设等人类活动, 反映出人类活动对自然最直接的影响。人类活动引起的土地利用变化是导致水问题日益严重的原因之一。土地利用变化会改变水文循环过程中的下垫面条件, 对径流和水质产生影响^[232]。随着社会经济的发展和人口增长, 城区和农业区不断扩张, 大量自然植被在城镇化或农业开发过程中被破坏。城区雨水经排水管道快速汇流并排放到河道中^[233], 地表和河道粗糙度的降低不易加快了汇流过程, 导致洪水风险和洪水事件的严重程度增加, 给城市带来洪涝灾害的隐患。许多研究强调, 土地利用改变是流域洪水风险的主要驱动因素, 包括德国北部平原^[234]、加拿大流域^[235]和意大利罗马城郊^[236]等城镇化地区, 以及奥地利阿尔卑斯山地区等农业发展区^[237]和印度的洪泛区^[238]。此外, 城区不透水面积大量增加, 阻断了降雨下渗的通道, 不利于水分在土壤中蓄积, 也因此对地下水的补给减少, 不利于旱季生态流量的维持。农业管理措施和作物生长阶段的变化会导致农田表面特征发生显著变化, 包括渗透性、生根深度等方面^[239]。此外, 大气沉降和农业化肥农药等污染物在降雨的驱动下随径流快速进入河道, 加重流域非点源污染。

随着社会经济的不断发展, 人类活动范围扩大, 对自然干预程度加大, 许多流域正经历更频繁的人为活动, 流域景观发生重大变化^[240,241]。土地利用演变不仅在时间上与水质恶化表现高度一致, 在空间上, 人类活动强度高的地方也恰恰是水质恶化最严重的地方——表明不合理的土地利用是岩溶水质恶化的根源^[191]。例如, 张连凯和杨慧^[242]对广西里湖地下河的研究中甚至发现: 地下河中的砷浓度较高且与人类活动密切相关, 增加了该地区发生砷中毒等公共安全问题的风险, 严重危害到人类生命健康。一些具有特殊生态环境的地区, 如岩溶地区, 也在经历快速的土地利用变化。与具有底层土壤基质

系统的正常流域相比,岩溶地区具有独特的水文地质条件,其特点是地表裸露的岩石、薄且不相连的土壤层以及高导水率的地下系统^[243]。这些因素使流域对降水做出更显著和更快速的反应^[244,245]。加之岩溶流域生态脆弱,对环境变化高度敏感^[217,244,246-248],与其他流域相比,岩溶生态系统对土地利用变化的响应可能更显著。洪涝灾害是岩溶地区主要的自然灾害之一^[245,249],不合理的土地利用规划会导致更频繁甚至灾难性的洪涝灾害^[250]。例如,中国东南部著名的旅游景点仙女洞,由于洪水高发而不得不关闭^[217,218]。

土地利用变化造成的环境退化预计将在未来几十年继续存在^[251]。因此,评估水文对土地利用变化的响应对于有效的风险管理和应对变化环境至关重要^[252],并被认为是陆地环境系统最重要的组成部分之一^[253]。与土地的自然演变相比,岩溶流域的城市化进程对流域内径流过程构成了重大威胁,而且这一趋势近年来逐渐加剧。桂林以其岩溶地貌而闻名于世,吸引了国内外众多游客游览参观。漓江流域内发生水涝和干旱,不仅影响了当地的用水和航运,而且会进一步阻碍旅游经济,阻碍第三产业的发展。因此,结合城市规划和城市发展考虑土地利用变化的水文影响至关重要。然而,研究城市化影响下岩溶地区的水文效应,特别是未来情景的影响的研究较少。以下结合漓江流域的历史土地利用情景和未来土地利用情景定量分析流域的水文水质效应。

5.2 情景工况设置

5.2.1 历史土地利用情景

漓江流域在 2000 年、2010 年和 2020 年的土地利用分布(数据源为 GlobeLand30,空间分辨率为 $30\text{ m}\times 30\text{ m}$)如图 5-1 所示。表 5-1 为不同时期土地用途的面积占比,表 5-2 和表 5-3 分别为 2000—2010 和 2010—2020 的土地利用变化矩阵,表示不同土地利用类型之间的转换,不同时期的变化率通过(当期土地利用面积-前期土地利用面积)/前期土地利用面积计算得出。

从图表可以看出,2010—2020 年土地利用变化幅度明显大于 2000—2010 年,表明人类活动加剧,城市化进程加快,土地利用变化大。漓江流域近二十年主要的土地利用变化表现有:

(1) 林地和耕地始终是漓江流域的两大主要土地利用类型,分别占 66.3%~68.1% 和 25.5%~26.5%;其余土地利用类型有草地、水体和城镇;而灌木地和裸地的占比不到 0.15%,面积可忽略不计。

(2) 在近二十年内,流域耕地、林地和草地呈下降趋势,分别下降了 3.8%、2.6%

和 13.1%；城镇和水体呈上升趋势，分别增长了 162.7% 和 37.4%。从变化率上看，变化最为明显的是城镇；从面积上看，变化最为明显的是林地，前十年减少了约 1 km²，而后十年急剧减少了近 112 km²，减少的面积主要流向耕地。

(3) 流域城镇面积本来占比较少，2000 年仅占流域面积的 1.7%，前十年和后十年分别经历了 12.1% 和 134.3% 的显著增长，变化主要反映在后十年。从土地利用转移矩阵和不同时期土地利用分布图来看，城镇增加的面积主要来源于城镇周边的耕地和林地。这种土地利用转化趋势反映了随着城市扩张，城镇周边的一些土地被开发改造，以耕地为主，前十年和后十年改造的面积分别为 25.9 km² 和 105.6 km²。

(4) 近二十年水体面积增长了 37.4%，前十年和后十年分别增长 5.0% 和 30.8%。增加的水体面积主要位于上游兴安县境内、临桂区及灵川县潮田河支流处，水体增加的面积前十年主要来源于耕地而后十年主要来源于林地。影响原因主要有：2005 年潮田河支流上思安江水库建成并投入使用，川江水利枢纽、小溶江水利枢纽和斧子口水利枢纽分别于 2012、2016、2018 年建成并投入使用，以及 2012 年启动临桂会仙湿地治理工程，大量农田恢复为水体。

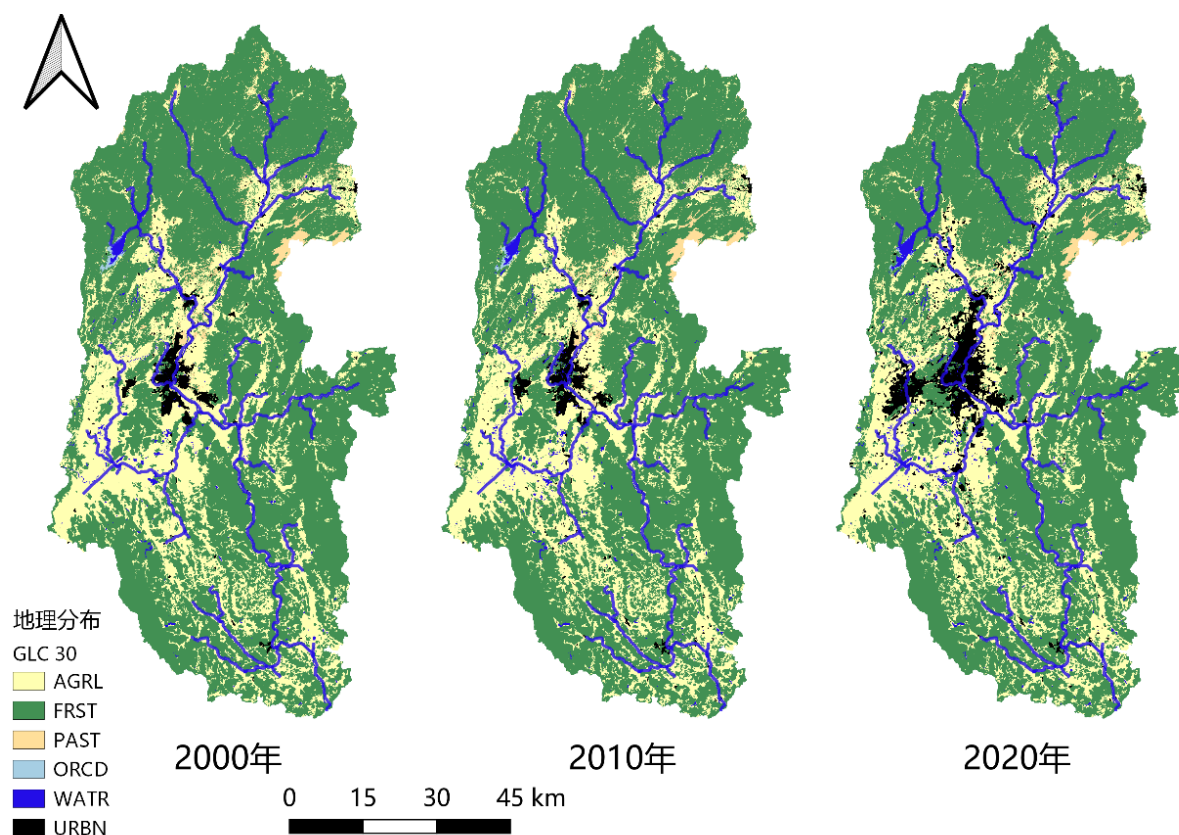


图 5-1 漓江近二十年土地利用分布图

表 5-1 漓江不同时期的土地利用面积占比（单位：%）

时期	耕地	林地	草地	水体	城镇
2000	26.5	68.1	2.5	1.1	1.7
2010	26.2	68.1	2.6	1.2	1.9
2020	25.5	66.3	2.1	1.6	4.4
2000-2010	-1.2	0.0	3.6	5.0	12.1
2010-2020	-2.7	-2.6	-16.2	30.8	134.3
2000-2020	-3.8	-2.6	-13.1	37.4	162.7

表 5-2 2000—2010 年漓江土地利用变化矩阵（单位：km²）

2000		耕地	林地	草地	水体	城镇	变化率
2010		1686.4	4327.7	157.0	72.5	106.5	(%)
耕地	1666.6	1626.7	16.4	-	13.1	9.4	-1.2
林地	4326.7	10.9	4304.3	-	7.1	2.8	0
草地	162.7	-	2.90	157.0	1.6	1.1	3.6
水体	76.1	21.7	1.9	-	50.3	1.4	5.0
城镇	119.4	25.9	1.4	-	0.3	91.8	12.1

注：“-”表示保留一位小数后变化量小于 0.1 km²，忽略不计。

表 5-3 2010—2020 年漓江土地利用变化矩阵（单位：km²）

2010		耕地	林地	草地	水体	城镇	变化率
2020		1666.6	4326.7	162.7	76.1	119.4	(%)
耕地	1622.4	1474.0	120.9	20.4	3.3	3.3	-2.7
林地	4214.7	67.9	4110.3	30.0	4.6	1.8	-2.6
草地	136.3	5.4	34.5	96.0	0.3	0.1	-16.2
水体	99.6	12.8	14.8	3.2	65.3	0.3	30.8
城镇	279.8	105.6	44.9	13.1	2.4	113.8	134.3

5.2.2 未来土地利用变化

未来情景是了解气候变化、制定应对策略和支持气候政策指定的有力工具。为提高对气候系统、生态系统以及人类活动和条件之间复杂相互作用的理解，气候科学家积极开发和应用不同的情景。不同情景旨在合理地描述未来在几个关键领域（如社会经济、技术和环境条件、温室气体排放、人口压力和土地利用等）的发展，其应用有助于评估人类对气候变化的贡献、地球系统对人类活动的响应，以及不同缓解方法（如减少净排放的措施）和适应（应对新气候条件的行动）的影响^[254]。四十年来，长期的全球情景成为全球环境变化研究和评估的基础^[255]。自 1988 年成立以来，IPCC 已编写了一系列开

创性的报告，为全球气候行动提供支持。基于不同情景的气候预估是历次 IPCC 科学评估报告的核心内容之一，其结果可展现不同政策和发展路径所带来的气候影响及社会经济风险，是政府管理和决策、应对环境变化的重要科学依据^[256]。

SSPs (Shared Socioeconomic Pathways) 情景于 2017 年发布，旨在预测到 2100 年全球社会经济变化的气候情景，共有 SSP1-SSP5 共 5 种方案。其中，SSP1 是以人为本并走绿色发展道路的可持续发展路径 (Sustainability)；SSP3 与全球合作背道而驰，为区域竞争路径 (Regional Rivalry)；SSP2 介于 SSP1 和 SSP3 之间的中间路径 (SSP2, Middle of the Road)；SSP4 是不平等路径 (SSP4, Inequality)，社会不平等和分级在国家之间和国家内部进一步增加；SSP5 是化石燃料发展路径 (SSP5, Fossil-fueled Development)。这些方案代表了对减缓和适应工作的不同挑战和影响^[241]，包括相应的人口增长、经济发展、技术进步、环境条件、公平原则、政府管理、全球化等发展特征和影响因素的组合，也包括对社会发展程度、速度和方向的定性描述，但不包括排放、土地利用和气候政策等假设。

目前已有基于 SSPs 情景的不同空间分辨率的未来土地利用预测分布图，可以支持未来情境下的水文水质效应研究，如基于 LandSHIFT 的 5°土地利用网格^[257]和 CMIP6 使用的 0.25°土地利用协调数据集 LUH2。Luo 等^[258]和 Chen 等^[259]基于不同的 SSP 情景利用全球变化分析模型 (GCAM, Global Change Analysis Model) 和未来土地利用模拟 (FLUS, Future Land-Use Simulation) 对 2020—2100 年中国土地利用分布 (空间分辨率为 1 km×1 km) 进行了预测。GCAM 是一个全球性的综合评估模型 (IAM, Integrated Assessment Model)，综合评估能源系统、水、农业、土地利用、经济 and 气候之间的行为和相互作用。FLUS 模型利用机器学习方法来捕捉城市扩张与驱动因素之间的复杂关系，并采用元胞自动机机制，以反映城市土地扩张实际过程中的路径依赖和正反馈的复杂性。Luo 等先应用 GCAM 量化不同情景下的土地利用需求，然后利用 FLUS 模型对 GCAM 的结果进行空间化处理，以获得高分辨率的未来土地利用分布数据。其研究中考虑了 15 个驱动因素，包括气候 (气温、降雨)、土壤 (含氧量、盐分、土壤质量)、地形 (DEM、坡度)、社会经济 (人口、GDP) 和地理区位 (离河流湖泊/主干道/高速公路/铁路/机场/市中心的距离) 各个方面。本文基于该数据集，模拟 5 种 SSP 情景下漓江流域对 2100 年未来土地利用变化的水文水质响应。

不同 SSPs 情景下的未来土地利用分布和百分比如图 5-2 和表 5-4 所示。在全国尺度，林地在 SSP1、SSP2、SSP4 的情景下会增加，而在基于 SSP3 和 SSP5 的情境中因不

同气候模式的设置不同而有不同的差异；耕地在所有 SSP 情景下都会减少^[258]。然而，区域尺度上反映的趋势与全国尺度趋势有所不同。在所有情景中，漓江流域的各种土地利用类型增加或减少趋势类似，表现为 2100 年耕地和城镇增加，林地、草地和水体减少。从图中可知，耕地、林地和城镇是未来漓江流域的三大土地利用类型。尽管 SSP1 在减缓和适应方面的挑战不大，但低收入和中等收入地区必须快速提高作物产量，以满足社会发展和人口需求。SSP4 代表了不成比例的不平等投资的影响，对漓江流域的影响最小。这两种情况下的森林砍伐都将得到控制，从而保护下游的大量森林面积。但在所有的情景中，未来林地的面积比例相较于 2010 年大大减少了，林地面积占比平均减少 27.5%，减少幅度约为 1748 km²。其中，SSP2 情景下林地减少最多，到 2100 年，流域内林地面积仅占 35.7% (2270 km²)。在 SSP1 情景下，林地减少幅度最小，但到 2100 年林地也仅占流域面积的 45.6% (2899 km²)，相较于 2010 年减少了 22.5% (1431 km²)。到 2100 年，流域耕地面积增加，主要侵占了原来的林地，面积占比超过林地，相较于 2010 年平均增加 27.7% (1761 km²)。其中，SSP2 耕地面积增加最多，到 2100 年，农田占流域面积达 58.6% (3726 km²)。SSP1 也是耕地增加幅度最小的情景，但也比 2010 年增加了 22.4% (1424 km²)。2100 年，流域的城镇面积占比平均增加 2.3%，虽然占流域面积不大，但其面积相较于 2010 年翻了一番以上。其中，SSP2 情景下的城镇面积占比最大，为 4.7% (299 km²)。SSP4 情景下的城镇面积占比最小，为 3.7% (235 km²)。这些情景均不考虑生态恢复。因为尽管到 2100 年，城镇化进程减缓，城市土地需求下降，但另一项研究指出，建成区往往会被废弃，而非恢复原有生态^[259]。

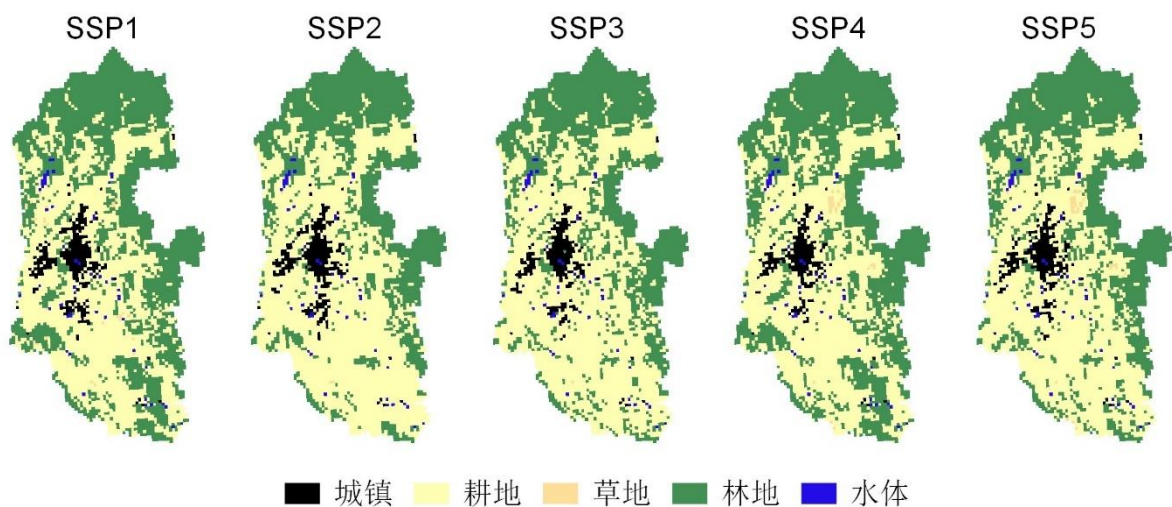


图 5-2 不同 SSP 情景下 2100 年的土地利用分布图

表 5-4 不同 SSP 情景下 2100 年的土地利用百分比

土地利用	SSP1	SSP2	SSP3	SSP4	SSP5	2010
城镇	4.5	4.7	3.9	3.7	4.3	1.9
耕地	48.6	58.6	57.9	49.8	54.6	26.2
草地	0.6	0.1	0.1	0.5	0.6	2.6
林地	45.4	35.7	37.2	45.2	39.6	68.1
水体	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2

5.3 水文水质响应分析

5.3.1 历史土地利用情景的水文水质响应

为评估土地利用变化的水文水质效应，将 2000、2020 年两期土地利用分别代入第四章校准好的模型，并保持气候输入不变，运行情景模拟。以 2010 年的流量模拟结果为基准，三种土地利用情景下径流和总氮负荷的模拟结果如表 5-5 所示。不同土地利用情景的月均径流和总氮负荷变化差值如图 5-3 所示。

表 5-5 不同历史土地利用情景下的径流和总氮负荷模拟结果

模拟变量	2010 年基准情景	2000 年情景	2020 年情景
降雨量/mm		2038.8	
蒸发量/mm	680.1	679.6 (-0.07%)	682.9 (0.41%)
产流量/mm	1326.8	1327.5 (0.05%)	1321.5 (-0.4%)
地表产流/mm	782.0	782.2 (0.03%)	785.3 (0.4%)
壤中流/mm	66.8	66.8 (-)	66.6 (-0.3%)
地下流/mm	477.9	478.3 (0.08%)	469.5 (-1.8%)
年总氮负荷/ 10^8 kg	1743.3	1838.5 (5.5%)	1841.4 (5.6%)
硝酸盐渗漏量/ $\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}$	10.6	10.7 (0.9%)	10.5 (-0.9%)

表 5-5 结果表明，由于 2010—2020 年间的土地利用变化更大，2020 年情景下径流量变化明显大于 2000 年情景。2000 与 2010 年土地利用情景相比，林地面积没有变化，但耕地较 2010 年多 1.2%，2010 年减少的耕地主要流向城镇，而草地、水体和城镇面积均较 2010 年少。因此，2000 和 2010 年土地利用情景变化主要反映耕地转化为城镇用的水文水质效应。2000 年土地利用情景下，径流量总体上与 2010 年基准情景差别不大，主要表现为蒸发量减少而产流量增大，但变化率均很微小，分别为 -0.07% 和 0.05%。虽然 2000 年情景下的径流差别不大，但总氮负荷却比 2010 年增加了 5.5%，硝酸盐渗漏量也相应增加了 0.9%，说明流域耕地是总氮负荷和含水层渗漏的主要来源。岩溶地区的农田常见分布于排放区，来自农田的营养物质容易以较高的流量随降雨进入河道，如

贵州陈旗河流域^[260]。因此，尽管 2000 年与 2010 年耕地面积相差较小，但耕地所处的位置极易对水质产生影响。

2020 年土地利用情景下，除了更多的耕地转化为城镇，也有较多林地转化为城镇，面积分别为 105.6 km^2 和 44.9 km^2 ，同时水体面积也进一步增加。在该土地利用情景下，流域蒸发量增加而产流量减少，分别为 0.41% 和 -0.4%。一些研究表明，中国南方地区因城镇化和砍伐森林会导致径流增加而蒸散速率下降^[261]，但在漓江流域却呈现相反的趋势。可以从两方面解释这一变化。一方面，虽然林地增加，但水体面积也增加了，水体的蒸散速率一般比林地快；另一方面从径流成分变化来看，虽然流域产流量减少，但地表产流增加 0.4%，而壤中流和地下径流分别减少 0.3% 和 1.8%。地表径流的增加主要是因为林地转变为城镇用地使曲线数增大，加快了地表产流^[262]。说明城镇化使降雨期间的快速响应更加迅速，同时减少了土壤下渗，减少的产流量主要是因为壤中流和地下水减少。虽然流域耕地和林地减少，但年总氮负荷增加了 5.6%，主要是因为地表产流增加，降雨期间迅速冲刷地表土壤，将营养物质带入河流；另外，由于土壤下渗减少，硝酸盐渗漏量相应减少了 0.9%。该情景模拟结果表明，城镇化会加快营养物进入河流的过程，同时，由于耕地营养物被冲刷，农民可能会施加更多的化肥以保证农作物种植的营养供应。

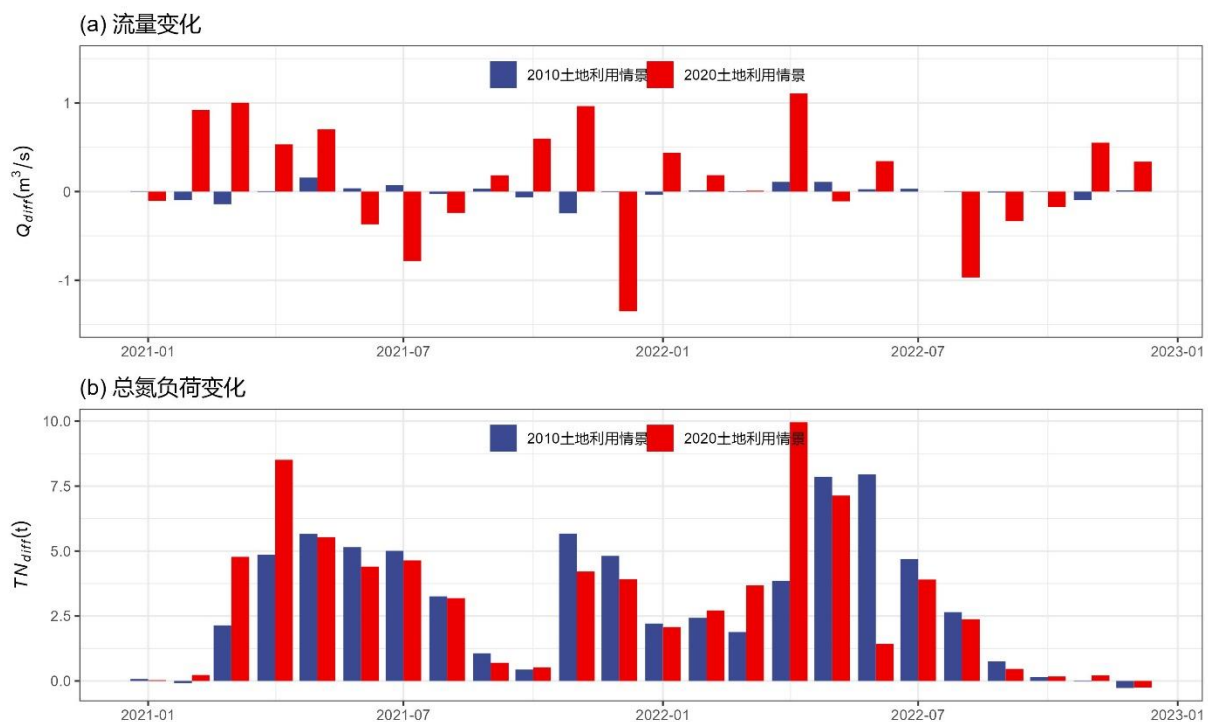


图 5-3 不同历史土地利用情景下的径流和总氮负荷变化

在 2000 年土地利用情景下, 月均径流与 2010 年基准值差别不明显, 减少或增加的流量范围在 $-0.25 \sim 0.16 \text{ m}^3/\text{s}$; 而 2020 年土地利用情景的月均径流变化主要表现为雨季初期径流增大, 雨季后期径流减少, 增大或减少幅度也较 2000 年情景明显, 范围在 $-2.15 \sim 1.1 \text{ m}^3/\text{s}$ 之间。2000 年和 2020 年情景下总氮负荷变化程度相当, 均增加约 5%, 增加的总氮负荷主要在降雨较多的月份产生, 如 2021 年 3—7 月和 2022 年的 4—6 月。径流和总氮负荷的变化反映了土地利用变化对水文水质效应的贡献不成比例, 水文与水质的变化也不成比例。

5.3.2 未来土地利用情景的水文水质响应

不同 SSPs 土地利用变化情景下的径流量和总氮负荷年变化和月均变化如图 5-4 和图 5-5 所示。结果显示, 在所有未来土地利用情景下, 径流量均减少。其中 SSP1、SSP2 和 SSP5 情景减少幅度较大, 且三种情景下减少幅度相近, 年径流量减少 2%, 月径流量减少约 $2.9 \text{ m}^3/\text{s}$; SSP3 和 SSP4 情景减少幅度较小, 月径流量分别减少 $0.08 \text{ m}^3/\text{s}$ 和 $0.45 \text{ m}^3/\text{s}$ 。SSP3 和 SSP4 情景的月均径流量变化趋势类似, 这两种情景与其他三种情景的最大的区别在于 2021 年 10—11 月表现出截然不同的变异性。这期间 SSP3 和 SSP4 情景下的径流量增加, 而 SSP1、SSP2、SSP5 的径流量减少。两组情景主要区别在于城镇化的程度, 前者预测的 2100 年城镇面积约为 3.7% ~ 3.9%, 而后者预测的 2100 年城镇面积在 4.3% ~ 4.7% 之间。除了城镇面积, 各情景预测的耕地面积也各有差异, 但径流量变化与耕地面积并未表现明显关系。说明相较于耕地面积变化, 流域径流量对城镇面积的响应更敏感。城镇化面积的增大会使径流量减少, 而耕地对径流量的影响不大。

关于水质效应, 各未来情景下总氮负荷均有所增加, 且增长幅度较大。其中 SSP4 情景的增长幅度最小, 为 34%, 其次是 SSP3, 为 52%。这两种情景同时也是径流量变化较小的情景。SSP4 的城镇化面积略低于 SSP3 外, SSP3 的耕地面积较 SSP4 大, 尽管 SSP3 的径流变化量更小, 其总氮负荷的增长幅度却比 SSP4 大。其他三种情景的径流变化量差别不大, 城镇面积差异也不大, 主要差别在于耕地面积。这三种情景的耕地面积排序为: SSP2 > SSP5 > SSP1。这一排序与总氮负荷的增长幅度对应, SSP2 增长幅度最大, 增长了 126%; 其次是 SSP5, 增长率为 112%; 最后是 SSP1, 增长率为 93%。说明总氮负荷对耕地面积的响应更敏感。值得注意的是, SSP1、SSP2 和 SSP5 情景下, 径流量减少, 但总氮负荷增多, 这种变化趋势存在着两方面的隐患。一方面, 城镇化面积的增加提高了地表产流速率同时减少了下渗, 会导致峰值流量增加而流域蓄水能力减弱;

另一方面，地表径流的冲刷会加快营养物质进入河道过程，造成河道总氮浓度较高，导致水体富营养化。

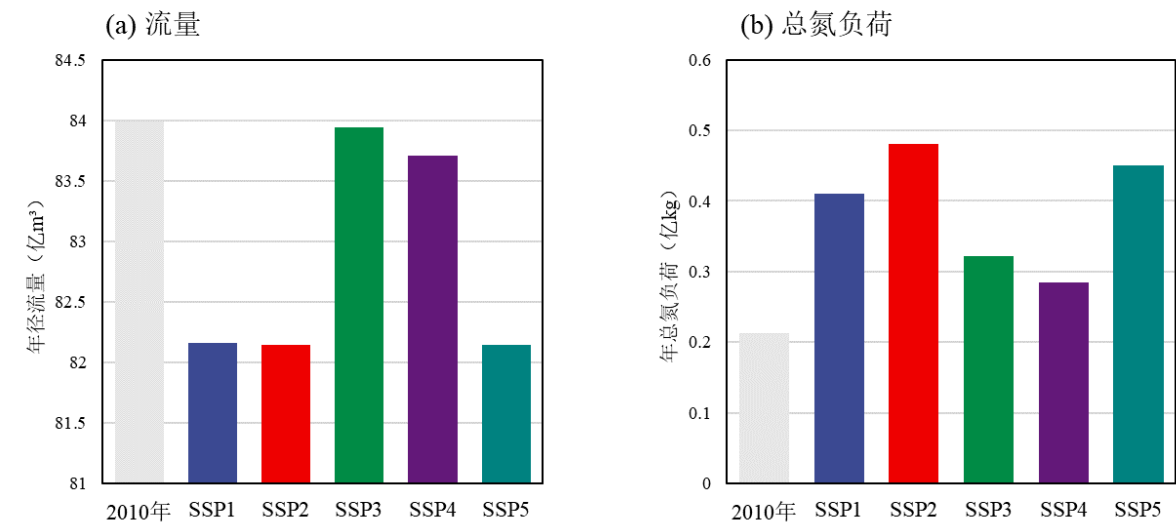


图 5-4 不同 SSPs 未来土地利用情景下年径流量和总氮负荷量

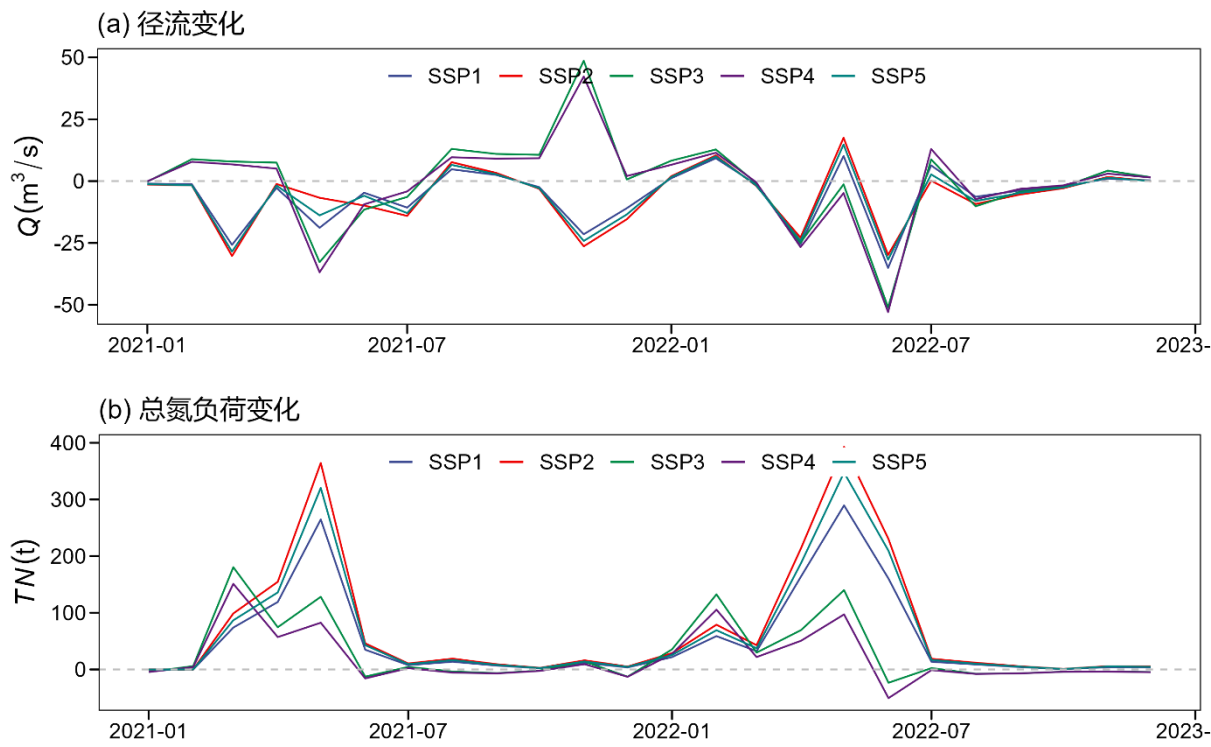


图 5-5 不同 SSPs 未来土地利用情景下径流和总氮负荷变化

图 5-6 和图 5-7 显示了不同 SSPs 情景下流域 R_c 值的比较和变化率。由于气候输入保持不变，降雨事件的持续时间与基准情景相同，土地利用变化仅影响流域的 R_c 值。因此对比图中没有表示出持续时间，仅比较了 R_c 值的变化。4、5、8、11 月的 R_c 值在所有

情景中均表现为增加。其中 4 月和 5 月为雨季初期, 8 月和 11 月为秋冬季节, 这几个月的土壤条件一般较干燥。然而在未来情景下, 流域在这些月份的 R_c 值进一步增加, 表明流域在干燥的条件下更容易产流, 将减小土壤含水量的阈值。流域在 6、7 月的 R_c 值表现为减小, 这期间一般是流域较湿润的时期, 表明流域在湿润季节产流量降低。在其他月份, R_c 值主要呈现两种不同的趋势。与径流量变化趋势类似, SSP3 和 SSP4 情景的 R_c 值变化趋势相似, SSP1、SSP2 和 SSP5 情景 R_c 值变化相似。SSP3 和 SSP4 情景下, 流域在其他月份的 R_c 值增大, 其中 SSP3 增加的幅度一般更大, 原因在于 SSP3 情景的城镇面积更大。SSP1、SSP2 和 SSP5 在其他月份的 R_c 值减小, 减少幅度排序为: SSP2 > SSP5 > SSP1, 该趋势与相应情景下的耕地面积占比排序一致, 表明耕地在这期间会滞留一部分径流, 导致 R_c 值减小。

许多流域尺度的研究已经证明了植被破坏和城镇化导致径流增加的可能性^[263,264], 土地利用变化对短期水文变化起着至关重要的作用^[227], 本研究模拟的月径流量和 R_c 值变化也能得到印证。林地通过让降雨渗入土壤和含水层, 能有效地减少地表径流, 防止流量快速响应, 产生洪涝灾害。在 2010 年的情景下, 漓江流域的森林面积广阔, 旱季发生暴雨和洪涝的风险较低。然而, 未来情景下城镇化、森林砍伐和农田扩张增加了生态系统的脆弱性, 导致即使是短暂和干燥条件下的降雨事件也面临这较高风险。流域管理者和决策者应采取行动, 防止出现这种不利情况。这可以通过认识到林地的生态重要性、采取森林保护措施以及避免不必要的城市化和农业扩张来实现。纳入保护缓冲区是一种有效的策略, 可以帮助减少快速径流的产生。如果农田被废弃, 则需要恢复植被以实现充分的生态恢复^[265,266]。

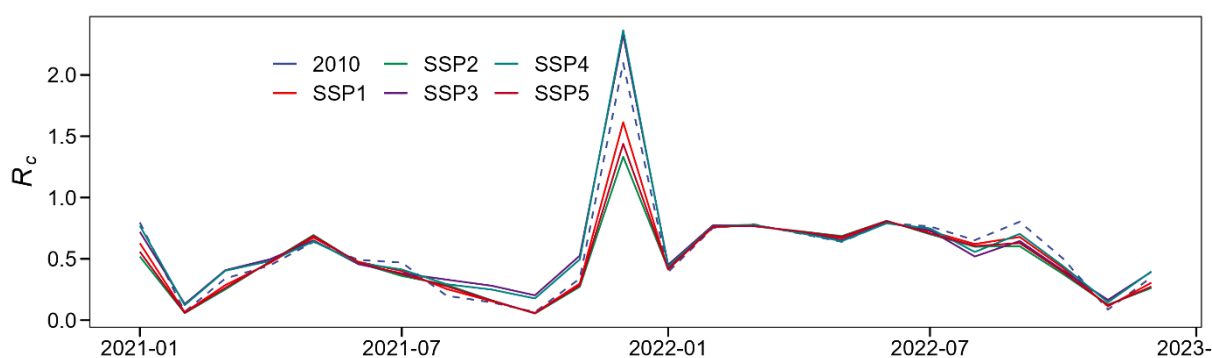


图 5-6 不同 SSPs 未来土地利用情景下径流系数变化

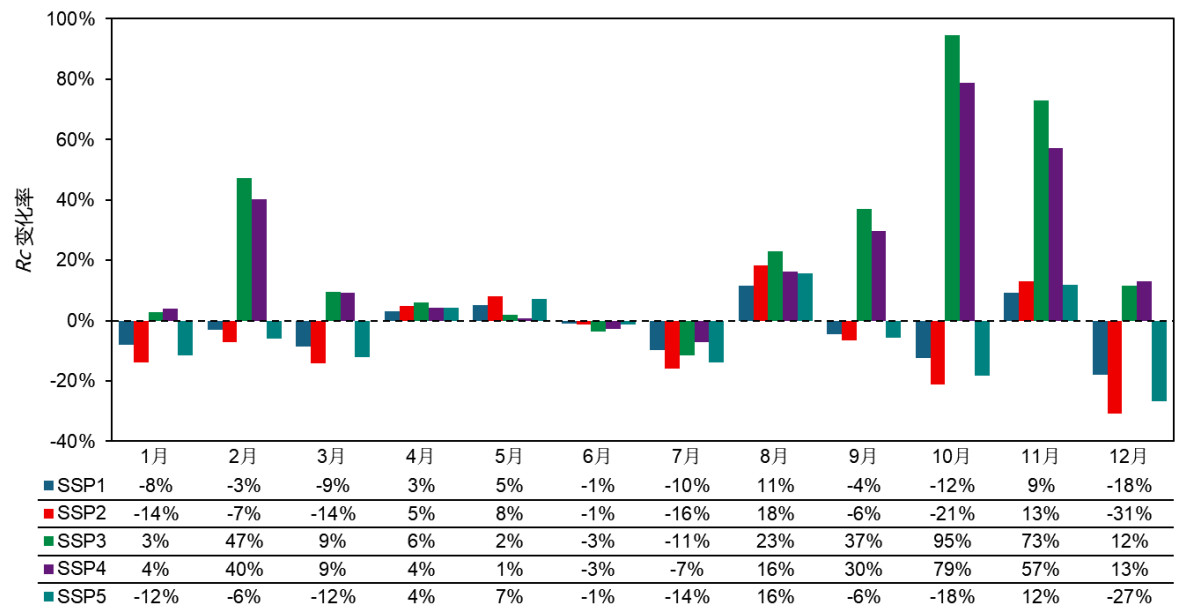


图 5-7 不同 SSPs 未来土地利用情景下径流系数的变化率

5.4 本章小结

本章基于历史土地利用变化情景和 SSPs 未来土地利用变化情景，采用第四章已验证的漓江流域 SWAT-SAS 模型，对漓江流域在变化环境下的水文水质响应进行预测。经过分析，主要研究结论如下：

（1）通过分析流域 2000、2010 和 2020 年三期土地利用变化，流域近十年的土地利用变化比 2000-2010 年的土地利用变化更加明显和剧烈，主要表现为城镇和水体面积的增加，以及林地、草地和耕地的减少。

（2）在 2000 年的土地利用情景下，流域径流量与 2010 年基准情景差别不大，但由于 2000 年耕地较 2010 年多，其总氮负荷比基准情景多 5%；在 2020 年情景下，流域城镇化程度更高，流域产流量减少但地表径流增加，同时总氮负荷增加 5.6%。

（3）通过分析流域基于 SSPs 的未来土地利用情景，流域到 2100 年林地均大幅减少，而耕地面积大幅增加，城镇面积占 3.7%~4.7%左右。尽管 SSP1 情景为可持续发展路径，在全球范围是生态友好型的，但对漓江流域而言，仍会引起较不利的水文水质效应。

（4）在所有基于 SSPs 的未来土地利用情景下，流域的径流量均减少，但 SSP3 和 SSP4 的减少幅度较少，而 SSP1、SSP2 和 SSP5 情景的减少幅度较大；此外，所有情景下总氮负荷量均增加，增加幅度排序为：SSP2>SSP5>SSP1>SSP3>SSP4。

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

本研究考虑 PBHMs 和迁移时间理论各自的优缺点,提出耦合 SWAT 模型和 SAS 函数,开发了 SWAT-SAS 模型;耦合模型在德国 Selke 流域和我国漓江岩溶流域得到应用和验证;基于构建的漓江流域模型,通过设置不同的土地利用情景并模拟计算,分析漓江流域在变化环境下的水文水质响应。本文的主要研究成果和结论如下:

(1) 基于 SWAT 模型和 SAS 函数,耦合了基于过程的水文模型和迁移时间理论。耦合模型具有基于过程的水文模型的优势,能充分考虑地表过程的异质性;同时发挥迁移时间理论的特点,考虑流域内部的综合过程,既弥补了目前大部分水文模型的缺陷,又避免引入过多的参数和模型复杂度。耦合的 SAS 模块基于 *tran*-SAS 框架求解控制方程,求解速度较快且具有较高的数值精度。

(2) 对德国 Selke 流域分别建立 SWAT 和 SWAT-SAS 模型并对比模拟结果,验证了耦合模型在一般流域的有效性和适用性。原模型和耦合模型在 Selke 流域均能较好地反映水文水质过程(达到“满意”的模拟标准),但 SWAT-SAS 的性能总体上优于 SWAT。尽管两个模型产生相似水平的出流硝酸盐浓度响应,但模拟的含水层的氮储量水平却不相同,反映了基于充分混合假设和水龄偏好对估算氮遗留的差别。SWAT-SAS 模拟结果反映含水层出流水龄 TT_{50} 变化范围为 0.5 ~ 2.3 年,与基于河道 $C-Q$ 数据和同位素数据的估算的表观水龄较为接近,说明该模型可与示踪数据结合,用于解释示踪剂行为或利用示踪数据减少模型的不确定性。

(3) 对漓江流域应用 SWAT-SAS 耦合模型,验证了耦合模型在岩溶地区的良好适用性。SWAT-SAS 能够较准确地模拟漓江流域日尺度的径流和总氮负荷过程, KGE 分别达到 0.84 和 0.73,其他性能指标均达到“满意”的标准。硝酸盐一般在雨季随径流渗漏进入含水层,含水层的出流偏好为新水优先,模拟含水层的 TT_{50} 变化范围为 0.05 ~ 1.7 年, MTT 为 25.8 ~ 37 年, RT_{50} 为 19.2 ~ 49.6 年, MRT 为 1.0 ~ 3.8 年。通过对流域下游含水层地下水采样并测定氚浓度,基于集总参数模型推算的平均水龄为 39 ~ 51 年,与 RT_{50} 较接近,也反映了模拟值的合理性。

(4) 基于漓江流域的模拟结果和历史水文水质数据,深入分析了流域的水文水质过程。流域在春夏季节的产流系数和事件强度较大,在湿润年份容易产生强度和水量共同主导的降雨事件。流域随着前期湿润条件和含水层储量水平,流域内不同的水流路径

被激活,产流量迅速增加。漓江流域在春季和冬季的氨氮和总磷浓度较高,且总体上磨盘山断面水质较差,季节变异性更大。水质浓度随流量变化呈现不同的模式,其中上游和中游随流量增大从化学稳定模式转变为吸积模式,下游出口断面则主要表现为吸积模式。

(5) 基于漓江流域的历史土地利用变化和 SSPs 未来土地利用变化情景,分析变化环境下的水文水质效应。流域 2010—2020 年的土地利用变化比 2000—2010 年的土地利用变化剧烈,主要表现为城镇面积增加而耕地和林地减少。2000 年土地利用情景下径流量变化不大,总氮负荷增加 5.5%; 2020 年土地利用情景下流域总产流量减少但地表径流增多,总氮负荷增加 5.6%。SSPs 未来土地利用情景下,流域林地面积大幅度减少而耕地面积增多,城镇化面积在 3.7%~4.7%之间。所有 SSPs 未来土地利用情景下径流量均减少,且总氮负荷增加。其中 SSP3 和 SSP4 情景下的变化幅度较小,这两种情景是城镇化面积较小的; SSP1、SSP2、SSP5 的变化幅度较大,变化幅度与耕地增加面积相关。

6.2 主要创新点及研究特点

本文的主要创新点如下:

(1) 本研究基于 SWAT 模型 SAS 函数,耦合了 PBHM 与时变迁移时间理论,开发了 SWAT-SAS 耦合模型。该耦合方法克服了 PBHM 和迁移时间理论各自的局限性并充分发挥两者的优势。耦合模型在一般流域(德国 Selke 流域)和岩溶流域(漓江流域)进行验证,均能实现较好的模型性能并复现流域水文水质过程,反映了 SWAT-SAS 耦合模型对不同流域水文水质过程模拟的有效性和适用性,是解决地下异质性复杂地区水质模拟难题的有力工具。

(2) 基于 SWAT-SAS 耦合模型分析了流域的含水层水龄信息。耦合模型不仅能模拟常见的水文水质变量,还能得到控制体内的水龄信息,这些水龄信息一方面有助于正确评估污染物对系统的长期遗留效应,为流域管理和污染控制提供更可靠的科学依据;另一方面可与高频的水质数据和示踪数据结合,有助于更好地揭示流域内部的综合过程。

(3) 本研究关注变化环境下的水文水质响应,考虑历史土地利用和不同 SSPs 未来土地利用情景等因素对水文水质的影响。通过设置不同情景的模拟与分析,揭示了漓江流域在城镇化和农田扩张的土地利用变化趋势下,径流将减少而污染负荷将增大,为未来水资源管理和环境保护提供重要参考。

此外,本文开发的耦合模型还具有便于推广及应用的特点。耦合模型基于较成熟且

用户较多的 SWAT 模型与迁移时间理论进行紧密耦合,耦合模型应用所需的数据准备和建模过程与原模型无异,且代码均是开源并易于获取,大大降低了应用门槛。希望该耦合模型的推广及应用能引起水文建模者对模型地下迁移机理更加深入的探讨和改进,以解决更多地区和更多方面的水文水质模拟难题。

6.3 不足与展望

本研究虽取得一定成果,但探讨水文水质过程及其模拟是一个相对复杂的课题,限于笔者目前的水平和时间精力,论文还存在不足之处,一些重要且有意义的问题仍未能涉及,未来可从以下几方面深入研究:

(1) 尽管本研究重新考虑了地下水过程,并提供了更加灵活的含水层迁移过程表示,但迁移时间和营养物遗留的确定仍然需要详细实测数据的支持,以减少模型的不确定性,确保“正解归正因”^[52,118,267]。未来可在应用耦合模型的基础上结合同位素数据或高频水化学数据限制 SAS 参数并检验参数取值的合理性。此外,本文以德国 Selke 流域和漓江流域为例分析耦合模型在一般流域和岩溶流域的适用性,研究案例始终是有限的。耦合模型在更多流域的推广和使用将为全面评估迁移时间模型的适用性和局限性提供更多科学依据。

(2) 本文在子流域尺度应用 SAS 模块,然而对中尺度及以上流域而言,地下异质性普遍存在,分布式的 SWAT-SAS 模型理论上可以更好地反映地下迁移过程的空间差异,但可能会造成参数过多的问题,而目前还没有相关研究探讨如何在 HRU 尺度或网格尺度上对 SAS 参数进行合理的参数化^[113]。解决过度参数化将是 SWAT-SAS 模型进一步应用所面临的挑战。此外,除 SAS 函数外,还有其他迁移时间分布形式,我们鼓励对不同方法进行比较,以更加全面地分析不同方案的适用性和局限性。

(3) 该耦合模型没有考虑跨流域地下水的影响。本文研究区(Selke 流域和漓江流域)均为相对闭合的流域,可以忽略跨流域地下水的影响,但在地下边界不闭合的流域则需要考虑跨流域地下水的影响,或者基于相对闭合的尺度确定模拟范围。

参考文献

- [1] Janjić J., Tadić L. Fields of Application of SWAT Hydrological Model—A Review[J]. *Earth*, 2023, 4(2): 331-344.
- [2] Neal C., Rosier P. T. W. Chemical Studies of Chloride and Stable Oxygen Isotopes in Two Conifer Afforested and Moorland Sites in the British Uplands[J]. *Journal of Hydrology*, 1990, 115(1): 269-283.
- [3] Hrachowitz M., Benettin P., Breukelen B. M. van, et al. Transit Times-the Link between Hydrology and Water Quality at the Catchment Scale: Linking Hydrology and Transit Times[J]. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 2016, 3(5): 629-657.
- [4] Kirchner J. W., Feng X., Neal C. Fractal Stream Chemistry and Its Implications for Contaminant Transport in Catchments[J]. *Nature*, 2000, 403(6769): 524-527.
- [5] Kirchner J. W., Feng X., Neal C. Catchment-Scale Advection and Dispersion as a Mechanism for Fractal Scaling in Stream Tracer Concentrations[J]. *Journal of Hydrology*, 2001, 254(1): 82-101.
- [6] Skartveit A. Relationships between Precipitation Chemistry, Hydrology, and Runoff Acidity[J]. *Hydrology Research*, 1981, 12(2): 65-80.
- [7] Ruiz L., Abiven S., Durand P., et al. Effect on Nitrate Concentration in Stream Water of Agricultural Practices in Small Catchments in Brittany: I. Annual Nitrogen Budgets[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2002, 6(3): 497-506.
- [8] Hartmann A. Putting the Cat in the Box: Why Our Models Should Consider Subsurface Heterogeneity at All Scales[J]. *WIREs Water*, 2016, 3(4): 478-486.
- [9] Basu N. B., Meter K. J. V., Byrnes D. K., et al. Managing Nitrogen Legacies to Accelerate Water Quality Improvement[J]. *Nature Geoscience*, 2022, 15(2): 97-105.
- [10] Meals D. W., Dressing S. A., Davenport T. E. Lag Time in Water Quality Response to Best Management Practices: A Review[J]. *Journal of Environmental Quality*, 2010, 39(1): 85-96.
- [11] Chen D., Hu M., Guo Y., et al. Influence of Legacy Phosphorus, Land Use, and Climate Change on Anthropogenic Phosphorus Inputs and Riverine Export Dynamics[J]. *Biogeochemistry*, 2015, 123(1): 99-116.
- [12] Chen D., Hu M., Dahlgren R. A. A Dynamic Watershed Model for Determining the Effects of Transient Storage on Nitrogen Export to Rivers[J]. *Water Resources Research*, 2014, 50(10): 7714-7730.
- [13] Alexander R. B., Smith R. A., Schwarz G. E. Effect of Stream Channel Size on the

- Delivery of Nitrogen to the Gulf of Mexico[J]. *Nature*, 2000, 403(6771): 758-761.
- [14] Meter K. J. V., Cappellen P. V., Basu N. B. Legacy Nitrogen May Prevent Achievement of Water Quality Goals in the Gulf of Mexico[J]. *Science*, 2018, 360(6387): 427-430.
- [15] Chesapeake Progress. 2017 and 2025 Watershed Implementation Plans (WIPs)[EB/OL]. Chesapeake Progress, 2023-03-02.
- [16] Van Vliet M. T. H., Thorslund J., Strokal M., et al. Global River Water Quality under Climate Change and Hydroclimatic Extremes[J]. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2023.
- [17] Ehrhardt S., Ebeling P., Dupas R., et al. Nitrate Transport and Retention in Western European Catchments Are Shaped by Hydroclimate and Subsurface Properties[J]. *Water Resources Research*, 2021, 57(10): e2020WR029469.
- [18] Melland A. R., Fenton O., Jordan P. Effects of Agricultural Land Management Changes on Surface Water Quality: A Review of Meso-Scale Catchment Research[J]. *Environmental Science & Policy*, 2018, 84: 19-25.
- [19] Puckett L. J., Tesoriero A. J., Dubrovsky N. M. Nitrogen Contamination of Surficial Aquifers—A Growing Legacy[J]. *Environmental Science & Technology*, 2011, 45(3): 839-844.
- [20] Singh V. P. Hydrologic Modeling: Progress and Future Directions[J]. *Geoscience Letters*, 2018, 5(1): 15.
- [21] Beven K. The Era of Infiltration[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2021, 25(2): 851-866.
- [22] Green W. H., Ampt G. A. Studies on Soil Physics.[J]. *The Journal of Agricultural Science*, 1911, 4(1): 1-24.
- [23] Horton E. R. The Rôle of Infiltration in the Hydrologic Cycle[J]. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 1933, 14(1): 446-460.
- [24] SCS. Section 4: Hydrology In National Engineering Handbook: TR-55[R]. Soil Conservation Service, USDA, 1973.
- [25] 徐宗学. 水文模型[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [26] Freeze R. A., Harlan R. L. Blueprint for a Physically-Based, Digitally-Simulated Hydrologic Response Model[J]. *Journal of Hydrology*, 1969, 9(3): 237-258.
- [27] Abbott M. B., Bathurst J. C., Cunge J. A., et al. An Introduction to the European Hydrological System — Systeme Hydrologique Europeen, “SHE”, 1: History and Philosophy of a Physically-Based, Distributed Modelling System[J]. *Journal of Hydrology*, 1986, 87(1): 45-59.

- [28] Beven K. J., Kirkby M. J. A Physically Based, Variable Contributing Area Model of Basin Hydrology[J]. Hydrological Sciences Bulletin, 1979, 24(1): 43-69.
- [29] US EPA O. Hydrological Simulation Program - FORTRAN (HSPF)[EB/OL]. 2015-02-19.
- [30] Arnold J. G., Srinivasan R., Muttiah R. S., et al. Large Area Hydrologic Modeling and Assessment Part I: Model Development1[J]. Journal of the American Water Resources Association, 1998, 34(1): 73-89.
- [31] Dembélé M., Hrachowitz M., Savenije H. H. G., et al. Improving the Predictive Skill of a Distributed Hydrological Model by Calibration on Spatial Patterns With Multiple Satellite Data Sets[J]. Water Resources Research, 2020, 56(1): e2019WR026085.
- [32] Huang Q., Long D., Du M., et al. Daily Continuous River Discharge Estimation for Ungauged Basins Using a Hydrologic Model Calibrated by Satellite Altimetry: Implications for the SWOT Mission[J]. Water Resources Research, 2020, 56(7): e2020WR027309.
- [33] Samaniego L., Kumar R., Attinger S. Multiscale Parameter Regionalization of a Grid-Based Hydrologic Model at the Mesoscale[J]. Water Resources Research, 2010, 46(5).
- [34] Ciarapica L., Todini E. TOPKAPI: A Model for the Representation of the Rainfall-Runoff Process at Different Scales[J]. Hydrological Processes, 2002, 16(2): 207-229.
- [35] Kim N. W., Chung I. M., Won Y. S., et al. Development and Application of the Integrated SWAT-MODFLOW Model[J]. Journal of Hydrology, 2008, 356(1): 1-16.
- [36] VanderKwaak J. E., Loague K. Hydrologic-Response Simulations for the R-5 Catchment with a Comprehensive Physics-based Model[J]. Water Resources Research, 2001, 37(4): 999-1013.
- [37] Jones J. P., Sudicky E. A., McLaren R. G. Application of a Fully-integrated Surface-subsurface Flow Model at the Watershed-scale: A Case Study[J]. Water Resources Research, 2008, 44(3): 2006WR005603.
- [38] Qu Y., Duffy C. J. A Semidiscrete Finite Volume Formulation for Multiprocess Watershed Simulation[J]. Water Resources Research, 2007, 43(8): 2006WR005752.
- [39] Kumar M., Duffy C. J., Salvage K. M. A Second-Order Accurate, Finite Volume-Based, Integrated Hydrologic Modeling (FIHM) Framework for Simulation of Surface and Subsurface Flow[J]. Vadose Zone Journal, 2009, 8(4): 873-890.
- [40] Skovdal Christiansen J., Thorsen M., Clausen T., et al. Modelling of Macropore Flow and Transport Processes at Catchment Scale[J]. Journal of Hydrology, 2004, 299(1): 136-158.
- [41] Jing M., Kumar R., Attinger S., et al. Assessing the Contribution of Groundwater to Catchment Travel Time Distributions through Integrating Conceptual Flux Tracking with

- Explicit Lagrangian Particle Tracking[J]. *Advances in Water Resources*, 2021, 149: 103849.
- [42] Danesh-Yazdi M., Klaus J., Condon L. E., et al. Bridging the Gap between Numerical Solutions of Travel Time Distributions and Analytical Storage Selection Functions[J]. *Hydrological Processes*, 2018, 32(8): 1063-1076.
- [43] Maxwell R. M., Condon L. E., Danesh-Yazdi M., et al. Exploring Source Water Mixing and Transient Residence Time Distributions of Outflow and Evapotranspiration with an Integrated Hydrologic Model and Lagrangian Particle Tracking Approach[J]. *Ecohydrology*, 2019, 12(1): e2042.
- [44] Dooge J. C. I. Looking for Hydrologic Laws[J]. *Journal of Hydrology*, 1987, 96(1): 3-4.
- [45] McDonnell J. J., Sivapalan M., Vaché K., et al. Moving beyond Heterogeneity and Process Complexity: A New Vision for Watershed Hydrology[J]. *Water Resources Research*, 2007, 43(7).
- [46] Box G. E. P., Draper N. R. *Empirical Model-Building and Response Surfaces*[M]. Oxford, England: John Wiley & Sons, 1987: xiv, 669.
- [47] Grayson R. B., Moore I. D., McMahon T. A. Physically Based Hydrologic Modeling: 2. Is the Concept Realistic?[J]. *Water Resources Research*, 1992, 28(10): 2659-2666.
- [48] Hrachowitz M., Savenije H., Bogaard T. A., et al. What Can Flux Tracking Teach Us about Water Age Distribution Patterns and Their Temporal Dynamics?[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2013, 17(2): 533-564.
- [49] Yang J., Heidbüchel I., Musolff A., et al. Exploring the Dynamics of Transit Times and Subsurface Mixing in a Small Agricultural Catchment[J]. *Water Resources Research*, 2018, 54(3): 2317-2335.
- [50] Renée Brooks J., Barnard H. R., Coulombe R., et al. Ecohydrologic Separation of Water between Trees and Streams in a Mediterranean Climate[J]. *Nature Geoscience*, 2010, 3(2): 100-104.
- [51] Kirchner J. W. A Double Paradox in Catchment Hydrology and Geochemistry[J]. *Hydrological Processes*, 2003, 17(4): 871-874.
- [52] Lutz A. F., Immerzeel W. W., Siderius C., et al. South Asian Agriculture Increasingly Dependent on Meltwater and Groundwater[J]. *Nature Climate Change*, 2022: 1-8.
- [53] Ford D., Williams P. *Karst Hydrogeology and Geomorphology*[M]. John Wiley & Sons, Ltd.
- [54] 易连兴, 夏日元, 王喆, 等. 岩溶峰丛洼地区降水入渗系数——以寨底岩溶地下河

- 流域为例[J]. 中国岩溶, 2017, 36(04): 512-517.
- [55] 常勇, 吴吉春, 刘玲, 等. 岩溶泉流量衰减曲线分析[J]. 水文, 2016, 36(01): 15-21.
- [56] Paleologos E. K., Skitzi I., Katsifarakis K., et al. Neural Network Simulation of Spring Flow in Karst Environments[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2013, 27(8): 1829-1837.
- [57] Meng X., Yin M., Ning L., et al. A Threshold Artificial Neural Network Model for Improving Runoff Prediction in a Karst Watershed[J]. Environmental Earth Sciences, 2015, 74(6): 5039-5048.
- [58] 陈宏峰, 朱明秋, 夏日元, 等. 湖南洛塔干河猪场表层岩溶泉 BP 人工神经网络分析[J]. 中国岩溶, 2005(04): 300-304.
- [59] 张保祥, 刘青勇, 卢朝霞, 等. 基于神经网络和遗传算法的济南市区岩溶地下水预报模型研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2004(03): 436-441.
- [60] 陈爽. 西南岩溶峰林区地下水资源定量评价方法研究[D]. 中国地质大学(北京), 2018.
- [61] Shuster E. T., White W. B. Seasonal Fluctuations in the Chemistry of Lime-Stone Springs: A Possible Means for Characterizing Carbonate Aquifers[J]. Journal of Hydrology, 1971, 14(2): 93-128.
- [62] White W. B. Karst Hydrology: Recent Developments and Open Questions[J]. Engineering Geology, 2002, 65(2-3): 85-105.
- [63] Atkinson T. C. Present and Future Directions in Karst Hydrogeology[J]. Annales de la Société géologique de Belgique, 1985.
- [64] Meng X., Huang M., Liu D., et al. Simulation of Rainfall-Runoff Processes in Karst Catchment Considering the Impact of Karst Depression Based on the Tank Model[J]. Arabian Journal of Geosciences, 2021, 14(4): 250.
- [65] 吴乔枫, 刘曙光, 蔡奕, 等. 流域非闭合特性对岩溶地区水文过程模拟的影响[J]. 水利学报, 2017, 48(4): 457-466.
- [66] 郝庆庆, 陈喜, 马建良. 新安江模型在贵州岩溶地区的改进与应用[J]. 水电能源科学, 2009, 27(04): 4-6.
- [67] 崔光中, 朱远峰, 覃小群. 岩溶水系统的混合模拟—以北山岩溶水系统模拟为例[J]. 中国岩溶, 1988(03): 83-88.
- [68] 袁道先, 戴爱德, 蔡五田. 中国南方裸露型岩溶峰丛山区岩溶水系统及其数学模型的研究——以桂林丫吉村为例[M]. 广西师范大学出版社, 1996.

- [69] 潘欢迎. 岩溶流域水文模型及应用研究[D]. 中国地质大学, 2014.
- [70] Fleury P., Plagnes V., Bakalowicz M. Modelling of the Functioning of Karst Aquifers with a Reservoir Model: Application to Fontaine de Vaucluse (South of France)[J]. *Journal of Hydrology*, 2007, 345(1): 38-49.
- [71] Jukić D., Denić-Jukić V. Groundwater Balance Estimation in Karst by Using a Conceptual Rainfall–Runoff Model[J]. *Journal of Hydrology*, 2009, 373(3): 302-315.
- [72] Becker M., Bellin A. A Reservoir Model of Tracer Transport for Karstic Flow Systems[J]. *Hydrogeology Journal*, 2013, 21(5): 1011-1019.
- [73] Spruill C. A., R. Workman S., Taraba J. L. Simulation of Daily and Monthly Stream Discharge from Small Watersheds Using the Swat Model[J]. *Transactions of the ASAE*, 2000, 43(6): 1431-1439.
- [74] Wilson G. L., Dalzell B. J., Mulla D. J., et al. Estimating Water Quality Effects of Conservation Practices and Grazing Land Use Scenarios[J]. *Journal of Soil and Water Conservation*, 2014, 69(4): 330-342.
- [75] Baffaut C., Benson V. W. Modeling Flow and Pollutant Transport in a Karst Watershed with SWAT[J]. *Transactions of the ASABE*, 2009, 52(2): 469-479.
- [76] Palanisamy B., Workman S. R. Hydrologic Modeling of Flow through Sinkholes Located in Streambeds of Cane Run Stream, Kentucky[J]. *Journal of Hydrologic Engineering*, 2015, 20(5): 04014066.
- [77] Reza Eini M., Javadi S., Delavar M., et al. Development of Alternative SWAT-Based Models for Simulating Water Budget Components and Streamflow for a Karstic-Influenced Watershed[J]. *CATENA*, 2020, 195: 104801.
- [78] 宋万祯, 雷晓辉, 许波刘, 等. 岩溶地区水文模拟研究[J]. *中国农村水利水电*, 2015(7): 54-57+63.
- [79] 任启伟. 基于改进 SWAT 模型的西南岩溶流域水量评价方法研究[D]. 中国: 中国地质大学(武汉), 2006.
- [80] Amatya D. M., Jha M., Edwards A. E., et al. Swat-Based Streamflow and Embayment Modeling of Karst-Affected Chapel Branch Watershed, South Carolina[J]. *Transactions of the Asabe*, 2011, 54(4): 1311-1323.
- [81] Yactayo G. A. Modification of the SWAT Model to Simulate Hydrologic Processes in a Karst-Influenced Watershed[D]. *Virginia Tech*, 2009.
- [82] Wang Y., Brubaker K. Implementing a Nonlinear Groundwater Module in the Soil and Water Assessment Tool (SWAT)[J]. *Hydrological Processes*, 2014, 28(9): 3388-3403.

- [83] Nikolaidis N. P., Bouraoui F., Bidoglio G. Hydrologic and Geochemical Modeling of a Karstic Mediterranean Watershed[J]. *Journal of Hydrology*, 2013, 477: 129-138.
- [84] Nerantzaki S. D., Giannakis G. V., Efstathiou D., et al. Modeling Suspended Sediment Transport and Assessing the Impacts of Climate Change in a Karstic Mediterranean Watershed[J]. *Science of The Total Environment*, 2015, 538: 288-297.
- [85] Lilli M. A., Nerantzaki S. D., Riziotis C., et al. Vision-Based Decision-Making Methodology for Riparian Forest Restoration and Flood Protection Using Nature-Based Solutions[J]. *Sustainability*, 2020, 12(8): 3305.
- [86] Nerantzaki S. D., Efstathiou D., Giannakis G. V., et al. Climate Change Impact on the Hydrological Budget of a Large Mediterranean Island[J]. *Hydrological Sciences Journal*, 2019, 64(10): 1190-1203.
- [87] Nerantzaki S. D., Hristopulos D. T., Nikolaidis N. P. Estimation of the Uncertainty of Hydrologic Predictions in a Karstic Mediterranean Watershed[J]. *Science of The Total Environment*, 2020, 717: 137131.
- [88] Salerno F., Tartari G. A Coupled Approach of Surface Hydrological Modelling and Wavelet Analysis for Understanding the Baseflow Components of River Discharge in Karst Environments[J]. *Journal of Hydrology*, 2009, 376(1): 295-306.
- [89] Malagò A., Efstathiou D., Bouraoui F., et al. Regional Scale Hydrologic Modeling of a Karst-Dominant Geomorphology: The Case Study of the Island of Crete[J]. *Journal of Hydrology*, 2016, 540: 64-81.
- [90] Wang Q., Zhang D., Zhou X., et al. Comparing Yield, Quality, Water Use Efficiency, and Value between Fodder and Grain Produced Using Ridge-Furrow Rainwater Harvesting in a Semiarid Region[J]. *Crop Science*, 2019, 59(5): 2214-2226.
- [91] Mahoney D. T., Fox J. F., Aamery N. A. Watershed Erosion Modeling Using the Probability of Sediment Connectivity in a Gently Rolling System[J]. *Journal of Hydrology*, 2018, 561: 862-883.
- [92] Rigon R., D'Amato C., Bancheri M. Transit Time Theory Is Not What It Used to Be[R]. *Preprints*, 2023.
- [93] Botter G., Bertuzzo E., Rinaldo A. Catchment Residence and Travel Time Distributions: The Master Equation[J]. *Geophysical Research Letters*, 2011, 38(11): n/a-n/a.
- [94] McGuire K. J., Weiler M., McDonnell J. J. Integrating Tracer Experiments with Modeling to Assess Runoff Processes and Water Transit Times[J]. *Advances in Water Resources*, 2007, 30(4): 824-837.
- [95] McGuire K. J., McDonnell J. J. A Review and Evaluation of Catchment Transit Time

- Modeling[J]. Journal of Hydrology, 2006, 330(3-4): 543-563.
- [96] Rinaldo A., Benettin P., Harman C. J., et al. Storage Selection Functions: A Coherent Framework for Quantifying How Catchments Store and Release Water and Solutes[J]. Water Resources Research, 2015, 51(6): 4840-4847.
- [97] Niemi A. J. Residence Time Distributions of Variable Flow Processes[J]. The International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 1977, 28(10): 855-860.
- [98] Maloszewski P., Zuber A. Determining the Turnover Time of Groundwater Systems with the Aid of Environmental Tracers: 1. Models and Their Applicability[J]. Journal of Hydrology, 1982, 57(3): 207-231.
- [99] Barnes C. J., Bonell M. Application of Unit Hydrograph Techniques to Solute Transport in Catchments[J]. Hydrological Processes, 1996, 10(6): 793-802.
- [100] Maloszewski P., Zuber A. Principles and Practice of Calibration and Validation of Mathematical Models for the Interpretation of Environmental Tracer Data in Aquifers[J]. Advances in Water Resources, 1993, 16(3): 173-190.
- [101] McDonnell J. J., McGuire K., Aggarwal P., et al. How Old Is Streamwater? Open Questions in Catchment Transit Time Conceptualization, Modelling and Analysis[J]. Hydrological Processes, 2010, 24(12): 1745-1754.
- [102] Rinaldo A., Marani A. Basin Scale Model of Solute Transport[J]. Water Resources Research, 1987, 23(11): 2107-2118.
- [103] Amin I. E., Campana M. E. A General Lumped Parameter Model for the Interpretation of Tracer Data and Transit Time Calculation in Hydrologic Systems[J]. Journal of Hydrology, 1996, 179(1): 1-21.
- [104] Benettin P., Rodriguez N. B., Sprenger M., et al. Transit Time Estimation in Catchments: Recent Developments and Future Directions[J]. Water Resources Research, 2022, 58(11): e2022WR033096.
- [105] Botter G., Bertuzzo E., Rinaldo A. Transport in the Hydrologic Response: Travel Time Distributions, Soil Moisture Dynamics, and the Old Water Paradox[J]. Water Resources Research, 2010, 46(3).
- [106] Harman C. J. Time-Variable Transit Time Distributions and Transport: Theory and Application to Storage-Dependent Transport of Chloride in a Watershed[J]. Water Resources Research, 2015, 51(1): 1-30.
- [107] Heidbüchel I., Troch P. A., Lyon S. W. Separating Physical and Meteorological Controls of Variable Transit Times in Zero-Order Catchments[J]. Water Resources Research, 2013, 49(11): 7644-7657.

- [108]Hrachowitz M., Soulsby C., Tetzlaff D., et al. Gamma Distribution Models for Transit Time Estimation in Catchments: Physical Interpretation of Parameters and Implications for Time-Variant Transit Time Assessment[J]. Water Resources Research, 2010, 46(10).
- [109]Rodriguez N. B., Pfister L., Zehe E., et al. Testing the Truncation of Travel Times with StorAge Selection Functions Using Deuterium and Tritium as Tracers[R]. Catchment hydrology/Modelling approaches, 2019.
- [110]van der Velde Y., Torfs P. J. J. F., Zee S. E. A. T. M. van der, et al. Quantifying Catchment-Scale Mixing and Its Effect on Time-Varying Travel Time Distributions[J]. Water Resources Research, 2012, 48(6).
- [111]Harman C. J. Age-Ranked Storage-Discharge Relations: A Unified Description of Spatially Lumped Flow and Water Age in Hydrologic Systems[J]. Water Resources Research, 2019, 55(8): 7143-7165.
- [112]Meira Neto A. A., Kim M., Troch P. A. Physical Interpretation of Time-Varying StorAge Selection Functions in a Bench-Scale Hillslope Experiment via Geophysical Imaging of Ages of Water[J]. Water Resources Research, 2022, 58(4): e2021WR030950.
- [113]Nguyen T. V., Kumar R., Lutz S. R., et al. Modeling Nitrate Export From a Mesoscale Catchment Using StorAge Selection Functions[J]. Water Resources Research, 2021, 57(2): e2020WR028490.
- [114]Nguyen T. V., Kumar R., Musolff A., et al. Disparate Seasonal Nitrate Export From Nested Heterogeneous Subcatchments Revealed With StorAge Selection Functions[J]. Water Resources Research, 2022, 58(3): e2021WR030797.
- [115]Queloz P., Carraro L., Benettin P., et al. Transport of Fluorobenzoate Tracers in a Vegetated Hydrologic Control Volume: 2. Theoretical Inferences and Modeling[J]. Water Resources Research, 2015, 51(4): 2793-2806.
- [116]Kim M., Pangle L. A., Cardoso C., et al. Transit Time Distributions and StorAge Selection Functions in a Sloping Soil Lysimeter with Time-Varying Flow Paths: Direct Observation of Internal and External Transport Variability[J]. Water Resources Research, 2016, 52(9): 7105-7129.
- [117]Kim M., Volkmann T. H. M., Wang Y., et al. Direct Observation of Hillslope Scale StorAge Selection Functions in Experimental Hydrologic Systems: Geomorphologic Structure and Preferential Discharge of Old Water[J]. Water Resources Research, 2022, 58(3): e2020WR028959.
- [118]Rodriguez N. B., Pfister L., Zehe E., et al. A Comparison of Catchment Travel Times and Storage Deduced from Deuterium and Tritium Tracers Using StorAge Selection

- Functions[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2021, 25(1): 401-428.
- [119]Dupas R., Ehrhardt S., Musolff A., et al. Long-Term Nitrogen Retention and Transit Time Distribution in Agricultural Catchments in Western France[J]. Environmental Research Letters, 2020, 15(11): 115011.
- [120]van der Velde Y., de Rooij G. H., Rozemeijer J. C., et al. Nitrate Response of a Lowland Catchment: On the Relation between Stream Concentration and Travel Time Distribution Dynamics[J]. Water Resources Research, 2010, 46(11).
- [121]Zhang X., Yang X., Jomaa S., et al. Analyzing Impacts of Seasonality and Landscape Gradient on Event-Scale Nitrate-Discharge Dynamics Based on Nested High-Frequency Monitoring[J]. Journal of Hydrology, 2020, 591: 125585.
- [122]Zhang L., Luo M., Chen Z. Identification and Estimation of Solute Storage and Release in Karst Water Systems, South China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(19): 7219.
- [123]Morales T., Fdez. de Valderrama I., Uriarte J. A., et al. Predicting Travel Times and Transport Characterization in Karst Conduits by Analyzing Tracer-Breakthrough Curves[J]. Journal of Hydrology, 2007, 334(1): 183-198.
- [124]Doummar J., Margane A., Geyer T., et al. Assessment of Key Transport Parameters in a Karst System under Different Dynamic Conditions Based on Tracer Experiments: The Jeita Karst System, Lebanon[J]. Hydrogeology Journal, 2018, 26(7): 2283-2295.
- [125]Zoghbi C., Basha H. Simple Transport Models for Karst Systems[J]. Journal of Hydrology, 2020, 588: 125046.
- [126]Goldscheider N., Drew D. Methods in Karst Hydrogeology[M]. Leiden ; New York: Taylor & Francis, 2007.
- [127]Morales T., Uriarte J. A., Olazar M., et al. Solute Transport Modelling in Karst Conduits with Slow Zones during Different Hydrologic Conditions[J]. Journal of Hydrology, 2010, 390(3): 182-189.
- [128]Field M. S., Leij F. J. Solute Transport in Solution Conduits Exhibiting Multi-Peaked Breakthrough Curves[J]. Journal of Hydrology, 2012, 440-441: 26-35.
- [129]Goldscheider N. A New Quantitative Interpretation of the Long-Tail and Plateau-like Breakthrough Curves from Tracer Tests in the Artesian Karst Aquifer of Stuttgart, Germany[J]. Hydrogeology Journal, 2008, 16(7): 1311.
- [130]Husic A., Fox J., Adams E., et al. Nitrate Pathways, Processes, and Timing in an Agricultural Karst System: Development and Application of a Numerical Model[J]. Water Resources Research, 2019, 55(3): 2079-2103.

- [131]Lauber U., Goldscheider N. Use of Artificial and Natural Tracers to Assess Groundwater Transit-Time Distribution and Flow Systems in a High-Alpine Karst System (Wetterstein Mountains, Germany)[J]. Hydrogeology Journal, 2014, 22: 1807-1824.
- [132]Malík P., Švasta J., Michalko J., et al. Indicative Mean Transit Time Estimation from $\delta^{18}\text{O}$ Values as Groundwater Vulnerability Indicator in Karst-Fissure Aquifers[J]. Environmental Earth Sciences, 2016, 75(12): 988.
- [133]Wang F., Chen H., Lian J., et al. Seasonal Recharge of Spring and Stream Waters in a Karst Catchment Revealed by Isotopic and Hydrochemical Analyses[J]. Journal of Hydrology, 2020, 591: 125595.
- [134]Zhang Z., Chen X., Cheng Q., et al. Using StorAge Selection (SAS) Functions to Understand Flow Paths and Age Distributions in Contrasting Karst Groundwater Systems[J]. Journal of Hydrology, 2021, 602: 126785.
- [135]Fu B., Merritt W. S., Croke B. F. W., et al. A Review of Catchment-Scale Water Quality and Erosion Models and a Synthesis of Future Prospects[J]. Environmental Modelling & Software, 2019, 114: 75-97.
- [136]Birkel C., Soulsby C., Tetzlaff D. Developing a Consistent Process-Based Conceptualization of Catchment Functioning Using Measurements of Internal State Variables[J]. Water Resources Research, 2014, 50(4): 3481-3501.
- [137]Birkel C., Soulsby C. Advancing Tracer-Aided Rainfall–Runoff Modelling: A Review of Progress, Problems and Unrealised Potential[J]. Hydrological Processes, 2015, 29(25): 5227-5240.
- [138]Yang J., Heidebüchel I., Musolff A., et al. Using Nitrate as a Tracer to Constrain Age Selection Preferences in Catchments with Strong Seasonality[J]. Journal of Hydrology, 2021, 603: 126889.
- [139]Ilampooranan I., Meter K. J. V., Basu N. B. A Race Against Time: Modeling Time Lags in Watershed Response[J]. Water Resources Research, 2019, 55(5): 3941-3959.
- [140]Narula K. K., Gosain A. K. Modeling Hydrology, Groundwater Recharge and Non-Point Nitrate Loadings in the Himalayan Upper Yamuna Basin[J]. The Science of the Total Environment, 2013, 468-469 Suppl: S102-116.
- [141]Neitsch S. L., Arnold J. G., Kiniry J. R., et al. Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation (Version 2009): TR-406[R]. Texas: Texas A&M University, 2011.
- [142]Benettin P., Soulsby C., Birkel C., et al. Using SAS Functions and High-Resolution Isotope Data to Unravel Travel Time Distributions in Headwater Catchments[J]. Water Resources Research, 2017, 53(3): 1864-1878.

- [143]Rodriguez N. B., Klaus J. Catchment Travel Times From Composite StorAge Selection Functions Representing the Superposition of Streamflow Generation Processes[J]. Water Resources Research, 2019, 55(11): 9292-9314.
- [144]Smith A. A., Tetzlaff D., Soulsby C. Using StorAge Selection Functions to Quantify Ecohydrological Controls on the Time-Variant Age of Evapotranspiration, Soil Water, and Recharge[R]. Vadose Zone Hydrology/Modelling approaches, 2018.
- [145]Benettin P., Rinaldo A., Botter G. Tracking Residence Times in Hydrological Systems: Forward and Backward Formulations[J]. Hydrological Processes, 2015, 29(25): 5203-5213.
- [146]Benettin P., Kirchner J. W., Rinaldo A., et al. Modeling Chloride Transport Using Travel Time Distributions at Plynlimon, Wales[J]. Water Resources Research, 2015, 51(5): 3259-3276.
- [147]Benettin P., Bertuzzo E. *Tran*-SAS v1.0: A Numerical Model to Compute Catchment-Scale Hydrologic Transport Using StorAge Selection Functions[J]. Geoscientific Model Development, 2018, 11(4): 1627-1639.
- [148]Yang X., Rode M., Jomaa S., et al. Functional Multi-Scale Integration of Agricultural Nitrogen-Budgets Into Catchment Water Quality Modeling[J]. Geophysical Research Letters, 2022, 49(4): e2021GL096833.
- [149]Dijkerman J. C., Miedema R. An Ustult-Aquult-Tropept Catena in Sierra Leone, West Africa, I. Characteristics, Genesis and Classification[J]. Geoderma, 1988, 42(1): 1-27.
- [150]Saxton K. E., Rawls W. J., Romberger J. S., et al. Estimating Generalized Soil-Water Characteristics from Texture[J]. Soil Science Society of America Journal, 1986, 50(4): 1031-1036.
- [151]Wang K., Wang P., Liu J., et al. Variation of Surface Albedo and Soil Thermal Parameters with Soil Moisture Content at a Semi-Desert Site on the Western Tibetan Plateau[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2005, 116(1): 117-129.
- [152]Nguyen T. V., Dietrich J., Dang T. D., et al. An Interactive Graphical Interface Tool for Parameter Calibration, Sensitivity Analysis, Uncertainty Analysis, and Visualization for the Soil and Water Assessment Tool[J]. Environmental Modelling & Software, 2022, 156: 105497.
- [153]Arnold J. G., D. N. Moriasi, P. W. Gassman, et al. SWAT: Model Use, Calibration, and Validation[J]. Transactions of the ASABE, 2012, 55(4): 1491-1508.
- [154]郑宇. SWAT 建模过程的改进及对韩江流域面源污染的模拟研究[D]. 华南理工大学, 2020.

- [155]Abbaspour K. C., Johnson C. A., van Genuchten M. Th. Estimating Uncertain Flow and Transport Parameters Using a Sequential Uncertainty Fitting Procedure[J]. Vadose Zone Journal, 2004, 3(4): 1340-1352.
- [156]McKay M. D., Beckman R. J., Conover W. J. A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code[J]. Technometrics, 1979, 21(2): 239-245.
- [157]Moriasi D. N., Gitau M. W., Pai N., et al. Hydrologic and Water Quality Models: Performance Measures and Evaluation Criteria[J]. Transactions of the ASABE, 2015, 58(6): 1763-1785.
- [158]Gupta H. V., Kling H., Yilmaz K. K., et al. Decomposition of the Mean Squared Error and NSE Performance Criteria: Implications for Improving Hydrological Modelling[J]. Journal of Hydrology, 2009, 377(1): 80-91.
- [159]Liu D. A Rational Performance Criterion for Hydrological Model[J]. Journal of Hydrology, 2020, 590: 125488.
- [160]Knoben W. J. M., Freer J. E., Woods R. A. Technical Note: Inherent Benchmark or Not? Comparing Nash-Sutcliffe and Kling-Gupta Efficiency Scores[R]. Catchment hydrology/Modelling approaches, 2019.
- [161]Moriasi D. N., Arnold J. G., Liew M. W. V., et al. Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations[J]. Transactions of the ASABE, 2007, 50(3): 885-900.
- [162]Zhou J., Liu Y., Guo H., et al. Combining the SWAT Model with Sequential Uncertainty Fitting Algorithm for Streamflow Prediction and Uncertainty Analysis for the Lake Dianchi Basin, China[J]. Hydrological Processes, 2014, 28(3): 521-533.
- [163]Arnold J. G., Allen P. M., Volk M., et al. Assessment of Different Representations of Spatial Variability on SWAT Model Performance[J]. Transactions of the ASABE, 2010, 53(5): 1433-1443.
- [164]Hu X., McIsaac G. F., David M. B., et al. Modeling Riverine Nitrate Export from an East-Central Illinois Watershed Using SWAT[J]. Journal of Environmental Quality, 2007, 36(4): 996-1005.
- [165]Schmalz B., Fohrer N. Comparing Model Sensitivities of Different Landscapes Using the Ecohydrological SWAT Model[J]. Advances in Geosciences, 2009, 21: 91-98.
- [166]Akhavan S., Abedi-Koupai J., Mousavi S. F., et al. Application of SWAT Model to Investigate Nitrate Leaching in Hamadan-Bahar Watershed, Iran[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2010, 139(4): 675-688.

- [167]Pott C. A., Fohrer N. Best Management Practices to Reduce Nitrate Pollution in a Rural Watershed in Germany[J]. *Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, 2017, 12(6): 888.
- [168]Ejigu M. T. Overview of Water Quality Modeling[J]. *Cogent Engineering*, 2021, 8(1): 1891711.
- [169]Zhang D., Chen X., Yao H., et al. Improved Calibration Scheme of SWAT by Separating Wet and Dry Seasons[J]. *Ecological Modelling*, 2015, 301: 54-61.
- [170]Qi J., Li S., Li Q., et al. A New Soil-Temperature Module for SWAT Application in Regions with Seasonal Snow Cover[J]. *Journal of Hydrology*, 2016, 538: 863-877.
- [171]Hesser F. B., Franko U., Rode M. Spatially Distributed Lateral Nitrate Transport at the Catchment Scale[J]. *Journal of Environmental Quality*, 2010, 39(1): 193-203.
- [172]Sinha S., Rode M., Borchardt D. Examining Runoff Generation Processes in the Selke Catchment in Central Germany: Insights from Data and Semi-Distributed Numerical Model[J]. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 2016, 7: 38-54.
- [173]Godsey S. E., Kirchner J. W., Clow D. W. Concentration–Discharge Relationships Reflect Chemostatic Characteristics of US Catchments[J]. *Hydrological Processes*, 2009, 23(13): 1844-1864.
- [174]Neira J. M. T. Revisiting the Concentration-Discharge (C-Q) Relationships with High-Frequency Measurements[D]. Sorbonne Université, 2019.
- [175]Bowes M. J., Jarvie H. P., Halliday S. J., et al. Characterising Phosphorus and Nitrate Inputs to a Rural River Using High-Frequency Concentration–Flow Relationships[J]. *Science of The Total Environment*, 2015, 511: 608-620.
- [176]Musolff A., Schmidt C., Selle B., et al. Catchment Controls on Solute Export[J]. *Advances in Water Resources*, 2015, 86: 133-146.
- [177]Winter C., Tarasova L., Lutz S. R., et al. Explaining the Variability in High-Frequency Nitrate Export Patterns Using Long-Term Hydrological Event Classification[J]. *Water Resources Research*, 2022, 58(1): e2021WR030938.
- [178]Fowler K. J. A., Coxon G., Freer J. E., et al. Towards More Realistic Runoff Projections by Removing Limits on Simulated Soil Moisture Deficit[J]. *Journal of Hydrology*, 2021, 600: 126505.
- [179]Wen H., Brantley S. L., Davis K. J., et al. The Limits of Homogenization: What Hydrological Dynamics Can a Simple Model Represent at the Catchment Scale?[J]. *Water Resources Research*, 2021, 57(6): e2020WR029528.
- [180]Heidbüchel I., Yang J., Musolff A., et al. On the Shape of Forward Transit Time

- Distributions in Low-Order Catchments[R]. Catchment hydrology/Modelling approaches, 2019.
- [181]Winter C., Lutz S. R., Musolff A., et al. Disentangling the Impact of Catchment Heterogeneity on Nitrate Export Dynamics From Event to Long-Term Time Scales[J]. Water Resources Research, 2021, 57(1): e2020WR027992.
- [182]Lutz S. R., Krieg R., Müller C., et al. Spatial Patterns of Water Age: Using Young Water Fractions to Improve the Characterization of Transit Times in Contrasting Catchments[J]. Water Resources Research, 2018, 54(7): 4767-4784.
- [183]Sprenger M., Stumpp C., Weiler M., et al. The Demographics of Water: A Review of Water Ages in the Critical Zone[J]. Reviews of Geophysics, 2019, 57(3): 800-834.
- [184]Ascott M. J., Goddy D. C., Wang L., et al. Global Patterns of Nitrate Storage in the Vadose Zone[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 1416.
- [185]Chen S., Chen L., Liu X., et al. Unexpected Nitrogen Flow and Water Quality Change Due to Varying Atmospheric Deposition[J]. Journal of Hydrology, 2022, 609: 127679.
- [186]Chang S. Y., Zhang Q., Byrnes D. K., et al. Chesapeake Legacies: The Importance of Legacy Nitrogen to Improving Chesapeake Bay Water Quality[J]. Environmental Research Letters, 2021, 16(8): 085002.
- [187]Chen D., Hu M., Guo Y., et al. Long-Term (1980–2010) Changes in Cropland Phosphorus Budgets, Use Efficiency and Legacy Pools across Townships in the Yongan Watershed, Eastern China[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2017, 236: 166-176.
- [188]吴应科, 毕于远, 郭纯青. 西南岩溶区岩溶基本特征与资源、环境、社会、经济综述[J]. 中国岩溶, 1998(02): 52-61.
- [189]沈利娜, 侯满福, 张远海, 等. 桂林喀斯特世界自然遗产提名地珍稀濒危和特有生物物种多样性及保护[J]. 中国岩溶, 2014, 33(01): 91-98.
- [190]Ford D., Williams P. Introduction to Karst[A]. In: Karst Hydrogeology and Geomorphology[M]. John Wiley & Sons, Ltd, 2007: 1-8.
- [191]贾亚男. 西南典型岩溶地区土地利用与土地覆被变化对岩溶水质的影响[D]. 西南师范大学, 2004.
- [192]Gleeson T., Befus K. M., Jasechko S., et al. The Global Volume and Distribution of Modern Groundwater[J]. Nature Geoscience, 2016, 9(2): 161-167.
- [193]Cuthbert M. O., Taylor R. G., Favreau G., et al. Observed Controls on Resilience of Groundwater to Climate Variability in Sub-Saharan Africa[J]. Nature, 2019, 572(7768): 230-234.

- [194]Goldscheider N. A Holistic Approach to Groundwater Protection and Ecosystem Services in Karst Terrains[J]. Carbonates and Evaporites, 2019, 34(4): 1241-1249.
- [195]张成凤, 杨晓甜, 刘酌希, 等. 气候变化和土地利用变化对水文过程影响研究进展[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2019, 40(04): 46-50.
- [196]曹建华. 从岩石圈到生物圈 岩溶,连接无机和有机世界的桥梁[J]. 人与生物圈, 2018(Z1): 74-79.
- [197]Schiperski F., Zirlewagen J., Stange C., et al. Transport-Based Source Tracking of Contaminants in a Karst Aquifer: Model Implementation, Proof of Concept, and Application to Event-Based Field Data[J]. Water Research, 2022, 213: 118145.
- [198]杨振华, 宋小庆, 苏维词. 西南喀斯特地区坡地产流过程及其利用技术[J]. 地球科学, 2019, 44(9): 2931-2943.
- [199]徐芝芬, 李金城, 莫德清, 等. 漓江流域农村水环境污染现状及综合整治研究[J]. 环境科学与技术, 2010, 33(S2): 644-646+650.
- [200]喻泽斌, 王敦球. 漓江水环境质量现状评价[J]. 桂林工学院学报, 2003(01): 68-71.
- [201]桂林市地方志编纂委员会. 桂林市志(上)自然环境志[M]. 中华书局.
- [202]胡金龙, 周志翔, 滕明君, 等. 基于土地利用变化的典型喀斯特流域生态风险评估——以漓江流域为例[J]. 应用生态学报, 2017, 28(6): 2003-2012.
- [203]黄旋, 陈余道. 桂林城区地下水硝酸盐污染现状及其成因分析[J]. 地下水, 2013, 35(03): 69-71+80.
- [204]贾亚男, 袁道先, 何多兴. 桂林东区土地利用变化对浅层岩溶地下水质的影响[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2006(04): 167-171.
- [205]潘春玲, 陆燕勤, 李军朝. 桂林漓江水环境问题及其对策分析[A]. In: 2006 年华南青年地学学术研讨会暨广西地质学会第六届“希望之星”学术研讨会论文集[C]. 桂林: [广西地质学会, 中国地质学会], 2006: 386-388.
- [206]徐宁涛, 黄丹. 漓江流域上游水质评价与生态需水量研究[J]. 黑龙江水利科技, 2016, 44(06): 20-24.
- [207]文建辉, 李建, 许睿, 等. 基于 GIS 技术和线性结构模型的漓江流域水污染状况分析[J]. 环境监测管理和技术, 2018, 30(1): 27-30.
- [208]Jun C., Ban Y., Li S. Open Access to Earth Land-Cover Map[J]. Nature, 2014, 514(7523): 434-434.
- [209]郑宇, 程香菊, 李务华. SWAT 模型数据预处理软件(SWATTERS)[CP/windows]. 华

- 南理工大学, 2020.
- [210]Nkwasa A., Chawanda C. J., Msigwa A., et al. How Can We Represent Seasonal Land Use Dynamics in SWAT and SWAT+ Models for African Cultivated Catchments?[J]. Water, 2020, 12(6): 1541.
- [211]赵恬茵, 吴媛媛, 孙连群, 等. 岩溶地区水土漏失的定量研究进展[J]. 中国岩溶, 2023, 42(1): 61-70+108.
- [212]Wang S., Yan Y., Fu Z., et al. Rainfall-Runoff Characteristics and Their Threshold Behaviors on a Karst Hillslope in a Peak-Cluster Depression Region[J]. Journal of Hydrology, 2022, 605: 127370.
- [213]常致凯, 马斌, 李静, 等. 基于氡和CFCs的洞庭盆地浅层地下水年龄及循环更新研究[J]. 地球科学, 2023, 48(11): 4256-4269.
- [214]顾慰祖. 同位素水文学[M]. 科学出版社, 2011.
- [215]Jurgens B. C., Böhlke J., Eberts S. M. TracerLPM (Version 1): An Excel® Workbook for Interpreting Groundwater Age Distributions from Environmental Tracer Data[R]. US Geological Survey, 2012.
- [216]McMillan H., Gueguen M., Grimon E., et al. Spatial Variability of Hydrological Processes and Model Structure Diagnostics in a 50 Km² Catchment[J]. Hydrological Processes, 2014, 28(18): 4896-4913.
- [217]Li Z., Quiring S. M. Identifying the Dominant Drivers of Hydrological Change in the Contiguous United States[J]. Water Resources Research, 2021, 57(5): e2021WR029738.
- [218]Li J., Hong A., Yuan D., et al. Elaborate Simulations and Forecasting of the Effects of Urbanization on Karst Flood Events Using the Improved Karst-Liuxihe Model[J]. CATENA, 2021, 197: 104990.
- [219]Lam'barki M., Li W., O S., et al. Beyond Precipitation: Diversity of Drivers of High River Flows in European near-Natural Catchments[J]. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 2022: 1-16.
- [220]Dai J., Rad S., Xu J., et al. Influence of Karst Reservoir Capacity on Flood in Lijiang Basin Based on Modified HEC-HMS through Soil Moisture Accounting Loss[J]. Atmosphere, 2022, 13(10): 1544.
- [221]Rad S., Junfeng D., Jingxuan X., et al. Lijiang Flood Characteristics and Implication of Karst Storage through Muskingum Flood Routing via HEC-HMS, S. China[J]. Hydrology Research, 2022, 53(12): 1480-1493.
- [222]Sayama T., McDonnell J. J., Dhakal A., et al. How Much Water Can a Watershed Store?[J].

- Hydrological Processes, 2011, 25(25): 3899-3908.
- [223]Guo X. J., Gong X. P., Yuan D. X., et al. Research on Hydrological Processes of Cave Dripping Water in a Typical Karst Vadose Zone: A Case Study of Xiaoyan Cave, Guilin[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2017, 38: 537-548.
- [224]Wang Y., Shao J., Su C., et al. The Application of Improved SWAT Model to Hydrological Cycle Study in Karst Area of South China[J]. Sustainability, 2019, 11(18): 5024.
- [225]Chang Y., Wu J., Jiang G., et al. Identification of the Dominant Hydrological Process and Appropriate Model Structure of a Karst Catchment through Stepwise Simplification of a Complex Conceptual Model[J]. Journal of Hydrology, 2017, 548: 75-87.
- [226]Guo F., Jiang G., Lo K. F., et al. Hazard of Sinkhole Flooding to a Cave Hominin Site and Its Control Countermeasures in a Tower Karst Area, South China[J]. Sinkhole Conference 2015, 2015.
- [227]Mo C., Wang Y., Ruan Y., et al. The Effect of Karst System Occurrence on Flood Peaks in Small Watersheds, Southwest China[J]. Hydrology Research, 2020, 52(1): 305-322.
- [228]Zhang Q., Harman C. J., Ball W. P. An Improved Method for Interpretation of Riverine Concentration-Discharge Relationships Indicates Long-Term Shifts in Reservoir Sediment Trapping[J]. Geophysical Research Letters, 2016, 43(19): 10,215-10,224.
- [229]Cleveland W. S., Devlin S. J. Locally Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting[J]. Journal of the American Statistical Association, 1988, 83(403): 596-610.
- [230]Hirsch R. M., Moyer D. L., Archfield S. A. Weighted Regressions on Time, Discharge, and Season (WRTDS), with an Application to Chesapeake Bay River Inputs1[J]. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 2010, 46(5): 857-880.
- [231]Hirsch R. M. Large Biases in Regression-Based Constituent Flux Estimates: Causes and Diagnostic Tools[J]. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 2014, 50(6): 1401-1424.
- [232]Chen C., Tian Y., Zhang Y. K., et al. Effects of Agricultural Activities on the Temporal Variations of Streamflow: Trends and Long Memory[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2019, 33(8): 1553-1564.
- [233]Wheater H., Evans E. Land Use, Water Management and Future Flood Risk[J]. Land Use Policy, 2009, 26: S251-S264.
- [234]Elmer F., Hoymann J., DÜthmann D., et al. Drivers of Flood Risk Change in Residential Areas[J]. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2012, 12(5): 1641-1657.
- [235]Nirupama N., Simonovic S. Increase of Flood Risk Due to Urbanisation: A Canadian

- Example[J]. *Natural Hazards*, 2007, 40: 25-41.
- [236]Recanatesi F., Petroselli A. Land Cover Change and Flood Risk in a Peri-Urban Environment of the Metropolitan Area of Rome (Italy)[J]. *Water Resources Management*, 2020, 34(14): 4399-4413.
- [237]Junger L., Hohensinner S., Schroll K., et al. Land Use in Flood-Prone Areas and Its Significance for Flood Risk Management—A Case Study of Alpine Regions in Austria[J]. *Land*, 2022, 11(3): 392.
- [238]Tariq M. A. U. R., Rajabi Z., Muttill N. An Evaluation of Risk-Based Agricultural Land-Use Adjustments under a Flood Management Strategy in a Floodplain[J]. *Hydrology*, 2021, 8(1): 53.
- [239]Rogger M., Agnoletti M., Alaoui A., et al. Land Use Change Impacts on Floods at the Catchment Scale: Challenges and Opportunities for Future Research[J]. *Water Resources Research*, 2017, 53(7): 5209-5219.
- [240]Kareiva P., Watts S., McDonald R., et al. Domesticated Nature: Shaping Landscapes and Ecosystems for Human Welfare[J]. *Science*, 2007, 316(5833): 1866-1869.
- [241]Popp A., Calvin K., Fujimori S., et al. Land-Use Futures in the Shared Socio-Economic Pathways[J]. *Global Environmental Change*, 2017, 42: 331-345.
- [242]张连凯, 杨慧. 岩溶地下河中砷迁移过程及其影响因素分析——以广西南丹县里湖地下河为例[J]. *中国岩溶*, 2013, 32(04): 377-383.
- [243]Olarinoye T., Gleeson T., Hartmann A. Karst Spring Recession and Classification: Efficient, Automated Methods for Both Fast- and Slow-Flow Components[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2022, 26(21): 5431-5447.
- [244]Hartmann A., Goldscheider N., Wagener T., et al. Karst Water Resources in a Changing World: Review of Hydrological Modeling Approaches[J]. *Reviews of Geophysics*, 2014, 52(3): 218-242.
- [245]Maréchal J. C., Ladouche B., Dörfliger N. Karst Flash Flooding in a Mediterranean Karst, the Example of Fontaine de Nîmes[J]. *Engineering Geology*, 2008, 99(3): 138-146.
- [246]Guo F., Jiang G., Yuan D., et al. Evolution of Major Environmental Geological Problems in Karst Areas of Southwestern China[J]. *Environmental Earth Sciences*, 2013, 69(7): 2427-2435.
- [247]Jiang Y., Cao M., Yuan D., et al. Hydrogeological Characterization and Environmental Effects of the Deteriorating Urban Karst Groundwater in a Karst Trough Valley: Nanshan, SW China[J]. *Hydrogeology Journal*, 2018, 26(5): 1487-1497.

- [248]Xu Y., Wang S., Bai X., et al. Runoff Response to Climate Change and Human Activities in a Typical Karst Watershed, SW China[J]. PLOS ONE, 2018, 13(3): e0193073.
- [249]Guo F., Jiang G. Problems of Flood and Drought in a Typical Peak Cluster Depression Karst Area (SW China)[A]. In: Andreo B., Carrasco F., Durán J. J., et al., eds. Advances in Research in Karst Media[M]. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 107-113.
- [250]Rahman M., Ningsheng C., Mahmud G. I., et al. Flooding and Its Relationship with Land Cover Change, Population Growth, and Road Density[J]. Geoscience Frontiers, 2021, 12(6): 101224.
- [251]Liu Y., Zheng B., Wang M., et al. Optimization of Sampling Frequency for Routine River Water Quality Monitoring[J]. Science China Chemistry, 2014, 57(5): 772-778.
- [252]Liu J., Shi Z. wu. Quantifying Land-Use Change Impacts on the Dynamic Evolution of Flood Vulnerability[J]. Land Use Policy, 2017, 65: 198-210.
- [253]Lin Y. P., Hong N. M., Wu P. J., et al. Modeling and Assessing Land-Use and Hydrological Processes to Future Land-Use and Climate Change Scenarios in Watershed Land-Use Planning[J]. Environmental Geology, 2007, 53(3): 623-634.
- [254]Moss R. H., Edmonds J. A., Hibbard K. A., et al. The next Generation of Scenarios for Climate Change Research and Assessment[J]. Nature, 2010, 463(7282): 747-756.
- [255]O'Neill B. C., Carter T. R., Ebi K., et al. Achievements and Needs for the Climate Change Scenario Framework[J]. Nature Climate Change, 2020, 10(12): 1074-1084.
- [256]张丽霞, 陈晓龙, 辛晓歌. CMIP6 情景模式比较计划 (ScenarioMIP) 概况与评述[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(5): 519.
- [257]Schaldach R., Alcamo J., Koch J., et al. An Integrated Approach to Modelling Land-Use Change on Continental and Global Scales[J]. Environmental Modelling & Software, 2011, 26(8): 1041-1051.
- [258]Luo M., Hu G., Chen G., et al. 1 Km Land Use/Land Cover Change of China under Comprehensive Socioeconomic and Climate Scenarios for 2020–2100[J]. Scientific Data, 2022, 9(1): 110.
- [259]Chen G., Li X., Liu X., et al. Global Projections of Future Urban Land Expansion under Shared Socioeconomic Pathways[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 537.
- [260]Zhao M., Zeng C., Liu Z., et al. Effect of Different Land Use/Land Cover on Karst Hydrogeochemistry: A Paired Catchment Study of Chenqi and Dengzhanhe, Puding, Guizhou, SW China[J]. Journal of Hydrology, 2010, 388(1): 121-130.
- [261]Niu J., Sivakumar B. Study of Runoff Response to Land Use Change in the East River

- Basin in South China[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2014, 28(4): 857-865.
- [262]Kundu S., Khare D., Mondal A. Past, Present and Future Land Use Changes and Their Impact on Water Balance[J]. Journal of Environmental Management, 2017, 197: 582-596.
- [263]Bosch J. M., Hewlett J. D. A Review of Catchment Experiments to Determine the Effect of Vegetation Changes on Water Yield and Evapotranspiration[J]. Journal of Hydrology, 1982, 55(1): 3-23.
- [264]Woodward C., Shulmeister J., Larsen J., et al. The Hydrological Legacy of Deforestation on Global Wetlands[J]. Science, 2014, 346(6211): 844-847.
- [265]García-Ruiz J. M., Lana-Renault N. Hydrological and Erosive Consequences of Farmland Abandonment in Europe, with Special Reference to the Mediterranean Region – A Review[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2011, 140(3): 317-338.
- [266]Yang Y., Hobbie S. E., Hernandez R. R., et al. Restoring Abandoned Farmland to Mitigate Climate Change on a Full Earth[J]. One Earth, 2020, 3(2): 176-186.
- [267]Kirchner J. W. Getting the Right Answers for the Right Reasons: Linking Measurements, Analyses, and Models to Advance the Science of Hydrology[J]. Water Resources Research, 2006, 42(3).